

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025 AL MCQ REVIEW

- Which of the following best represents the typical life cycle of data?
දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අපේක්ෂිත චක්‍රය හොඳින්ම දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?
- 1) collection → processing → usage → archival → deletion
රැස්කිරීම → සැකසීම → භාවිතය → සංරක්ෂණය → මකාදැමීම
- 2) collection → usage → processing → deletion → archival
රැස්කිරීම → භාවිතය → සැකසීම → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය
- 3) processing → collection → usage → deletion → archival
සැකසීම → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම → සංරක්ෂණය
- 4) processing → archival → collection → usage → deletion
සැකසීම → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → භාවිතය → මකාදැමීම
- 5) usage → archival → collection → deletion → processing
භාවිතය → සංරක්ෂණය → රැස්කිරීම → මකාදැමීම → සැකසීම

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)

Correct. Data is first collected, then processed into a usable form, used for decision-making or operations, stored for long-term reference (archival), and finally deleted when no longer needed.

නිවැරදියි. දත්ත ප්‍රථමයෙන් රැස්කර, පසුව භාවිත කළ හැකි ආකෘතියකට සකසනු ලැබේ, තීරණ ගැනීම හෝ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරයි, දිගු කාලීන යොමු කිරීම (සංරක්ෂණය) සඳහා ගබඩා කර, තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට අවසානයේ මකා දමනු ලැබේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Data must be processed before it can be meaningfully used, and archival should come before deletion, not after.

වැරදියි. දත්ත අර්ථවත් ලෙස භාවිතා කිරීමට පෙර සැකසිය යුතු අතර, සංරක්ෂණය මැකීමට පෙර පැමිණිය යුතුය, පසුව නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Processing cannot occur before data is collected, as there would be no data to process.

වැරදියි. සැකසීමට දත්ත නොමැති බැවින් දත්ත රැස් කිරීමට පෙර සැකසීම සිදු විය නොහැක.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Archiving data before it is even collected or used is illogical and does not follow real data handling practices.

වැරදියි. දත්ත රැස් කිරීමට හෝ භාවිතා කිරීමට පෙර සංරක්ෂණය කිරීම තාර්කික නොවන අතර සැබෑ දත්ත සැකසීමේ පිළිවෙත් අනුගමනය නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Usage cannot happen before collection and processing, and the sequence shown does not reflect a logical data flow.

වැරදියි. එකතු කිරීමට සහ සැකසීමට පෙර භාවිතය සිදු විය නොහැකි අතර, පෙන්වා ඇති අනුපිළිවෙල තාර්කික දත්ත ප්‍රවාහයක් පිළිබිඹු නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

2. Which of the following is a characteristic of *open-source* software?

පහත කවරක් විවෘත මූලාශ්‍ර (open-source) මෘදුකාංගවල ගති ලක්ෂණයක් වේ ද?

- 1) Limited customizations
අභිරුචිකරණ (customizations) සීමාසහිත වීම
- 2) Reliance on vendor for updates
යාවත්කාල කිරීම් සඳහා විකුණුම්කරු මත යැපීම
- 3) Usage restricted by the owner
හිමිකරු විසින් භාවිතය සීමා කර තිබීම
- 4) Source code not being publicly available
ප්‍රභව කේතය පොදුවේ ලබාගත නොහැකි වීම
- 5) Being usually free to acquire and use
ලබාගැනීම සහ භාවිතය සාමාන්‍යයෙන් නොමිලයේ වීම

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. Open-source software allows high customization because the source code can be modified.
වැරදියි. මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කළ හැකි බැවින් විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ඉහළ අභිරුචිකරණයකට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Open-source software does not rely on a single vendor, updates can come from the community.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග තනි වෙළෙඳුන්දෙකු මත රඳා නොපවතී, යාවත්කාලීනීකරණයන් ප්‍රජාවෙන් (community) පැමිණිය හැකිය.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Open-source software is generally not restricted by the owner in terms of use.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිමිකරු විසින් සීමා නොකෙරේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. In open-source software, the source code is publicly available.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල, ප්‍රභව කේතය ප්‍රසිද්ධියේ පවතී.

Option / විකල්ප 5)

Correct. Open-source software is usually free to acquire and use, although some services may charge for support.

නිවැරදියි. සමහර සේවාවන් සහාය සඳහා අය කළ හැකි වුවද විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට නොමිලේ වේ.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

3. An online examination system is to alert students if they leave any mandatory questions unanswered before submission of their answers. Which data validation techniques are sufficient for this requirement?

මාර්ගගත විභාගයක අනිවාර්ය ප්‍රශ්නවලට සිසුන් පිළිතුරු සපයා නොමැති නම්, ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් (submit) කිරීමට පෙර, මාර්ගගත විභාග පද්ධතිය ඒ බව සිසුන්ට ඇඟවිය යුතු ය. එම අවශ්‍යතාවය සඳහා පහත කවර දත්ත වලංගු කිරීම් (validation) ප්‍රමාණවත් වේ ද?

- 1) Data type check only
දත්ත ප්‍රරූප (data type) පරීක්ෂාව පමණක්
- 2) Data type check and presence check only
දත්ත ප්‍රරූප සහ තව්‍යතා (presence) පරීක්ෂා පමණක්
- 3) Data type check and range check only
දත්ත ප්‍රරූප සහ පරාස (range) පරීක්ෂා පමණක්
- 4) Presence check only
තව්‍යතා පරීක්ෂාව පමණක්
- 5) Range check only
පරාස පරීක්ෂාව පමණක්

Answer : 4)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. Data type check only ensures correct data format, not whether the field is left empty.

වැරදියි. දත්ත ප්‍රථම පරීක්ෂා කිරීම පමණක් නිවැරදි දත්ත ආකෘතිය සහතික කරයි, ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තිබේද යන්න නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Data type check is unnecessary for simply checking unanswered mandatory questions.

වැරදියි. පිළිතුරු සපයා නොමැති අනිවාර්ය ප්‍රශ්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දත්ත ප්‍රථම පරීක්ෂාව අනවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Range check does not detect whether a question is unanswered.

වැරදියි. පරාස පරීක්ෂාව ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු නොදී ඇත්දැයි හඳුනා නොගනී.

Option / විකල්ප 4)

Correct. Presence check ensures that mandatory questions are not left blank before submission.

නිවැරදියි. ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අනිවාර්ය ප්‍රශ්න හිස්ව නොතබන බව තව්‍යනා පරීක්ෂා කිරීම සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Range check only validates whether values fall within limits, not whether they are present.

වැරදියි. පරාස පරීක්ෂාව වලංගු වන්නේ අගයන් සීමාවන් තුළට වැටෙන්නේද යන්න මිස ඒවා තිබේද යන්න නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4)

4. Which of the following best describes a pointing device?

දැක්වුම් උපාංගයක් (pointing device) හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත කවරකින් ද?

1) It is used to control an indicator on the display.

සංදර්ශකය (display) මත දර්ශකයක් (indicator) පාලනය කිරීමට එය භාවිත වේ.

2) It is used to digitize a scene.

එය දක්ෂිණත් සංඛ්‍යාංකනය (digitize) කිරීමට භාවිත වේ.

3) It is used to identify characters.

එය අනුලක්ෂණ (characters) හඳුනාගැනීමට භාවිත වේ.

4) It is used to read codes.

එය කේත කියවීමට භාවිත වේ.

5) It is used to select images.

එය රූප (images) තෝරාගැනීමට භාවිත වේ.

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)

Correct. A pointing device controls the on-screen indicator, such as a mouse or touchpad.

නිවැරදියි. දැක්වුම් උපාංගයක් මුසිකයක් හෝ touchpad වැනි තිරයේ ඇති දර්ශකය පාලනය කරයි.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Digitizing a scene is done using devices like scanners or cameras.

වැරදියි. දර්ශනයක් ඩිජිටල් කිරීම ස්කෑනර් හෝ කැමරා වැනි උපාංග භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Identifying characters is done using OCR systems.

වැරදියි. OCR පද්ධති භාවිතයෙන් අක්ෂර හඳුනාගැනීම සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Reading codes is done using barcode or QR code readers.

වැරදියි. කේත කියවීම තීරකේත හෝ QR කේත කියවනය භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Selecting images is an action performed using a pointing device, but it does not define the device itself.

වැරදියි. රූප තේරීම දැක්වුම් උපාංගයක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවකි, නමුත් එය උපාංගයම නිර්වචනය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

5. Which of the following is a secondary storage device in which the data is written to in a sequential manner and can be read from in a random manner?

දත්ත අනුක්‍රමික (sequential) අයුරින් ලියවෙන එහෙත් ඒවා අහඹු (random) අයුරින් කියවීමට හැකි ද්විතියික ආවයන උපාංගය පහත කවරක් ද?

1) CD-R

2) CD-ROM

3) Magnetic Tape / චුම්භක පටිය

4) Solid State Drive / ඝන තත්ත්ව ධාවකය

5) USB flash drive / USB සැණෙලි ධාවකය

Answer : 1)

Option / විකල්ප 1)

Correct. A CD-R is written sequentially (once data is written, it cannot be overwritten), but data can be read using random access.

නිවැරදියි. CD-R අනුපිළිවෙලින් ලියා ඇත (දත්ත ලියා ඇති පසු එය නැවත ලිවිය නොහැක), නමුත් දත්ත අහඹු ප්‍රවේශය භාවිතයෙන් කියවිය හැක.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. CD-ROM is read-only, data is not written by the user at all.

වැරදියි. CD-ROM කියවීමට පමණි, දත්ත කිසිසේත්ම පරිශීලකයා විසින් ලියා නොමැත.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Magnetic tape uses sequential access for both writing and reading.

වැරදියි. චුම්භක පටිය ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. A Solid State Drive supports random access for both writing and reading, not sequential writing.

වැරදියි. ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අහඹු ප්‍රවේශයට සහය දක්වයි, අනුක්‍රමික ලිවීමට නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. A USB flash drive supports random access for both writing and reading.

වැරදියි. USB සැණෙලි ධාවකයක් ලිවීම සහ කියවීම යන දෙකටම අහඹු ප්‍රවේශයට සහය දක්වයි.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

6. Which of the following communication buses are involved in reading a data word from Main Memory? ප්‍රධාන මතකයෙන් (main memory) දත්ත වචනයක් (data word) කියවීමේදී, පහත කවර සන්නිවේදන බස (communication buses) සම්බන්ධ වේ ද?

A – Address Bus / යොමු බස

B – Control Bus / පාලන බස

C – Data Bus / දත්ත බස

1) A only

2) B only

3) C only

A පමණි

B පමණි

C පමණි

4) A and C only

5) All A, B and C

A සහ C පමණි

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. The address bus alone only carries the memory address, not the data or control signals.
වැරදියි. යොමු බස රැගෙන යන්නේ මතක ලිපිනය පමණක් මිස දත්ත හෝ පාලන සංඥා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. The control bus alone cannot complete a memory read operation.
වැරදියි. පාලන බසට තනිවම මතක කියවීමේ මෙහෙයුමක් සම්පූර්ණ කළ නොහැක.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. The data bus alone only transfers data, but needs address and control signals.
වැරදියි. දත්ත බස භාවිතයෙන් පමණක් දත්ත මාරු කරයි, නමුත් ලිපිනය සහ පාලන සංඥා අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Address bus and data bus are required, but control signals are also essential to indicate a read operation.

වැරදියි. යොමු බස සහ දත්ත බස අවශ්‍ය වේ, නමුත් කියවීමේ මෙහෙයුමක් දැක්වීමට පාලන සංඥා ද අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)

Correct. Address bus selects the memory location, control bus specifies the read operation, and data bus transfers the data.

නිවැරදියි. යොමු බස මතක ස්ථානය තෝරන අතර, පාලන බස කියවීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය නියම කරයි, සහ දත්ත බස දත්ත මාරු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

7. While an instruction is being executed in the Central Processing Unit, that instruction and the relevant data are stored in the
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ යම් උපදෙසක් (instruction) ක්‍රියාත්මක වන විට, එම උපදෙස සහ අදාළ දත්ත ආවය කෙරෙන්නේ,

- 1) address bus. / යොමු බසයේ ය.
- 2) arithmetic and logic unit. / ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකයේ ය.
- 3) control unit. / පාලන ඒකකයේ ය
- 4) data bus. / දත්ත බසයේ ය.
- 5) registers. / රෙජිස්තරවල ය.

Answer : 5)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. The address bus only carries addresses and does not store data or instructions.
වැරදියි. යොමු බස මගින් ලිපින පමණක් රැගෙන යන අතර දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. The ALU processes data but does not store instructions and data during execution.
වැරදියි. ALU දත්ත සකසන නමුත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. The control unit directs operations but does not store instructions and data.
වැරදියි. පාලන ඒකකය මෙහෙයුම් මෙහෙයවන නමුත් උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. The data bus transfers data but does not store it.
වැරදියි. දත්ත බස දත්ත මාරු කරන නමුත් දත්ත ගබඩා නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)

Correct. Registers temporarily store the instruction and relevant data while execution is in progress.

නිවැරදියි. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතරතුර රෙජිස්තර විසින් උපදෙස් සහ අදාළ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

8. If writing a 64-bit data word to a random-access memory takes 0.625 ns, how long will it take to read the same word back under the same conditions?

බිටු 64 ක පදයක් (word) සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) ලිවීමට 0.625 ns ගත වේ නම්, එම තත්ත්ව යටතේම එම පදය නැවත කියවීමට ගතවන කාලය කොපමණ ද?

- 1) 0.156 ns 2) 0.312 ns 3) 0.625 ns 4) 1.250 ns 5) 2.500 ns

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. This value is smaller than the given write time without justification.

වැරදියි. මෙම අගය සාධාරණීකරණයකින් තොරව ලබා දී ඇති ලිවීමේ කාලයට වඩා කුඩා වේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Reading is not half the time of writing under the same conditions.

වැරදියි. එකම තත්ත්වයන් යටතේ, කියවීම සඳහා ගතවන කාලය ලිවීම සඳහා ගතවන කාලයෙන් අඩක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Correct. Under the same conditions, read and write times for RAM are assumed to be equal.

නිවැරදියි. එකම කොන්දේසි යටතේ, RAM සඳහා කියවීමේ සහ ලිවීමේ කාලය සමාන වේ යැයි උපකල්පනය කෙරේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. This is double the given time, which is not stated.

වැරදියි. මෙය ලබා දී ඇති කාලය මෙන් දෙගුණයක් වන අතර එය සඳහන් කර නැත.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. This is four times the given time and is unjustified.

වැරදියි. මෙය ලබා දී ඇති කාලය මෙන් හතර ගුණයක් වන අතර එය අසාධාරණ ය.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

9. Which of the following is true regarding EEPROM?

EEPROM සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) It can store user data similar to the random access memory.
එයට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට සමාන අයුරින්ම පරිශීලක දත්ත ආවය කළ හැකි ය.
- 2) Both of its writing and reading speeds are same.
එහි ලිවීමේ වේගය සහ කියවීමේ වේගය යන දෙකම එක සමාන වේ.
- 3) Information written on it can be erased.
එහි ලියූ තොරතුරු මකා දැමිය හැකි ය.
- 4) It requires electric power to retain information.
තොරතුරු රඳවා ගැනීම සඳහා එයට විදුලි බලය අවශ්‍ය වේ.
- 5) The operating system is stored in it.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආවය කර ඇත.

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. EEPROM is not used like RAM for regular user data storage.

වැරදියි. සාමාන්‍ය පරිශීලක දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා EEPROM, RAM මෙන් භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. EEPROM write operations are slower than read operations.

වැරදියි. EEPROM හි ලිවීමේ මෙහෙයුම් කියවීමේ මෙහෙයුම්, වලට වඩා මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්ප 3)

Correct. Data stored in EEPROM can be erased electrically.

නිවැරදියි. EEPROM හි ගබඩා කර ඇති දත්ත විද්‍යුත් බලයෙන් මකා දැමිය හැක.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. EEPROM is non-volatile and does not require power to retain data.

වැරදියි. EEPROM නශ්‍ය නොවන අතර දත්ත රඳවා ගැනීමට බලය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Operating systems are typically stored in secondary storage, not EEPROM.

වැරදියි. මෙහෙයුම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කරනු ලබන්නේ EEPROM නොව ද්විතියික ආවයනය තුළය.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

10. What is the correct hexadecimal equivalent of decimal 33.75_{10} ?

දශමය 33.75_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ඡායාරූපය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1) 11.6_{16}

2) 21.01_{16}

3) 21.11_{16}

4) 21.6_{16}

5) $21.C_{16}$

Answer : 5)

Decimal to Hexadecimal Conversion / දශමය, ඡායාරූපයට පරිවර්තනය

First the whole number and then the decimal number should be reduced as follows.

පළමුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවත් ඉන්පසු දශමය ගණනත් පහත ආකාරයට සුළු කර ගත යුතුය.

Step I

$$\begin{array}{r|l} 16 & 33 \\ 16 & \underline{2} & -1 \\ & 0 & -2 \end{array} \quad \uparrow$$

$$33_{10} = 21_{16}$$

Step II

$$\begin{array}{l} \downarrow .75 \times 16 \\ \downarrow 12.00 \end{array}$$

$$0.75_{10} \rightarrow (12)_{16}$$

$$0.75_{10} \rightarrow C_{16}$$

Then the hexa decimal equivalent of 33.75_{10} is $21.C_{16}$

එවිට 33.75_{10} ට තුල්‍ය ඡායාරූපය සංඛ්‍යාව වනුයේ $21.C_{16}$ වේ.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

11. If a document with 1024 characters is converted from EBCDIC to ASCII with parity bit, how much space would be saved?

අනුලක්ෂණ 1024 ක් සහිත ලේඛනයක් EBCDIC සිට සමත්ව (parity) බිටුවක් සහිත ASCII බවට පරිවර්තනය කළේ නම්, කොපමණ ඉඩක් ඉතිරි වේ ද?

- 1) 0 bits 2) 512 bits 3) 1024 bits 4) 512 bytes 5) 1024 bytes

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

1. EBCDIC Encoding / EBCDIC කේතනය

- EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
- Uses 8 bits per character
අක්ෂරයකට බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
- No additional parity bit is assumed beyond these 8 bits.
මෙම බිටු 8න් ඔබ්බට අමතර සමනා බිටු උපකල්පනය නොකෙරේ.

So for 1024 characters / එබැවින් අනුලක්ෂණ 1024 සඳහා:

$$1024 \times 8 = 8192 \text{ bits}$$

2. ASCII with Parity Bit / සමනා බිටු සහිත ASCII

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- ASCII normally uses 7 bits per character
ASCII සාමාන්‍යයෙන් අක්ෂරයකට බිටු 7ක් භාවිතා කරයි
- When a parity bit is added (for error detection), it becomes:
සමනා බිටු එකක් එකතු කළ විට (දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා), එය,

7 data bits + 1 parity bit = 8 bits per character

So for 1024 characters / එබැවින් අනුලක්ෂණ 1024 සඳහා:

$$1024 \times 8 = 8192 \text{ bits}$$

3. Space Comparison / අවකාශ සංසන්දනය

Encoding	Bits per Character	Total Bits
EBCDIC	8	8192
ASCII + Parity	8	8192

4. Space Saved / ඉතිරි වූ අවකාශය

$$8192 - 8192 = 0 \text{ bits}$$

Conclusion / නිගමනය :

Since both encodings use 8 bits per character, no space is saved during the conversion.

කේතන දෙකම අක්ෂරයකට බිටු 8 ක් භාවිතා කරන බැවින්, පරිවර්තනය අතරතුර කිසිදු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව නැත.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

12. If the two signed numbers 185_{10} and 96_{10} are added using 8-bit registers, what is the value of the result stored in the relevant register?

185_{10} සහ 96_{10} යන ලකුණුවත් (signed) සංඛ්‍යා දෙක බිටු 8 හි රෙජිස්ටර භාවිත කර එකතු කළේ නම් අදාළ රෙජිස්ටරයේ ආවය කෙරෙන ප්‍රතිඵලයේ අගය කුමක් ද?

- 1) -128_{10} 2) 25_{10} 3) 127_{10} 4) 255_{10} 5) 281_{10}

Answer : 2)

Step 1:

Compute the actual sum / සත්‍ය එකතුව ගණනය කරන්න.

$$185 + 96 = 281$$

This is the mathematical sum, but now we must see what happens inside an 8-bit register.

මෙය ගණිතමය එකතුවයි, නමුත් දැන් අපි බිටු 8කි රෙජිස්තර තුළ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි බැලිය යුතුයි.

Step 2:

Understand 8-bit register limitation.

බිටු 8කි රෙජිස්තර සීමාව තේරුම් ගන්න.

An 8-bit register can store only 8 bits.

බිටු 8කි රෙජිස්තරවල ගබඩා කළ හැක්කේ බිටු 8ක් පමණි.

$$\text{Total possible bit patterns} = 2^8 = 256$$

$$\text{හැකි මුළු බිටු රටා} = 2^8 = 256$$

So any arithmetic is done modulo 256.

එබැවින් ඕනෑම අංක ගණිතයක් මොඩියුලෝ 256 කින් සිදු කෙරේ.

This means / මෙයින් අදහස් වන්නේ:

$$\text{Stored value} = \text{Actual result mod } 256$$

$$\text{ගබඩා කළ අගය} = \text{සත්‍ය ප්‍රතිඵලය mod } 256$$

Step 3:

Apply 8-bit wraparound.

$$281 \text{ mod } 256 = 25$$

Step 4:

Interpret the result as a signed number / ප්‍රතිඵලය ලකුණු කළ අංකයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

For signed 8-bit (2's complement) representation, the range is:

ලකුණුවත් බිටු 8කි (2 කි අනුපූරක) නිරූපණය කළ හැකි සීමාව,

$$-128 \text{ to } +127$$

The value 25 lies within this range / අගය 25 මෙම පරාසය තුළ පිහිටා ඇත.

Therefore, it is interpreted directly as +25 / එබැවින්, එය සෘජුවම +25 ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

Step 5:

Final Stored Result / අවසාන ගබඩා කළ ප්‍රතිඵලය

Even though the true sum is 281, the 8-bit signed register stores 25.

සත්‍ය එකතුව 281 වුවද, බිටු 8කි ලකුණුවත් රෙජිස්තරය 25 ගබඩා කරයි.

Therefore, the correct answer is 2)

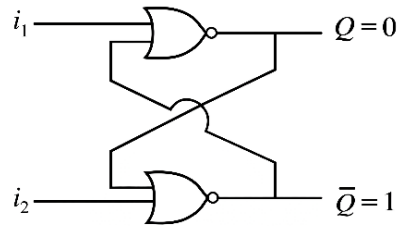
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

13. Consider the following flip-flop:

පහත පිළිපොළ (flip-flop) සලකන්න:

Which of the following statements will be true when $i_1 = 0$ and $i_2 = 1$?

$i_1 = 0$ සහ $i_2 = 1$ වන විට, පහත කවර වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

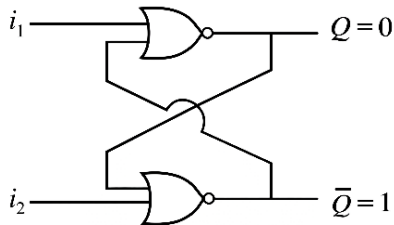


- 1) Q output will remain at 0 and $\bar{Q}$ output will remain at 1.
 Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 1 ලෙසම පවතී.
- 2) Q output will change to 1 and $\bar{Q}$ output will change to 0.
 Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස්වන අතර $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වේ.
- 3) Q output will change to 1 and then to 0.
 Q ප්‍රතිදානය 1 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 0 ලෙස වෙනස් වේ.
- 4) $\bar{Q}$ output will change to 0 and then to 1.
 $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය 0 ලෙස වෙනස් වී ඉන්පසු 1 ලෙස වෙනස් වේ.
- 5) Q output will remain at 0 while $\bar{Q}$ output will also change to 0.
 Q ප්‍රතිදානය 0 ලෙසම පවතින අතර, $\bar{Q}$ ප්‍රතිදානය ද 0 ලෙස වෙනස් වේ.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

NOR SR latch



S (i_2)	R (i_1)	Q	$\bar{Q}$
0	0	Hold	Hold
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	Invalid	Invalid

From the truth table / සත්‍යතා වගුවෙන් :

$S = 1, R = 0 \rightarrow$ Set condition / කොන්දේසිය සකසන්න.

This means:

Q is forced to 1 / Q , 1 බවට පත් වේ.

$\bar{Q}$ is forced to 0 / $\bar{Q}$, 0 බවට පත් වේ.

This happens regardless of the previous state. / පෙර තත්වය කුමක් වුවත් මෙය සිදු වේ.

Final Result අවසාන ප්‍රතිඵලය :

$Q \rightarrow 1, \bar{Q} \rightarrow 0$

Therefore, the correct answer is 2)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

14. What is the most simple Boolean expression that can be obtained through the given Karnaugh map?

දී ඇති කාණේ සිතියම හරහා ලබාගත හැකි සරලතම ඩූලිය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

		xy			
		00	01	11	10
z	0	1	0	0	1
	1	1	0	1	1

1) $\bar{y}$

2) $y + \bar{x}\bar{z}$

3) $\bar{y} + xz$

4) $\bar{y} + xyz$

5) $y\bar{z} + \bar{x}y$

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

		XY			
		00	01	11	10
Z	0	1	0	0	0
	1	1	0	1	1

Group A :

Coordinates / ඛණ්ඩාංක:

$(z = 1, xy = 11)$

$(z = 1, xy = 10)$

Here, $z = 1$ stays the same, $x = 1$ stays the same, but y changes.

මෙහිදී, $z = 1$ එලෙසම පවතී, $x = 1$ එලෙසම පවතී, නමුත් y වෙනස් වේ.

So Group A simplifies to $= xz$.

එබැවින් A කාණ්ඩය $= xz$ ලෙස සරල කරයි.

Group B :

Coordinates / ඛණ්ඩාංක:

$(z = 0, xy = 00)$

$(z = 1, xy = 00)$

$(z = 0, xy = 10)$

$(z = 1, xy = 10)$

Here, z changes, x changes, but $y = 0$ stays same.

මෙහිදී, z වෙනස් වේ, x වෙනස් වේ, නමුත් $y = 0$ එලෙසම පවතී.

So Group B simplifies to: $\bar{y}$

එබැවින් B කාණ්ඩය $= \bar{y}$ ලෙස සරල කරයි.

Final simplified Boolean expression / අවසාන සරල කළ ඩූලියන් ප්‍රකාශනය :

$f = \bar{y} + xz$

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

15. Consider the following two statements P and Q:

පහත P හා Q වගන්ති සලකන්න.

P – Data is represented as a sequence of discrete values in a digital signal.

අංකිත (digital) සංඥාවක, දත්ත, විවික්ත (discrete) අගයන් අනුක්‍රමයක් ලෙසින් නිරූපණය වේ.

Q – Even with some corruption, a digital signal is easier to correctly interpret than an analog signal.

යම් විකෘතිවීමක් සමග වුව ද, අංකිත සංඥාවක්, ප්‍රතිසම (analog) සංඥාවකට වඩා පහසුවෙන් නිවැරදිව තේරුම් කරගත හැකි ය.

Which of the following is correct regarding the above two statements?

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) Both statements P and Q are correct and the point presented in statement P gives the reason for the point presented in statement Q.

P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර, P වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණ, Q වගන්තියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණට හේතුව දක්වයි.

2) Both statements P and Q are correct but the points presented in those two statements are not connected.

P හා Q යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත්, එම වගන්ති දෙකෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.

3) Statement P is correct but statement Q is incorrect.

P වගන්තිය නිවැරදි වන අතර, Q වගන්තිය වැරදි වේ.

4) Statement P is incorrect but statement Q is correct.

P වගන්තිය වැරදි වන අතර, Q වගන්තිය නිවැරදි වේ.

5) Both statements P and Q are incorrect.

P හා Q වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

Answer : 1)

Statement P / P ප්‍රකාශය

Digital data is represented using discrete values.

අංකිත දත්ත නිරූපණය කරනු ලබන්නේ විවික්ත අගයන් භාවිතා කරමිනි.

- Digital signals use fixed levels such as 0 and 1.

අංකිත සංඥා 0 සහ 1 වැනි ස්ථාවර මට්ටම් භාවිතා කරයි.

- These levels are clearly separated, so the receiver can easily identify the correct value.

මෙම මට්ටම් පැහැදිලිව වෙන් කර ඇති බැවින්, ග්‍රාහකයාට නිවැරදි අගය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකිය.

Statement Q / Q ප්‍රකාශය

Digital signals are easier to interpret even when noise is present.

කෝණව පවතින විට පවා අංකිත සංඥා අර්ථ නිරූපණය කිරීම පහසුය.

- Small noise does not usually change a 0 into a 1.

කුඩා කෝණවක් සාමාන්‍යයෙන් 0, -1 බවට වෙනස් නොකරයි.

- The receiver can regenerate the original signal using threshold levels.

ග්‍රාහකයාට threshold මට්ටම් භාවිතයෙන් මුල් සංඥාව ප්‍රතිපන්නය කළ හැක.

Conclusion / නිගමනය

- Both statements are correct.

ප්‍රකාශ දෙකම නිවැරදියි.

- The property in P (discrete values) is the reason for Q (better interpretation).

P හි ඇති ගුණාංගය (විවික්ත අගයන්) Q (වඩා හොඳ අර්ථ නිරූපණය) සඳහා හේතුවයි.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

16. What does the term attenuation refer to in signal transmission?

සංඥා සම්ප්‍රේෂණයේදී, වැහැරීම (attenuation) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

- 1) alteration in the properties of the transmitted signal
සම්ප්‍රේෂණය වූ සංඥාවේ ගුණාංග වෙනස් වීම
- 2) increase in the signal strength
සංඥා ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වීම
- 3) loss of signal energy as it travels over a distance
දුරක් ගමන් කරන විට සංඥාවේ ශක්තිය හීන වීම
- 4) time delay in propagation
ප්‍රචාරණ (propagation) ප්‍රමාද
- 5) the received signal makes no meaning
මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි ආවය කර ඇත.

Answer : 3)

Definition / අර්ථ දැක්වීම:

Attenuation is the gradual loss of signal strength (power) as a signal travels through a transmission medium such as a cable, optical fiber, or air.

වැහැරීම (attenuation) යනු කේබලයක්, ප්‍රකාශ තන්තු හෝ වාතය වැනි සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් හරහා සංඥාවක් ගමන් කරන විට සංඥා ශක්තිය (බලය) ක්‍රමයෙන් නැති වීමයි.

Why attenuation happens: / වැහැරීම සිදුවන්නේ ඇයි:

- Resistance in copper cables / තඹ කේබල් වල ප්‍රතිරෝධය
- Absorption of light in optical fibers / ප්‍රකාශ තන්තු වල ආලෝකය අවශෝෂණය කිරීම
- Interference and energy loss in wireless transmission / රැහැන් රහිත සම්ප්‍රේෂණයේ බාධා කිරීම් සහ බලශක්ති අලාභය
- Attenuation is measured in decibels (dB). / වැහැරීම ධෙසිබල් (dB) වලින් මනිනු ලැබේ.

Example:

- Wi-Fi signal is strong near the router / රවුටරය අසල Wi-Fi සංඥාව ශක්තිමත්ය.
- Wi-Fi signal becomes weak when you move far away / ඔබ ඇතට යන විට Wi-Fi සංඥාව දුර්වල වේ.

This weakening is attenuation / මෙම දුර්වල වීම වැහැරීමකි.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

17. In which of the following is the frequency of the carrier signal varied according to the message signal?

සංඥා පණිවුඩයට අනුකූලව වාහක (carrier) සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය (frequency) වෙනස් කෙරෙන්නේ පහත කවරක ද?

- 1) in amplitude modulation / විස්තාර මූර්ජනයේදී
- 2) in amplitude shift keying / විස්තාර සිරාමාරුවේදී
- 3) in frequency modulation / සංඛ්‍යාත මූර්ජනයේදී
- 4) in frequency shift keying / සංඛ්‍යාත සිරාමාරුවේදී
- 5) in pulse code modulation / ස්පන්ද කේත මූර්ජනයේදී

Answer : 3)

Modulation / මූර්ජනය :

When sending information (data) over long distances, we use a carrier signal (high-frequency wave).

දිගු දුරක් හරහා තොරතුරු (දත්ත) යැවීමේදී, අපි වාහක සංඥාවක් (අධි-සංඛ්‍යාත තරංගයක්) භාවිතා කරමු.

Modulation means changing a property of this carrier wave according to the message signal.

මූර්ජනය යනු පණිවිඩ සංඥාව අනුව මෙම වාහක තරංගයේ ගුණාංගයක් වෙනස් කිරීමයි.

A carrier wave has three properties: / වාහක තරංගයකට ගුණාංග තුනක් ඇත:

1. Amplitude (height of the wave) / විස්තාරය (තරංගයේ උස)
2. Frequency (how many cycles per second) / සංඛ්‍යාතය (තත්පරයට වට කීයක්ද)
3. Phase (position of the wave) / කලාව (තරංගයේ පිහිටීම)

Types of Modulation/ මූර්ජන වර්ග

Type වර්ග	What changes? වෙනස්කම් මොනවාද?	Explanation පැහැදිලි කිරීම
Amplitude Modulation (AM) විස්තාර මූර්ජනය	Amplitude changes විස්තාරය වෙනස් වේ	Height of wave changes තරංගයේ උස වෙනස් වේ
Frequency Modulation (FM) සංඛ්‍යාත මූර්ජනය	Frequency changes සංඛ්‍යාතය වෙනස් වේ	Speed of wave changes තරංගයේ වේගය වෙනස් වේ
Phase Modulation (PM) කලා මූර්ජනය	Phase changes කලාව වෙනස් වේ	Position shifts පිහිටීම වෙනස් වේ

Applying to Question / ප්‍රශ්නයට යෙදීම :

The **frequency** of the carrier signal is varied according to the message signal
වාහක සංඥාවේ **සංඛ්‍යාතය** පණිවිඩ සංඥාව අනුව වෙනස් වේ.

That is exactly the definition of Frequency Modulation (FM).
සංඛ්‍යාත මූර්ජනය (FM) යන්නෙහි අර්ථ දැක්වීම එයයි.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

18. Which of the following statements are correct regarding the bus topology?

බස් ස්ථරලකය (bus topology) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- A – It consists of a main cable with terminators at each end.
එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු (terminator) සහිත මූලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.
- B – Devices in the topology are directly connected to each other.
මෙම ස්ථරලකයෙහි උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.
- C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.
නෝඩ් කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ.

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) A and B only
A සහ B පමණි | 3) A and C only
<u>A සහ C පමණි</u> |
| 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම | |

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

Bus topology is a network structure where all devices connect to one main cable (backbone).
බස් ස්ථරලකය යනු සියලුම උපාංග එක් ප්‍රධාන කේබලයකට (backbone cable) සම්බන්ධ වන ජාල ව්‍යුහයකි.

Data travels along this single cable, and only the intended device accepts the data.
මෙම තනි කේබලය දිගේ දත්ත ගමන් කරන අතර, අපේක්ෂිත උපාංගය පමණක් දත්ත පිළිගනී.

Terminators are used at both ends to prevent signal reflection.
සංඥා පරාවර්තනය වැළැක්වීම සඳහා අන්ත දෙකෙහිම ටර්මිනේටර් භාවිතා කරනු ලැබේ.

A – It consists of a main cable with terminators at each end.
එය එක් එක් කෙළවරෙහි අවසන් කරන්නෙකු (terminator) සහිත මූලික කේබලයකින් සමන්විත වේ.

Correct / නිවැරදියි

Bus topology uses a single backbone cable and **terminators are needed at both ends** to prevent signal reflection.

බස් ස්ට්‍රෙක්ට් විද්‍යාව තනි ප්‍රධාන කේබලයක් (backbone cable) භාවිතා කරන අතර සංඥා පරාවර්තනය වැළැක්වීම සඳහා කෙළවර දෙකෙහිම ටර්මිනේටර් අවශ්‍ය වේ.

B – Devices in the topology are directly connected to each other.

මෙම ස්ට්‍රෙක්ට් උපාංග එකිනෙකට සෘජුව සම්බන්ධිත ය.

Incorrect / වැරදියි

Devices are connected to the **main cable**, not directly to each other.

(Direct connection happens in **mesh topology**.)

උපාංග එකිනෙකට සෘජුවම නොව ප්‍රධාන කේබලයට සම්බන්ධ කර ඇත.

(සෘජු සම්බන්ධතාවය දැල් ස්ට්‍රෙක්ට් සිදු වේ.)

C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.

නේතු කිහිපයක් එකවර මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන විට ගැටලු ඇති වේ.

Correct / නිවැරදියි

Bus topology suffers from **collisions** when many devices transmit simultaneously.

බොහෝ උපාංග එකවර සම්ප්‍රේෂණය වන විට බස් ස්ට්‍රෙක්ට් වලින් පීඩා විඳිති.

So, the correct answer is A and C only.

එමනිසා නිවැරදි පිළිතුර A සහ C පමණි.

Summary of Network Topologies

භාල ස්ට්‍රෙක්ට්‍යන්ති සාරාංශය :

1. Bus Topology / බස් ස්ට්‍රෙක්ට් :

Bus topology is a network layout where all devices are connected to a single main cable, often called the backbone. In a network, data travels through this cable in both directions, and every device on the network receives the same signal simultaneously.

බස් ස්ට්‍රෙක්ට් යනු සියලුම උපාංග එකම ප්‍රධාන කේබලයකට සම්බන්ධ කර ඇති භාල සැකැස්මකි, එය බොහෝ විට කොඳු නාරටිය ලෙස හැඳින්වේ. භාලයක් තුළ, දත්ත මෙම කේබලය හරහා දෙපැත්තටම ගමන් කරයි, භාලයේ සෑම උපාංගයකටම එකම සංඥාව එකවරම ලැබේ.

Advantages / වාසි :

- Use less wiring.
අඩු රැහැන් ප්‍රමාණයක් භාවිතය.
- Increased data transmission speed.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වීම.
- Computers can be easily connected to the centralized network.
මධ්‍යගත රැහැනට පහසුවෙන් පරිගණක සම්බන්ධ කරගත හැකි වීම.

Disadvantages / අවාසි :

- To be closed by a device such as a terminator in the center line.
මධ්‍ය රැහැනේ දෙකෙළවර terminator වැනි උපකරණයක් මගින් වසා දැමීමට සිදු වීම.
- When the central cable breaks down, the entire network breaks down.
මධ්‍ය රැහැන බිඳ වැටුණු විට සමස්ත භාලයම බිඳ වැටීම.

2. Star Topology / තරු ස්ට්‍රෙක්ට් :

Star topology is a networking layout where all devices are connected to a central device, typically a switch or hub. This central device acts like a traffic controller, receiving data from one device and then forwarding it to the intended recipient on the network.

තරු ස්ට්‍රෙක්ට් යනු සියලුම උපාංග මධ්‍යම උපාංගයකට, සාමාන්‍යයෙන් ස්විචයක් හෝ හබ් එකක් වෙත සම්බන්ධ කර ඇති භාලකරණ පිරිසැලසුමකි. මෙම මධ්‍යම උපාංගය ගමනාගමන භාලකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, එක් උපාංගයකින් දත්ත ලබාගෙන එය භාලයේ අපේක්ෂිත ලබන්නා වෙත යොමු කරයි.

Advantages / වාසි :

- Easy to create.
පහසුවෙන් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකි වීම.
- The failure of one cable or computer does not affect the entire network.
එක් රැහැනක හෝ පරිගණකයක බිඳ වැටීම සමස්ථ ජාලයටම බල නොපෑම.
- Ease of error detection and troubleshooting.
දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිරාකරණය කර ගැනීම පහසුවෙන් සිදු කරගත හැකි වීම.

Disadvantages / අවාසි :

- When the central device crashes, the entire network crashes.
මධ්‍ය උපකරණය බිඳ වැටුණු විට සමස්ථ ජාලයම බිඳ වැටීම.
- Having to bear more cost for the central device.
මධ්‍ය උපකරණය සඳහා වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම.
- Network congestion in the middleware.
මධ්‍ය උපකරණය තුළ ජාල තදබදයක් ඇති වීම.

3. Ring Topology / මුදු ස්ථලකය :

In a ring topology, devices are connected in a closed loop, forming a circular path for data transmission. Each device acts as a repeater, receiving data packets, regenerating the signal to maintain its strength, and then forwarding it to the next device in the ring.

මුදු ස්ථලකය තුළ, උපාංග සංවෘත ලූපයක් තුළ සම්බන්ධ කර ඇති අතර, දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වෘත්තාකාර මාර්ගයක් සාදයි. සෑම උපාංගයක්ම පුනරාවර්තකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, දත්ත පැකට් ලබා ගැනීම, එහි ශක්තිය පවත්වා ගැනීම සඳහා සංඥාව නැවත උත්පාදනය කිරීම, පසුව එය වළල්ලේ ඊළඟ උපාංගය වෙත යොමු කරයි.

Advantages / වාසි :

- Using fewer wires.
අඩු රැහැන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීම .

Disadvantages / අවාසි :

- Data is transmitted in one direction only.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ එක් දිශාවකට පමණක් වීම.
- When one computer or cable goes down, the entire network goes down.
එක් පරිගණකයක් හෝ රැහැනක් බිඳ වැටුණු විට සමස්ථ ජාලයම බිඳ වැටීම.
- Is the most inefficient network.
වඩාත් ම අකාර්යක්ෂම ජාලය වේ.

4. Mesh topology / දැල් ස්ථලකය :

Mesh topology is a web-like network structure where devices are interconnected with each other, as opposed to relying on a central hub or switch like in star topology. Imagine a fishnet where each knot connects to multiple other knots, creating a redundant network of pathways. In a mesh network, data can travel along multiple paths between devices, providing flexibility and fault tolerance.

දැල් ස්ථලකය යනු තරු ස්ථලකයේ මෙන් මධ්‍යම කේන්ද්‍රයක් හෝ ස්විචයක් මත යැපීමට ප්‍රතිවිරුද්ධව උපාංග එකිනෙක හා සම්බන්ධ වන වෙබ් වැනි ජාල ව්‍යුහයකි. එක් එක් ගැටයක් තවත් ගැට කිහිපයකට සම්බන්ධ වන අතර, අතිරික්ත මාර්ග ජාලයක් නිර්මාණය කරන මාළු දැලක් සිතන්න. දැල් ජාලයක් තුළ, දත්ත උපාංග අතර බහු මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කළ හැකි අතර, නම්‍යශීලී බව සහ දෝෂ ඉවසීම සපයයි.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

19. Which of the following statements best describes the primary function of a network switch?

ජාල ස්විචයක (network switch) මූලික කාර්යය හොඳින් විස්තර කෙරෙනුයේ පහත කවර වගන්තියෙන් ද?

- 1) It amplifies and regenerates signals to travel over long distances.
දිගු දුරවල් ගමන් කිරීම සඳහා එය සංඥා වර්ධනය (amplify) කර ප්‍රතිප්‍රේෂණය කරයි.
- 2) It connects devices within a LAN and forwards frames based on the MAC addresses.
එය ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) තුළ ඇති උපාංග සම්බන්ධ කර MAC ලිපි යොමු මත පදනම්ව රාමු (frames) පෙරට යවයි.
- 3) It connects multiple networks together and routes data traffic between them.
එය ජාල කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කර ඒවා අතර දත්ත ගමනාගමනය මෙහෙයවයි.
- 4) It encrypts data before transmitting them through the network.
ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර එය දත්ත ගුප්ත කේතනය (encrypt) කරයි.
- 5) It maps domain names into IP addresses.
එය වසම් නාම, IP ලිපින මතට අනුරූපණය කරයි.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

A LAN is a network that connects computers and devices within a limited area.

LAN (ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල) එකක් යනු සීමිත ප්‍රදේශයක් තුළ පරිගණක සහ උපාංග සම්බන්ධ කරන ජාලයකි.

A MAC address is a unique hardware address used to identify a device on a network.

MAC ලිපිනයක් යනු ජාලයක උපාංගයක් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන අනන්‍ය දෘඩාංග ලිපිනයකි.

A network switch works at the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI model. OSI ආකෘතියේ දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ (2 වන ස්ථරය) ජාල ස්විචයක් ක්‍රියා කරයි.

It / එය:

- Learns MAC addresses / MAC ලිපින හඳුනා ගනියි
- Sends data only to the correct device / නිවැරදි උපාංගයට පමණක් දත්ත යවයි
- Reduces network collisions / ජාල ගැටුම් අඩු කරයි

Therefore, the correct answer is 2)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2)

20. Which of the following statements describe the role of the Media Access Control (MAC) protocol?

මාධ්‍ය ප්‍රවේශ ජාලක (MAC) නියමාවලියේ කාර්යභාරය විස්තර වන්නේ පහත කවර ප්‍රකාශ මගින් ද?

A – It ensures orderly access to a shared communication medium.

එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

B – It finds paths and routes data between network hosts.

එය මං සොයාගනිමින් ජාල සන්නායක අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

C – It provides unique addresses to identify network interfaces within a LAN.

ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් (network interfaces) හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 3)

A – It consists of a main cable with terminators at each end.

එය පොදු සන්නිවේදන මාධ්‍යයකට විධිමත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

Ensures orderly access to a shared medium

බෙදාගත් මාධ්‍යයකට ක්‍රමවත් ප්‍රවේශය සහතික කරයි.

Correct / නිවැරදියි

MAC controls who can transmit and when, to avoid collisions.

ගැටුම් වළක්වා ගැනීම සඳහා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැක්කේ කාටද සහ කවදද යන්න MAC මගින් පාලනය කරයි.

B – Devices in the topology are directly connected to each other.

එය මං සොයාගැනීම්න් ජාල සන්නිවේදන අතර දත්ත මාර්ගගත කරවයි.

Finds paths and routes data.

මාර්ග සහ මාර්ග දත්ත සොයා ගනී

Incorrect / වැරදියි

Routing is done by the Network Layer, not MAC.

මාර්ගගත කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ MAC නොව ජාල ස්ථරය මගිනි.

C – Problems occur when multiple nodes try to access the medium at the same time.

ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක ජාල අතුරුමුහුණත් (network interfaces) හඳුනාගැනීමට එය අනන්‍ය ලිපි යොමු සපයයි.

Provides unique addresses within a LAN

LAN එකක් තුළ අනන්‍ය ලිපි සපයයි.

Correct/ නිවැරදියි

MAC provides MAC addresses, which uniquely identify devices. / MAC මගින් උපාංග අනන්‍යව හඳුනා ගන්නා MAC ලිපි සපයයි.

So, the correct answer is A and C only.

එමනිසා නිවැරදි පිළිතුර A සහ C පමණි.

MAC Protocol (Media Access Control Protocol) is a set of rules that controls how devices share and use the same communication medium in a network.

MAC නියමාවලිය (මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන නියමාවලිය) යනු ජාලයක් තුළ උපාංග එකම සන්නිවේදන මාධ්‍යය බෙදා ගන්නා ආකාරය සහ භාවිතා කරන ආකාරය පාලනය කරන නීති මාලාවකි.

Why MAC protocol is important:

MAC නියමාවලිය වැදගත් වන්නේ ඇයි:

In networks like Ethernet, many devices use the same cable or Wi-Fi channel.

ඊතර්නෙට් වැනි ජාල වල, බොහෝ උපාංග එකම කේබලය හෝ Wi-Fi නාලිකාව භාවිතා කරයි.

If everyone sends data at the same time, signals collide.

සෑම කෙනෙක්ම එකම වේලාවක දත්ත යවන්නේ නම්, සංඥා ගැටේ.

Examples

- CSMA/CD – used in wired Ethernet
- CSMA/CA – used in Wi-Fi networks

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

21. Which of the following ISO/OSI layers is responsible for the establishment and maintenance of an end-to-end reliable connection?

විශ්වාසනීය අන්තාන්ත (end-to-end) සම්බන්ධතාවයක් පිහිටුවීම සහ පවත්වාගෙන යාම පහත කවර ISO/OSI ස්ථරයේ වගකීම වන්නේ ද?

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Application Layer / යෙදුම් ස්ථරය | 2) Data link Layer / දත්ත සබැඳි ස්ථරය |
| 3) Network Layer / භාල ස්ථරය | 4) Physical Layer / භෞතික ස්ථරය |
| 5) Transport Layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය | |

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

The Seven Layers of the OSI Model :

OSI මාදිලියේ ස්තර හත :

1. Physical Layer (Layer 1)

භෞතික ස්තරය (පළමු ස්තරය)

This layer is concerned with the physical connection between devices. It deals with the transmission and reception of raw binary data over a physical medium such as cables, radio waves, or fiber optics. මෙම ස්තරය උපාංග අතර භෞතික සම්බන්ධතාව ගැන සැලකිලිමත් වේ. එය කේබල්, රේඩියෝ තරංග හෝ ප්‍රකාශ තන්තු වැනි භෞතික මාධ්‍යයක් හරහා අමු ද්විතිය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Defines hardware specifications (cables, connectors, voltage levels, etc.)
දෘඩාංග පිරිවිතර නිර්වචනය කරයි (කේබල්, සම්බන්ධක, වෝල්ටීයතා මට්ටම්, ආදිය)
- Handles bit-level transmission.
බිටු මට්ටමේ සම්ප්‍රේෂණය හසුරුවයි
- Manages data encoding and signal transmission.
දත්ත කේතනය සහ සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය කරයි.

Examples : Ethernet cables, Hubs, Repeaters

උදාහරණ : ඊතර්නෙට් රැහැන්, හබ්, රීපීටර්

2. Data Link Layer (Layer 2)

දත්ත සම්බන්ධක ස්තරය (දෙවෙනි ස්තරය)

This layer is responsible for the reliable transmission of data frames between two devices on the same network. It ensures error detection and correction, as well as proper framing and addressing using MAC addresses.

එකම භාලයක උපාංග දෙකක් අතර දත්ත රාමු විශ්වාසදායක ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා මෙම ස්තරය වගකිව යුතුය. එය MAC ලිපින භාවිතයෙන් දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම මෙන්ම නිසි රාමු කිරීම සහ ආමන්ත්‍රණය කිරීම සහතික කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Frame delimitation and synchronization
රාමු සීමා නිර්ණය සහ සමමුහුර්තකරණය
- Error detection and correction
දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම
- Flow control and MAC addressing
ප්‍රවාහ පාලනය සහ MAC ලිපිනය

Examples : Switches, Bridges, Ethernet

උදාහරණ : ස්විච්, Bridges, ඊතර්නෙට්

3. Network Layer (Layer 3)

ජාල ස්තරය (තුන්වන ස්තරය)

This layer manages the routing of data packets between devices on different networks. It determines the best path for data to travel from the source to the destination.

මෙම ස්තරය විවිධ ජාල වල උපාංග අතර දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම කළමනාකරණය කරයි. එය මූලාශ්‍රයේ සිට ගමනාන්තය දක්වා දත්ත ගමන් කිරීමට හොඳම මාර්ගය තීරණය කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Logical addressing (IP addresses)
තාර්කික ලිපින (IP ලිපින)
- Routing and forwarding
මාර්ගගත කිරීම සහ ඉදිරියට යැවීම
- Packet fragmentation and reassembly
පැකට් කොටස් කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම

Examples: Routers, IP (Internet Protocol)

උදාහරණ: රවුටර්, IP (අන්තර්ජාල නියමාවලි)

4. Transport Layer (Layer 4)

ප්‍රවාහන ස්තරය (4 වන ස්තරය)

This layer ensures reliable data transfer between end-to-end devices. It manages error detection and correction, data flow control, and segmentation and reassembly of data.

මෙම ස්තරය එක් අන්තයක සිට අනෙක් අන්තයේ උපාංග අතර විශ්වසනීය දත්ත හුවමාරුව සහතික කරයි. එය දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම, දත්ත ප්‍රවාහ පාලනය, සහ දත්ත ඛණ්ඩනය කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම කළමනාකරණය කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Establishing and terminating connections
සම්බන්ධතා ස්ථාපනය කිරීම සහ අවසන් කිරීම
- Flow control and congestion control
ප්‍රවාහ පාලනය සහ තදබදය පාලනය කිරීම
- Error detection and correction
දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම
- Segmentation and reassembly
කොටස් කිරීම සහ නැවත එකලස් කිරීම

Examples: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)

උදාහරණ: (TCP සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය), UDP (පරිශීලක දත්ත නියමාවලිය)

5. Session Layer (Layer 5)

සැසි ස්තරය (5 වන ස්තරය)

This layer manages sessions or connections between applications. It establishes, maintains, and terminates sessions, ensuring that data exchanges are synchronized and organized.

මෙම ස්තරය යෙදුම් අතර සැසි හෝ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කරයි. එය දත්ත හුවමාරුව සමමුහුර්ත කර සංවිධානය කර ඇති බව සහතික කරමින් සැසි ස්ථාපිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ අවසන් කිරීම සිදු කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Session establishment, maintenance, and termination
සැසි පිහිටුවීම, නඩත්තු කිරීම සහ අවසන් කිරීම
- Synchronization
සමමුහුර්තකරණය
- Dialog control
සංවාද පාලනය

Examples: NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call)

උදාහරණ: NetBIOS, RPC (දුරස්ථ ක්‍රියා පටිපාටි ඇමතුම)

6. Presentation Layer (Layer 6)

සමර්පණ ස්තරය (6 වන ස්තරය)

This layer is responsible for data translation, encryption, and compression. It ensures that data from the application layer is in a usable format and that data from the transport layer is in a readable format for the application layer.

දත්ත පරිවර්තනය, කේතනය සහ සම්පීඩනය සඳහා මෙම ස්තරය වගකිව යුතුය. එය යෙදුම් ස්තරයේ දත්ත භාවිත කළ හැකි ආකෘතියකින් සහ ප්‍රවාහන ස්තරයේ දත්ත යෙදුම් ස්තරය සඳහා කියවිය හැකි ආකෘතියක ඇති බව සහතික කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Data translation (e.g., ASCII to EBCDIC)
දත්ත පරිවර්තනය (උදා., ASCII සිට EBCDIC)
- Data encryption and decryption
දත්ත කේතනය සහ විකේතනය
- Data compression and decompression
දත්ත සම්පීඩනය සහ විසංයෝජනය

Examples: SSL/TLS, JPEG, MPEG

උදාහරණ: SSL/TLS, JPEG, MPEG

7. Application Layer (Layer 7)

යෙදුම් ස්තරය (7 වන ස්තරය)

This layer provides network services directly to end-user applications. It interacts with software applications to implement a variety of network services, such as email, file transfer, and web browsing. මෙම ස්තරය අවසාන පරිශීලක යෙදුම් වෙත සෘජුවම පාල සේවා සපයයි. ඊමේල්, ගොනු හුවමාරුව සහ වෙබ් බ්‍රවුසින් වැනි විවිධ පාල සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට එය මෘදුකාංග යෙදුම් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

Functions කාර්යයන් :

- Providing network services to applications
යෙදුම් සඳහා පාල සේවා සපයීම
- Facilitating user interface and communication
පරිශීලක අතුරුමුහුණත සහ සන්නිවේදනය පහසු කිරීම
- Application-specific protocols and functions
යෙදුම්-විශේෂිත නියමාවලි සහ කාර්යයන්

Examples: HTTP, FTP, SMTP, DNS

උදාහරණ: HTTP, FTP, SMTP, DNS

So, when considering the above explanation the correct answer is Transport Layer.

ඉහත පැහැදිලි කිරීම සලකා බැලීමේදී නිවැරදි පිළිතුර ප්‍රවාහන ස්තරයයි.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

22. Which of the following is true about open systems?

විවෘත පද්ධති (open systems) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- 1) They operate independently without external software or hardware.
බාහිර මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග හෝ නොමැතිව ඒවා ස්වාධීනව ක්‍රියාකරයි.
- 2) They limit interoperability to maintain internal control.
අභ්‍යන්තර පාලනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒවා අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් සීමා කරයි.
- 3) They support interoperability, portability and integration using common standards.
ඒවා පොදු සම්මත (standards) භාවිතයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයට, සුවහස්භාවයට (portability) සහ එකිනෙකා සමඟ (integration) සහය දෙයි.
- 4) They improve performance by restricting third-party software and using only proprietary programs.
ඒවා තෙවන පාර්ශව මෘදුකාංග සීමා කරමින් සහ නිමිකම් සහිත (proprietary) ක්‍රමලේඛ පමණක් භාවිත කරමින් කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරයි.
- 5) They are often incompatible with applications from other platforms.
වෙනත් වේදිකා (platform) යෙදුම් සමඟ ඒවා බොහෝ විට නොගැළපේ.

Answer : 3)

An open system is a computer system that uses common standards. It allows different hardware and software from different vendors to work together. Open systems support interoperability portability and integration.

විවෘත පද්ධති යනු පොදු ප්‍රමිතින් භාවිතා කරන පරිගණක පද්ධතියකි. එය විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ලැබෙන දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග එකිනෙකා සමඟ ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. විවෘත පද්ධති මඟින් අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයට, සුවභතියතාවට සහ ඒකීකරණයට සහාය සපයයි.

Option / විකල්ප 1)

This statement is incorrect. Because this describes a closed system. Open systems are designed to work with external hardware and software.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. මෙය සංවෘත පද්ධතියකට අදාළ වේ. විවෘත පද්ධති බාහිර දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සමඟ ක්‍රියා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Option / විකල්ප 2)

This statement is incorrect. Open systems do not limit interoperability. Instead they encourage systems to communicate and work together.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. විවෘත පද්ධති අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයට සීමා නොකරයි. ඒවා පද්ධති එකිනෙකා සමඟ ක්‍රියා කිරීමට උත්සාහ කරයි.

Option / විකල්ප 3)

This statement is correct. Supporting interoperability portability and integration is the main characteristic of an open system.

මෙය නිවැරදි ප්‍රකාශයයි. මෙය විවෘත පද්ධතියක ප්‍රධාන ලක්ෂණය වේ.

Option / විකල්ප 4)

This statement is incorrect because restricting third party software is a feature of closed systems not open systems.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. මෙය සංවෘත පද්ධතිවල ලක්ෂණයකි. විවෘත පද්ධතිවල නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This statement is incorrect. Open systems are designed to be compatible with applications from different platforms.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. විවෘත පද්ධති වෙනත් platforms වල applications සමඟ ගැලපෙන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

23. Match the **Systems** labelled from **A1** to **A3** to the corresponding **Descriptions** labelled from **B1** to **B3**.

A1 සිට **A3** ලෙස ලේබල කර ඇති පද්ධති **B1** සිට **B3** ලෙස ලේබල කර ඇති විස්තර සමඟ ගළපන්න.

System පද්ධතිය
A1 – Decision Support System නිරණ සහාය පද්ධතිය
A2 – Knowledge Management System දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය
A3 – Enterprise Resource Planning System ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධතිය

Description විස්තරය
B1 – A system that stores and distributes organizational information such as best practices and expertise to employees සේවකයන්ට යහපත් ව්‍යවහාර සහ විශේෂඥ ඥානය වැනි සංවිධාන තොරතුරු ආවය කොට බෙදා හරින පද්ධතියක්
B2 – A system that helps managers analyze complex data to identify patterns and make business predictions සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර, රටා හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර අනාවැකි පළ කිරීම සඳහා කළමනාකරුවන්ට උදව් වන පද්ධතියක්
B3 – A system that integrates various business processes like accounting, procurement and supply chain operations ගිණුම්කරණය, ප්‍රසම්පාදනය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි විවිධ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ඒකීකරණය (integrate) කරන පද්ධතියක්

1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3

2) A1 – B1, A2 – B3, A3 – B2

3) A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3

4) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1

5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

Step 1 Understand each system

පියවර 1 එක් එක් පද්ධතියේ තේරුම්ගන්න

Decision Support System

තිරණ සහාය පද්ධතිය

A Decision Support System is used by managers to analyze data, identify patterns, and make decisions or predictions, especially when situations are complex or semi structured.

Decision Support System යනු කළමනාකරුවන්ට සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර රටා හඳුනාගැනීමට සහ ව්‍යාපාරික තීරණ හෝ අනාවැකි ගන්නාට උපකාර කරන පද්ධතියකි.

Knowledge Management System

දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය

A Knowledge Management System is used to store, organize, and share knowledge within an organization. This includes best practices, expertise, documents, and experiences so employees can access them.

Knowledge Management System යනු ආයතනයක දැනුම, හොඳ ක්‍රියාපටිපාටි, අත්දැකීම් සහ විශේෂඥ දැනුම ගබඩා කර සේවකයින්ට බෙදාහැරීමට භාවිතා කරන පද්ධතියකි.

Enterprise Resource Planning System

ව්‍යවසාය සම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය

An Enterprise Resource Planning system integrates different business functions such as accounting, human resources, procurement, inventory, and supply chain into one unified system.

Enterprise Resource Planning System යනු ගිණුම්කරණය, මිලදී ගැනීම්, ගබඩා කළමනාකරණය සහ සැපයුම් දාමය වැනි විවිධ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් එකම පද්ධතියක් තුළ ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතියකි.

Step 2 Match systems with descriptions

පියවර 2 එක් එක් පද්ධති විස්තර සමග ගලපන්න

A1 – Decision Support System

තිරණ සහාය පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B2 – A system that helps managers analyze complex data to identify patterns and make business predictions

සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කර රටා හඳුනාගෙන ව්‍යාපාරික අනාවැකි ලබාගැනීමට කළමනාකරුවන්ට උපකාර කරන පද්ධතිය

A2 – Knowledge Management System

දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B1 – A system that stores and distributes organizational information such as best practices and expertise to employees

හොඳ ක්‍රියාපටිපාටි සහ විශේෂඥ දැනුම වැනි ආයතනික තොරතුරු ගබඩා කර සේවකයින්ට බෙදාහරින පද්ධතිය

A3 – Enterprise Resource Planning System

ව්‍යවසාය සම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය

This matches with, / මෙය ගැලපෙනුයේ,

B3 – A system that integrates various business processes like accounting, procurement and supply chain operations

ගිණුම්කරණය, මිලදී ගැනීම් සහ සැපයුම් දාමය වැනි ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතිය

So, the correct matching is / එමනිසා නිවැරදි ගැලපීම වනුයේ,

A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

24. Which of the following system development lifecycle models facilitate iterative development and accommodate changing requirements?

පහත කවර පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ආකෘති, පුනර්කාරී (iterative) සංවර්ධනයට පහසුකම් සලසමින්, අවශ්‍යතා වෙනස්වීම්වලට ඉඩ සලසයි ද?

A – Spiral model / සර්පිල ආකෘතිය

B – Agile model / සුවලස ආකෘතිය

C – Prototyping / මූලාකෘතිකරණ

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

All three models mentioned support iterative development and can handle changing requirements, which is why the correct answer includes A, B, and C.

සඳහන් කළ ආකෘති තුනම පුනරාවර්තන සංවර්ධනයට සහය දක්වන අතර වෙනස්වන අවශ්‍යතා හැසිරවිය හැකිය, එබැවින් නිවැරදි පිළිතුරට A, B සහ C ඇතුළත් වේ.

Spiral Model

සර්පිලාකාර ආකෘතිය

The Spiral model is iterative by nature. Development happens in repeated cycles called spirals. After each cycle, requirements can be reviewed and changed. It is especially designed to handle risk and evolving requirements.

සර්පිලාකාර ආකෘතිය ස්වභාවයෙන්ම පුනරාවර්තනය වේ. සංවර්ධනය සිදුවන්නේ සර්පිලාකාර ලෙස නැඟිත්වෙන පුනරාවර්තන චක්‍රවල ය. එක් එක් චක්‍රයෙන් පසු, අවශ්‍යතා සමාලෝචනය කර වෙනස් කළ හැකිය. එය විශේෂයෙන් අවදානම් සහ පරිණාමය වන අවශ්‍යතා හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Agile Model

සුවලස ආකෘතිය

Agile is fully based on iterative and incremental development. Requirements are expected to change, and the model easily adapts to those changes through short development cycles and continuous user feedback. සුවලස සම්පූර්ණයෙන්ම පුනරාවර්තන සහ වර්ධක සංවර්ධනය මත පදනම් වේ. අවශ්‍යතා වෙනස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, ආකෘතිය කෙටි සංවර්ධන චක්‍ර සහ අඛණ්ඩ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ හරහා එම වෙනස්කම් වලට පහසුවෙන් අනුගත වේ.

Prototyping Model

මූලාකෘති ආකෘතිය

In the Prototyping model, an initial prototype is built and shown to users. Based on feedback, requirements are modified and the system is improved repeatedly. This clearly supports changing requirements and iteration.

මූලාකෘති ආකෘතියේ, ආරම්භක මූලාකෘතියක් ගොඩනඟා පරිශීලකයින්ට පෙන්වනු ලැබේ. ප්‍රතිපෝෂණ මත පදනම්ව, අවශ්‍යතා වෙනස් කරනු ලබන අතර පද්ධතිය නැවත නැවතත් වැඩිදියුණු කරනු ලැබේ. මෙය පැහැදිලිවම වෙනස්වන අවශ්‍යතා සහ පුනරාවර්තනයට සහාය වේ.

Therefore, all three models facilitate iterative development and accommodate changing requirements.

එබැවින්, ආකෘති තුනම පුනරාවර්තන සංවර්ධනයට පහසුකම් සපයන අතර වෙනස්වන අවශ්‍යතාවලට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

25. Column A lists the phases of the *waterfall model* with labels A1 to A5 and column B lists some descriptions with labels B1 to B5:

දියඇලි ආකෘතියේ අවධි A1 සිට A5 තෙක් ලේඛන කර A තීරුවේ දැක්වෙන අතර, විස්තර කිහිපයක් B1 සිට B5 ලෙස ලේඛන කර B තීරුවේ දැක්වේ.

Column A A තීරුව	Column B B තීරුව
A1 – Requirement analysis අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය	B1 – Updating the software after deployment පිහිටුවීමෙන් (deployment) පසුව මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම
A2 – System design පද්ධති සැලසුම	B2 – Writing codes based on detailed system specifications විස්තරාත්මක පද්ධති පිරිවිතර මත පදනම්ව කේත ලිවීම
A3 – Implementation ක්‍රියාත්මක කිරීම	B3 – Validating whether the system meets user needs and functions correctly පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරන්නේ දැයි සහ නිවැරදිව ක්‍රියාකරන්නේ දැයි තහවුරු කිරීම
A4 – Testing පරීක්ෂාව	B4 – Identifying what the system should do through discussions with stakeholders පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සිදු කරන සාකච්ඡා මගින් පද්ධතිය විසින් කළ යුත්තේ කුමක් දැයි හඳුනාගැනීම
A5 – Maintenance නඩත්තුව	B5 – Creating detailed technical architecture and data flow diagrams විස්තරාත්මක තාක්ෂණික නිර්මිතය (architecture) සහ දත්ත ගැලීම් සටහන් (data flow diagrams) නිර්මාණය කිරීම

What is the correctly matched phase-description pair?

නිවැරදිව ගලපා ඇති අවධි-විස්තරය යුගලය කුමක් ද?

- 1) A1 – B5 2) A2 – B4 3) A3 – B2 4) A4 – B1 5) A5 – B3

Answer : 3)

Let us first understand each phase of the Waterfall Model and match it with the correct description.

මුලින්ම අපි දියඇලි ආකෘතියේ එක් එක් අදියර තේරුම් ගෙන නිවැරදි විස්තරය සමඟ එය ගැලපීමට උත්සාහ කරමු.

A1 – Requirements Analysis

අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය

This phase is about identifying what the system should do by discussing with users and stakeholders.

Correct match should be B4, not B5.

මෙම අදියර වන්නේ පරිශීලකයින් සහ කොටස්කරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පද්ධතිය කළ යුතු දේ හඳුනා ගැනීමයි.

නිවැරදි ගැලපීම B5 නොව B4 විය යුතුය.

So option (1) is incorrect.

එබැවින් විකල්පය (1) වැරදියි.

A2 – System Design

පද්ධති නිර්මාණය

This phase focuses on creating the technical architecture, system structure, and data flow diagrams.

Correct match should be B5, not B4.

මෙම අදියර තාක්ෂණික ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය, පද්ධති ව්‍යුහය සහ දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන් නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

නිවැරදි ගැලපීම B4 නොව B5 විය යුතුය.

So option (2) is incorrect.

එබැවින් විකල්පය (2) වැරදියි.

A3 – Implementation

ක්‍රියාත්මක කිරීම

Implementation means writing the actual program code according to the system design specifications.

This correctly matches with B2 Writing codes based on detailed system specifications.

ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු පද්ධති සැලසුම් පිරිවිතරයන්ට අනුව සත්‍ය වැඩසටහන් කේතය ලිවීමයි.

මෙය B2 සමඟ නිවැරදිව ගැලපේ සවිස්තරාත්මක පද්ධති පිරිවිතර මත පදනම්ව කේත ලිවීම.

So option (3) is correct.
එබැවින් විකල්පය (3) නිවැරදියි.

A4 – Testing

පරීක්ෂාව

Testing is about validating whether the system works correctly and meets user requirements.

Correct match should be B3, not B1.

පරීක්ෂා කිරීම යනු පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේද සහ පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද යන්න තහවුරු කිරීමයි.

නිවැරදි ගැලපීම B1 නොව B3 විය යුතුය.

So option (4) is incorrect.

එබැවින් විකල්පය (4) වැරදියි.

A5 – Maintenance

නඩත්තුව

Maintenance refers to updating, fixing, and improving the software after deployment.

Correct match should be B1, not B3.

නඩත්තු කිරීම යනු යෙදවීමෙන් පසු මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම, සවි කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීමයි.

නිවැරදි ගැලපීම B3 නොව B1 විය යුතුය.

So option (5) is incorrect.

එබැවින් (5) විකල්පය වැරදියි.

Therefore, the only correctly matched pair is A3 – B2.

එබැවින්, නිවැරදිව ගැලපෙන එකම යුගලය A3 – B2 වේ.

26. Assume that a project is to be done to computerise the administration of all government schools. The system developers in the project have been advised to use the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) for it.

සියලුම රජයේ පාසල්වල පරිපාලනය පරිගණකගත කිරීමට ව්‍යාපෘතියක් කළ යුතුව ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ව්‍යාපෘතියේ පද්ධති සංවර්ධකයින්ට උපදෙස් ලැබී ඇත්තේ එය සඳහා ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදය (SSADM) භාවිත කරන ලෙස ය.

What is a key benefit of using SSADM in this project?

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා SSADM භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ කුමක් ද?

- 1) It allows faster development with minimal documentation.
එය අවම ප්‍රලේඛන (පද්ධතියට අදාළ වාර්තා එකතුව) සමගින් ඉක්මන් සංවර්ධනයකට ඉඩ සලසයි.
- 2) It avoids documentation effort completely.
එය වාර්තා සකසීමේ පරිශ්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වාලයි.
- 3) It eliminates the need for system analysis.
එය පද්ධති විශ්ලේෂණ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරයි.
- 4) It encourages rapid software deployment.
එය සිඝ්‍ර මෘදුකාංග පිහිටුවීමකට (deployment) පොළඹවයි.
- 5) It ensures standardization and consistency of the entire project.
එය මුළු ව්‍යාපෘතියේම ප්‍රමිතිකරණය සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි.

Answer : 5)

SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology) is a highly structured, document-driven methodology. It is especially suitable for large, complex, government-level projects like computerising all government school administration.

SSADM ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් ක්‍රමවේදය යනු ඉතා ව්‍යුහගත, ලේඛන මත පදනම් වූ ක්‍රමවේදයකි. සියලුම රජයේ පාසල් පරිපාලනය පරිගණකගත කිරීම වැනි විශාල, සංකීර්ණ, රජයේ මට්ටමේ ව්‍යාපෘති සඳහා එය විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.

The key benefit of using SSADM in this project is that it:

මෙම ව්‍යාපෘතියේ SSADM භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලය නම්:

- Uses well-defined stages and techniques.
නොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති අදියර සහ ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරයි.

- Produces detailed and standardized documentation.
සවිස්තරාත්මක සහ ප්‍රමිතිගත ලියකියවිලි නිෂ්පාදනය කරයි.
- Ensures consistency across all parts of the system.
පද්ධතියේ සියලුම කොටස් හරහා අනුකූලතාව සහතික කරයි.
- Makes the system easier to manage, audit, and maintain.
පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට, විගණනය කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට පහසු කරයි.
- This is very important when many schools, users, and processes are involved.
බොහෝ පාසල්, පරිශීලකයින් සහ ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධ වන විට මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

Why the other options are wrong?

අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. SSADM involves heavy and detailed documentation, not minimal documentation.
වැරදියි. SSADM අවම ලියකියවිලි නොව බර හා සවිස්තරාත්මක ලියකියවිලි ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Documentation is a core feature of SSADM.
වැරදියි. ලේඛනගත කිරීම SSADM හි මූලික ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. SSADM strongly emphasizes system analysis.
වැරදියි. SSADM පද්ධති විශ්ලේෂණය දැඩි ලෙස අවධාරණය කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. SSADM is not a rapid or agile method; it focuses on correctness and structure.
වැරදියි. SSADM වේගවත් හෝ කඩිනම් ක්‍රමයක් නොවේ එය නිවැරදි බව සහ ව්‍යුහය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

27. Which of the following statements about *system testing* are correct?

පද්ධති පරීක්ෂාව (system testing) සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- A – It verifies that the complete and integrated system meets the specified requirements.
එය නිශ්චය කරන ලද අවශ්‍යතා, සම්පූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ පද්ධතියෙන් සපුරාලන්නේ දැයි යන්න තහවුරු කරයි.
- B – It is normally performed by end-users to validate software functionality.
එය සාමාන්‍යයෙන් අන්ත පරිශීලකයන් (end users) විසින් මෘදුකාංග කාර්යයන්වල වලංගු බව පිරික්සීම සඳහා සිදු කෙරෙයි.
- C – It is performed before *unit testing* in the standard software testing life cycle.
එය සම්මත මෘදුකාංග පරීක්ෂා ජීවන චක්‍රයේ ඒකක පරීක්ෂාවට (unit testing) කලින් සිදු කරනු ලබයි.

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and B only

A සහ B පමණි

4) A and C only

A සහ C පමණි

5) B and C only

B සහ C පමණි

Answer : 1)

System Testing is the phase of testing where the complete and integrated system is tested to verify that it meets the specified requirements.

පද්ධති පරීක්ෂාව යනු සම්පූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ පද්ධතිය නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂණ අදියරයි.

Statement Analysis :**ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය :****Statement A**

Correct / නිවැරදි

This is exactly what system testing does.

පද්ධති පරීක්ෂාව හරියටම කරන්නේ මෙයයි.

Statement B

Incorrect / වැරදි

While acceptance testing may involve end users system testing itself is performed by the testing team not normally by end users.

ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවට අවසාන පරිශීලකයින් ඇතුළත් විය හැකි අතර පද්ධති පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් අවසාන පරිශීලකයින් විසින් නොව පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

End user involvement is optional and not part of the standard system testing process.

අවසාන පරිශීලක සහභාගිත්වය විකල්ප වන අතර සම්මත පද්ධති පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් නොවේ.

Statement C

Incorrect / වැරදි

System testing is performed after unit testing and integration testing not before.

පද්ධති පරීක්ෂාව ඒකක පරීක්ෂාවෙන් පසුව සිදු කරනු ලබන අතර ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාවට පෙර නොවේ.

Conclusion :**නිගමනය :**

System testing main purpose is to verify that the complete system meets the specified requirements.

පද්ධති පරීක්ෂාවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සහතිකය කිරීමයි.

Therefore, the correct answer is 1)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1)

28. A software tester reviews a code part that calculates a discount based on a person's age and purchase history by manually tracing each *if-then-else* condition branch.

පුද්ගලයෙකුගේ වයස සහ මිලදීගැනීම් ඉතිහාසය මත පදනම්ව වට්ටමක් ගණනය කරන කේත කොටසක්, මෘදුකාංග පරීක්ෂකයකු, එම කේත කොටසේ එක් එක් if-then-else තීරණ ගාඩාවේ අත් මෙහෙයුමකින් (manually) පිය නගමින් (tracing) පරීක්ෂයි.

What testing is this?

මෙය කුමන පරීක්ෂාව ද?

1) Acceptance testing / ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව

2) Black-box testing / කළු මංජුසා පරීක්ෂාව

3) Integration testing / අනුකලන පරීක්ෂාව

4) System testing / පද්ධති පරීක්ෂාව

5) White-box testing / ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව

Answer : 5)

The key points in the question are:

ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධාන කරුණු වන්නේ:

- The tester reviews the code directly.
පරීක්ෂකයා කේතය කෙලින්ම සමාලෝචනය කරයි.
- They manually trace each if-then-else condition branch.
ඔවුන් එක් එක් if-then-else තත්ව ගාඩාව අතින් සොයා ගනී.
- The focus is on internal logic and structure of the code.
කේතයේ අභ්‍යන්තර තර්කනය සහ ව්‍යුහය කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

This is exactly what white-box testing is:

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව යනු හරියටම මෙයයි:

- Tests are based on the internal implementation of the code.
පරීක්ෂණ පදනම් වී ඇත්තේ කේතයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම මත ය.
- It checks all possible paths, conditions, and branches.
එය හැකි සියලුම මාර්ග, කොන්දේසි සහ ශාඛා පරීක්ෂා කරයි.
- Sometimes called structural testing or glass-box testing.
සමහර විට ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂණ හෝ විදුරු පෙට්ටි පරීක්ෂණ ලෙස හැඳින්වේ.

Why the other options are wrong?

අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Acceptance testing

Done by end-users to check if the software meets requirements.

මෘදුකාංගය අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට අවසාන පරිශීලකයින් විසින් සිදු කරන ලදී.

Does not involve looking at the code.

කේතය දෙස බැලීම ඇතුළත් නොවේ.

Black-box testing

Focuses on inputs and expected outputs without knowing internal code.

අභ්‍යන්තර කේතය නොදැන යෙදවුම් සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

The tester does not look at if-then-else branches.

පරීක්ෂකයා if-then-else ශාඛා දෙස නොබලයි.

Integration testing

Checks interaction between multiple modules.

බහු මොඩියුල අතර අන්තර්ක්‍රියා පරීක්ෂා කරයි.

Not focused on single code logic or branches.

තනි කේත තර්කනය හෝ ශාඛා කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි.

System testing

Tests the complete system to see if it meets requirements.

අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි බැලීමට සම්පූර්ණ පද්ධතියම පරීක්ෂා කරයි.

Does not manually trace code branches.

කේත ශාඛා අතින් සොයා නොගනී.

Therefore, the correct answer is 5)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5)

29. A university replaced its old Learning Management System (LMS) with a new one. However, the new LMS was initially made available only for the first year students. After this successful trial, it was made available for the other students too by stopping using the old LMS completely and Starting the new LMS on a specific date. What type of deployment method is used in this changeover?

සරසවියක් තම පැරණි ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙනුවට නව එකක් ඵලිදැක්වී ය. එනමුදු, නව පද්ධතිය භාවිතයට ආරම්භයේදී ඉඩ ලබාදුන්නේ ප්‍රථම වසරේ සිසුන්ට පමණි. එම සාර්ථක මූලික පිරික්සුමෙන් පසු, එක් නිශ්චිත දිනකදී, පැරණි පද්ධතියේ භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා, නව පද්ධතිය අනෙකුත් සිසුන්ට ද විවෘත කෙරිණි. මෙම මාරුවේදී භාවිත කෙරුණු ස්ථාපන ක්‍රමය (deployment method) කුමක් ද?

- | | |
|--|---|
| 1) Direct only / සෘජු පමණි | 2) Phased only / අවධි පමණි |
| 3) Pilot and direct only / නියාමක සහ සෘජු පමණි | 4) Pilot and parallel only / නියාමක සහ සමාන්තර පමණි |
| 5) Pilot and phased only / නියාමක සහ අවධි පමණි | |

Answer : 3)

Pilot Phase

නියම අදියර

The new LMS was initially released only for first-year students.

නව LMS මුලින් නිකුත් කරන ලද්දේ පළමු වසරේ සිසුන් සඳහා පමණි.

This is a pilot deployment to test the system with a small group before full rollout.

මෙය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර කුඩා කණ්ඩායමක් සමඟ පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නියම යෙදවීමකි.

Direct Changeover

සෘජු මාරු කිරීම

After the pilot succeeded, the old LMS was completely stopped and the new LMS was started for all remaining students on a specific date.

නියම සාර්ථක වූ පසු, පැරණි LMS සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන ලද අතර නිශ්චිත දිනයක ඉතිරි සියලුම සිසුන් සඳහා නව LMS ආරම්භ කරන ලදී.

This is a direct changeover, also called big bang deployment, because the old system is switched off entirely and the new system replaces it all at once.

පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත කර ඇති අතර නව පද්ධතිය ඒ සියල්ල එකවර ප්‍රතිස්ථාපනය කරන බැවින් මෙය සෘජු මාරු කිරීමකි, එය big bang deployment ලෙසද හැඳින්වේ.

Why the other options are wrong?

අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Direct only

සෘජු පමණි

Wrong because there was an initial pilot with first-year students.

පළමු වසරේ සිසුන් සමඟ ආරම්භක නියමුවෙකු සිටි නිසා වැරදියි.

Phased only

අදියර වශයෙන් පමණි

Phased deployment gradually switches users to the new system in stages over time, but here the switch for the remaining students was done all at once, not gradually.

පියවරෙන් පියවර යෙදවීම ක්‍රමයෙන් පරිශීලකයින් කාලයත් සමඟ අදියර වශයෙන් නව පද්ධතියට මාරු කරයි, නමුත් මෙහිදී ඉතිරි සිසුන් සඳහා මාරු කිරීම ක්‍රමයෙන් නොව එකවරම සිදු කරන ලදී.

Pilot and parallel only

නියම සහ සමාන්තරව පමණි

Parallel deployment means both old and new systems run simultaneously for a while. Here, the old LMS was stopped, so it's not parallel.

සමාන්තර යෙදවීම යනු පැරණි සහ නව පද්ධති දෙකම ටික වේලාවක් එකවර ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙහිදී, පැරණි LMS නතර කර ඇත, එබැවින් එය සමාන්තර නොවේ.

Pilot and phased only

නියම සහ අදියර වශයෙන් පමණි

Phased implies gradual rollout to groups over time. Here, after the pilot, the remaining users were switched all at once, so it's direct, not phased.

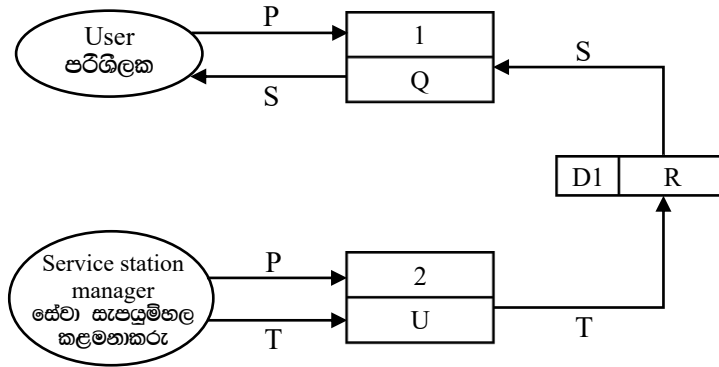
අදියර යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කාලයත් සමඟ කණ්ඩායම් වෙත ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙහිදී, නියමුවෙත් පසුව, ඉතිරි පරිශීලකයින් එකවර මාරු කරන ලදී, එබැවින් එය අදියර වශයෙන් නොව සෘජු ය.

Therefore, the correct answer is 3)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3)

30. Assume that a vehicle maintenance information system is to be developed. When a vehicle's registration number is input to the system, the system should output the maintenance work records of the vehicle to the user. (e.g., On Aug 19th 2025, the oil of this vehicle was changed.) A service station manager, should also be able to add new work records to the system whenever such work is done to the vehicle. Shown below is the first-level DFD of the system.

වාහන නඩත්තු තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. වාහනයක ලියාපදිංචි අංකය පද්ධතියට ආදානය කළ විට, පද්ධතිය එම වාහනයේ නඩත්තු වැඩ වාර්තා පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය කළ යුතු ය. (උදා. 2025 අගෝස්තු 19 වන දින, මෙම වාහනයේ තෙල් මාරු කරන ලදී.) වාහනයට එවැනි වැඩ සිදු කළ විට, සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුට නව වැඩ වාර්තා පද්ධතියට එකතු කිරීමට ද හැකියාව තිබිය යුතු ය. පහත දක්වා ඇත්තේ පද්ධතියේ පළමු මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහනයි.



Which of the following gives the correct replacements for P to U in the diagram?

රූපසටහනෙහි P සිට U තෙක් නිවැරදි ආදේශක ලබාදෙන්නේ පහත කවරක් ද?

- | | | |
|---|---|---|
| 1) P – New work record
නව වැඩ වාර්තාව | Q – Display work records
වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – Service station managers
සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන් |
| S – Work history
වැඩ ඉතිහාසය | T – Registration number
ලියාපදිංචි අංකය | U – Add work record
වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |
| 2) P – New work record
නව වැඩ වාර්තාව | Q – Add work record
වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම | R – Registration numbers
ලියාපදිංචි අංක |
| S – Work records
වැඩ වාර්තා | T – Registration number
ලියාපදිංචි අංකය | U – Display work records
වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම |
| 3) P – Registration number
ලියාපදිංචි අංකය | Q – Add work record
වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම | R – Service station managers
සේවා සැපයුම් හල කළමනාකරුවන් |
| S – Work records
වැඩ වාර්තා | T – New work record
නව වැඩ වාර්තාව | U – Display work records
වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම |
| 4) P – Registration number
ලියාපදිංචි අංකය | Q – Display work records
වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – Work history
වැඩ ඉතිහාසය |
| S – Work records
වැඩ වාර්තා | T – New work record
නව වැඩ වාර්තාව | U – Add work record
වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |
| 5) P – Work history
වැඩ ඉතිහාසය | Q – Display work records
වැඩ වාර්තා සංදර්ශනය කිරීම | R – Registration numbers
ලියාපදිංචි අංක |
| S – Work records
වැඩ වාර්තා | T – New work record
නව වැඩ වාර්තාව | U – Add work record
වැඩ වාර්තාව එකතු කිරීම |

Answer : 4)

Scenario / අවස්ථාව :

Vehicle Maintenance Information System

වාහන නඩත්තු තොරතුරු පද්ධතිය

When a vehicle's registration number is input, the system outputs maintenance work records.
වාහනයක ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කළ විට, පද්ධතිය නඩත්තු කටයුතු වාර්තා ප්‍රතිදානය කරයි.

Service station manager can also add new work records.
සේවා ස්ථාන කළමනාකරුට නව වැඩ වාර්තා ද එකතු කළ හැකිය.

Asked to find the correct mapping for P to U in the DFD.

DFD හි P සිට U දක්වා නිවැරදි සිතියම්ගත කිරීම සොයා ගැනීමට ඉල්ලා සිටී.

Step 1: Identify the flows

පියවර 1: ප්‍රවාහ හඳුනා ගන්න

From the description: විස්තරයෙන්:

User (vehicle owner) inputs vehicle registration number → system displays work records.

පරිශීලකයා (වාහන නිමිකරු) වාහන ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් කරයි → පද්ධතිය වැඩ වාර්තා පෙන්වයි.

So P = Registration number (input from user)

එබැවින් P = ලියාපදිංචි අංකය (පරිශීලකයාගෙන් ආදානය)

Q = Display work records (output to user)

Q = වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න (පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය)

S = Work records (data flow from system to user)

S = වැඩ වාර්තා (පද්ධතියෙන් පරිශීලකයාට දත්ත ප්‍රවාහය)

Service station manager inputs new work record → system updates database.

සේවා ස්ථාන කළමනාකරු නව වැඩ වාර්තාව ඇතුළත් කරයි → පද්ධති දත්ත සමුදාය යාවත්කාලීන කරයි.

So T = New work record (input from manager)

එබැවින් T = නව වැඩ වාර්තාව (කළමනාකරුගෙන් ආදානය)

U = Add work record (process performed by system)

U = වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න (පද්ධතිය මඟින් සිදු කරන ක්‍රියාවලිය)

R = Work history / registration numbers (stored in database)

R = වැඩ ඉතිහාසය / ලියාපදිංචි අංක (දත්ත සමුදායේ ගබඩා කර ඇත)

Step 2: Compare with options

පියවර 2: විකල්ප සමඟ සසඳන්න

Check which option matches:

ගැලපෙන විකල්පය පරීක්ෂා කරන්න:

P = Registration number ලියාපදිංචි අංකය

Q = Display work records වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න

R = Work history / Registration numbers වැඩ ඉතිහාසය / ලියාපදිංචි අංක

S = Work records වැඩ වාර්තා

T = New work record නව වැඩ වාර්තාව

U = Add work record වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න

Looking at the options

විකල්ප දෙස බලමින්

Option 4 matches exactly:

විකල්ප 4 හරියටම ගැලපේ:

P = Registration number ලියාපදිංචි අංකය

Q = Display work records වැඩ වාර්තා පෙන්වන්න

R = Work history වැඩ ඉතිහාසය

S = Work records වැඩ වාර්තා

T = New work record නව වැඩ වාර්තාව

U = Add work record වැඩ වාර්තාව එක් කරන්න

Therefore, the correct answer is 4)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4)

31. Consider the following relations from a database at a University. The database is used to keep data about the marks of students taking different courses, the teachers who teach the courses and the department that each teacher is working at:

සරසවියක දත්ත සමුදායකින් ලබාගත් පහත සම්බන්ධතා සලකන්න. විවිධ විෂයයන් (courses) සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු (marks), විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන් (teachers) සහ ඒ ඒ ගුරුවරයා අයත්වන දෙපාර්තමේන්තුව (department) පිළිබඳ දත්ත තබාගැනීමට දත්ත සමුදාය භාවිත වේ.

RESULT(Student_id, Course_id, Mark)

STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone)

COURSE(Course_id, Course_names, Teacher_id)

TEACHER(Teacher_id, Teacher_name, Teacher_phone, Dept_id)

DEPARTMENT(Dept_id, Dept_name, Dept_phone)

Which of the following is **not** a foreign key in this schema?

ඉහත පටිපාටිය සටහනේ (schema) ආගන්තුක (foreign) යතුරක් නොවන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) Student_id in the RESULT relation
RESULT වගුවේ Student_id
- 2) Course_id in the RESULT relation
RESULT වගුවේ Course_id
- 3) Student_id in the STUDENT relation
STUDENT වගුවේ Student_id
- 4) Teacher_id in the COURSE relation
COURSE වගුවේ Teacher_id
- 5) Dept_id in the TEACHER relation
TEACHER වගුවේ Dept_id

Answer : 3)

Option / විකල්ප 1)

This is a Foreign Key referencing the STUDENT table.
මෙය STUDENT වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 2)

This is a Foreign Key referencing the COURSE table.
මෙය COURSE වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 3)

In the STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone) relation, Student_id is the Primary Key because it uniquely identifies a student. A Primary Key in its own home table is not a Foreign Key.
STUDENT(Student_id, Student_name, Student_phone) සම්බන්ධය තුළ, Student_id ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ එය ශිෂ්‍යයෙකු අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා බැවිනි. ප්‍රාථමික යතුරක් එයටම අනන්‍ය වූ home වගුව තුළ පවතින විට, එය ආගන්තුක යතුරක් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

This is a Foreign Key referencing the TEACHER table.
මෙය TEACHER වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Option / විකල්ප 5)

This is a Foreign Key referencing the DEPARTMENT table.
මෙය DEPARTMENT වගුව යොමු කරන ආගන්තුක යතුරකි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

32. Consider the following schema of a table that is designed to store data about students:

සිසුන් පිළිබඳව දත්ත ආවය කිරීමට නිර්මාණය වූ ඉහත පටිපාටිය සටහන (schema) සලකන්න:

Name	Type	Null	Key	Extra
Student_id	INT	NO	PRI	AUTO_INCREMENT
Student_name	VARCHAR(100)	NO		
Email	VARCHAR(50)	YES		
Age	INT	YES		

Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- A – Student_name cannot be empty when inserting a record.
රෙකෝඩයක් ඇතුළු කරන විට Student_name හිස් විය නොහැක.
- B – The same email address (Email) could be entered for two students.
සිසුන් දෙදෙනකු සඳහා එකම ඊ-තැපැල් ලිපිනය (Email) ඇතුළත් කළ හැක.
- C – Inserting a student without specifying the Student_id will result in an error message.
Student_id ලබා නොදී සිසුවෙකු ඇතුළු කිරීමට යාමෙන් දෝෂ පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

- 1) A only
A පමණි
- 2) B only
B පමණි
- 3) C only
C පමණි
- 4) A and B only
A සහ B පමණි
- 5) All A, B and C
A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 4)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct, Student_name is defined as NOT NULL, so it cannot be empty when inserting a record.

නිවැරදි වේ, Student_name අර්ථ දක්වා ඇත්තේ NOT NULL ලෙසයි, එබැවින් වාර්තාවක් ඇතුළත් කිරීමේදී එය හිස් විය නොහැක.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct, The Email field has no UNIQUE constraint, so the same email address can be entered for more than one student.

නිවැරදි වේ, Email ක්ෂේත්‍රයට UNIQUE සම්බාධකයක් නොමැත, එබැවින් එකම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සිසුන් එක් අයෙකුට වඩා වැඩි ගණනක් සඳහා ඇතුළත් කළ හැකිය .

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect, Student_id is AUTO_INCREMENT, so a value is automatically generated if it is not provided.

නිවැරදි නොවේ, Student_id යනු AUTO_INCREMENT බැවින් එය සපයා නොමැති නම් අගයක් ස්වයංක්‍රීයව උත්පාදනය වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

33. Which of these is an advantage of using a compiled language compared to an interpreted language for implementing a program?

ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම (implement) සඳහා අර්ථවිනිශ්චයක (interpreted) භාෂාවකට වඩා සම්පාදක (compiled) භාෂාවක් භාවිත කිරීමේ වාසියක් වන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) less development time / අඩු සංවර්ධන කාලය
- 2) easier debugging / පහසු නිදෝෂ කිරීම
- 3) faster execution of the developed program / ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ වේගවත් ක්‍රියාකරවුම
- 4) portability of the developed program / ගොඩනැගූ ක්‍රමලේඛයේ සුවහනියතාව
- 5) error detection at program run time / ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාකරවන විට දෝෂ අනාවරණය

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Compiled languages translate the entire source code into machine code before execution. As a result, the program runs directly on the hardware, which typically leads to faster execution compared to interpreted languages, where code is translated and executed line by line at runtime.

සම්පාදනය කරන ලද භාෂා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර කේතය යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, වැඩසටහන දෘඩාංග මත කෙලින්ම ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් අර්ථකථනය කරන ලද භාෂාවලට සාපේක්ෂව වේගවත් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට මග පාදයි. අර්ථවිනිශ්චයක භාෂාවල කේතය ධාවන වේලාවේදී පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

Why the other options are wrong?

අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Interpreted languages usually have shorter development cycles.

අර්ථවිනිශ්චයක භාෂාවන්ට සාමාන්‍යයෙන් කෙටි සංවර්ධන චක්‍ර ඇත.

Option / විකල්ප 2)

Interpreted languages often provide more flexible, interactive debugging.

අර්ථවිනිශ්චයක භාෂා බොහෝ විට වඩාත් නම්‍යශීලී, අන්තර්ක්‍රියාකාරී නිදෝෂකරණය සපයයි.

Option / විකල්ප 4)

Interpreted programs are generally more portable across platforms.

අර්ථවිනිශ්චයක වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් වේදිකා අතර පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය.

Option / විකල්ප 5)

Interpreted languages commonly detect errors at runtime, not compiled ones.

අර්ථවිනිශ්චයක භාෂා සාමාන්‍යයෙන් ධාවන වේලාවේදී දෝෂ හඳුනා ගනී.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

34. Which of the following statements are correct?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – Assembler is a translator for the Assembly language.

එසෙම්බ්ලර් (assembler) යනු එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාව සඳහා පරිවර්තකයකි.

B – Compilers detect only logical errors when compiling a program.

ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන විට සම්පාදක (compilers) අනාවරණය කරන්නේ තාර්කික දෝෂ පමණි.

C – Program compilation is a major task of the operating system.

ක්‍රමලේඛ සම්පාදනය, මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයකි.

D – An interpreter converts a program completely to an executable file.

අර්ථවිනිශ්චයකයක් (interpreter), ක්‍රමලේඛයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විධානීය (executable) ගොනුවකට හරවයි.

1) A only

2) B only

3) A and C only

A පමණි

B පමණි

A සහ C පමණි

4) B and D only

5) C and D only

B සහ D පමණි

C සහ D පමණි

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A – Assembler is a translator for the Assembly language.

එසෙමිබ්ලර් යනු එසෙමිබ්ලි භාෂාව සඳහා පරිවර්තකයකි.

Correct. An assembler translates assembly language programs into machine code.

නිවැරදියි. එසෙමිබ්ලර්, එසෙමිබ්ලි භාෂා වැඩසටහන් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

B – Compilers detect only logical errors when compiling a program.

ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන විට සම්පාදක අනාවරණය කරන්නේ තාර්කික දෝෂ පමණි.

Incorrect. Compilers detect syntax and some semantic errors, not logical errors.

වැරදියි. සම්පාදකයින් හඳුනා ගන්නේ syntax සහ සමහර අර්ථකථන දෝෂ මිස තාර්කික දෝෂ නොවේ.

C – Program compilation is a major task of the operating system.

ක්‍රමලේඛක සම්පාදනය. මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයකි.

Incorrect. Compilation is performed by a compiler, not by the operating system itself.

වැරදියි. සම්පාදනය සිදු කරනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින්ම නොව සම්පාදකයෙකු විසිනි.

D – An interpreter converts a program completely to an executable file.

අර්ථවිනිෂ්ටකයෙක් ක්‍රමලේඛයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විධානීය ගොනුවකට හරවයි.

Incorrect. An interpreter translates and executes code line by line and does not produce a complete executable file.

වැරදියි. අර්ථවිනිෂ්ටකයෙක් කේත පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරන අතර සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ගොනුවක් නිපදවන්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1).

35. Consider the following A, B, C and D variable initializations in Python:

පහත A, B, C සහ D පයිතන් විචල්‍ය ඇරඹීම් (initializations) සලකන්න.

A = 1.2 B = "True" C = (1,2,3) D = True

Which of the following gives the correct data types of A, B, C and D respectively?

A, B, C සහ D වල නිවැරදි දත්ත ප්‍රථම පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) float, bool, list, bool

2) float, bool, str, str

3) float, bool, tuple, bool

4) float, str, dict, bool

5) float, str, tuple, bool

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A = 1.2

The value 1.2 contains a decimal point, so Python treats it as a **floating-point number (float)**.

1.2 අගයෙහි දශම ලක්ෂ්‍යයක් අඩංගු වන බැවින්, Python එය **floating-point අංකයක් (float)** ලෙස සලකයි.

B = "True"

Even though the word looks like a Boolean value, it is enclosed in quotation marks. In Python, anything inside quotes is treated as **text**, so the data type is **string (str)**, not bool.

වචනය බුලියන් අගයක් මෙන් පෙනුනද, එය උද්ධෘත ලකුණු තුළ ලියා ඇත. Python හි, උද්ධෘත ලකුණු තුළ ඇති ඕනෑම දෙයක් පෙළ (text) ලෙස සලකනු ලැබේ, එබැවින් දත්ත වර්ගය **string (str)** වේ, bool නොවේ.

C = (1, 2, 3)

Values written inside **round brackets ()**, separated by commas, form a **tuple**.

කොමා වලින් වෙන් කර, වටකුරු වරහන් () තුළ ලියා ඇති අගයන්, **tuple** එකක් සාදයි.

D = True

True is a predefined Boolean value in Python (without quotes), so its data type is **Boolean (bool)**.

True යනු Python හි පූර්ව නිශ්චිත බුලියන් අගයකි (උද්ධෘත ලකුණු නොමැතිව), එබැවින් එහි දත්ත වර්ගය **Boolean (bool)** වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

36. What is the execution output of the following Python expression?

පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

`(1, 2, 3)[-1] + 3 * 4`

- 1) 13 2) 15 3) 16 4) 24 5) TypeError

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

1. **Tuple indexing / Tuple සූචිත කිරීම:**

`(1, 2, 3)[-1]`

- 1 refers to the **last element** of a sequence in Python.
-1 යනු පයිතන් හි අනුක්‍රමයක අවසාන මූලාංගයයි.
- The last element of `(1, 2, 3)` is 3.
`(1, 2, 3)` හි අවසාන මූලාංගය 3 වේ.

2. **Multiplication precedence / ගුණ කිරීමේ ප්‍රමුඛතාවය:**

`3 * 4 = 12`

- Multiplication is evaluated before addition.
ගුණ කිරීම එකතු කිරීමට පෙර ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

3. **Final addition / අවසන් එකතු කිරීම:**

`3 + 12 = 15`

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

37. What is the execution output of the following Python code?

පහත පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x = "01101"
t = 0
p = 0
for i in x:
    if(int(i)):
        t = t + 2 ** p
    p = p + 1
print (t)
```

- 1) 4 2) 16 3) 20 4) 22 5) 24

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**Key details / ප්‍රධාන විස්තර:**

- p starts at 0.
p, 0 න් ආරම්භ වේ
- p is incremented after every loop iteration.
සෑම ලූප් පුනරාවර්තනයකදීම පසුව p වැඩි වේ.
- When `int(i) == 1`, the current value of p is used in `2 ** p`.
`int(i) == 1` වන විට, p හි වත්මන් අගය `2 ** p` හි භාවිතා වේ.

Iteration	i	int(i)	p (used)	Action	t (result)
1	'0'	0	0	skip	0
2	'1'	1	1	add $2^1 = 2$	2
3	'1'	1	2	add $2^2 = 4$	6
4	'0'	0	3	skip	6
5	'1'	1	4	add $2^4 = 16$	22

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

38. Following labelled Python code has been written to display all records from the 'Book' table of the 'Books_database':

ලේඛල කථන ලද පහත පයිතන් කේතය ලියා ඇත්තේ 'Books_database' දත්ත සමුදායේ ඇති 'Book' වගුවේ සියලුම රෙකෝඩ් සංදර්ශනය කිරීමට ය.

```
import mysql.connector
```

```
mydb = A (host="localhost", user="devi", password="M4PQ#2Ag", database="Books_database")
```

```
mycursor = B
```

```
mycursor.execute(C)
```

```
myresult = mycursor.fetchall()
```

```
for x in myresult:
    print (x)
```

```
mycursor.close()
```

```
mydb.close()
```

Which of the following gives correct replacements for labels A, B and C?

A, B, C ලේඛල සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) A – mydb.cursor() | B – "SELECT * FROM Book" | C – mysql |
| 2) A – mysql.connector.connect | B – mydb.cursor() | C – "SELECT * FROM Book" |
| 3) A – mysql.connector.connect | B – open('mydb', 'r') | C – "SELECT * FROM Book" |
| 4) A – mysql | B – open('mydb', 'r') | C – mysql.connector.connect |
| 5) A – mysql | B – mysql.connector.connect | C – open('mydb', 'r') |

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**Given Code / දී ඇති කේතය**

Display **all records** from the **Book** table in **Books_database** using `mysql.connector`
`mysql.connector` භාවිතයෙන් **Books_database** හි **Book** වගුවෙන් සියලුම වාර්තා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

Understanding the required components / අවශ්‍ය සංරචක තේරුම් ගැනීම**Label A**

`Mydb = A (host="localhost" ,user="devi", password="M4PQ#2Ag", database="Books_database")`

To establish a database connection in Python using MySQL, we must use

MySQL භාවිතයෙන් Python හි දත්ත සමුදා සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට, අපි භාවිතා කළ යුත්තේ:

`mysql.connector.connect()`

So / එබැවින්:

- `A = mysql.connector.connect`

Label B

After creating the database connection, we need a **cursor** object to execute SQL queries.

දත්ත සමුදා සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු SQL විමසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපට **cursor** වක්ක අවශ්‍ය වේ.

Correct syntax :

`mycursor = mydb.cursor()`

So / එබැවින්:

- `B = mydb.cursor()`

Label C

To display all records from the Book table, the SQL command must be:

Book වගුවෙන් සියලුම වාර්තා පෙන්වීමට, SQL විධානය මෙසේ විය යුතුය:

`SELECT * FROM Book`

So / එබැවින්:

- `C = "SELECT * FROM Book"`

Correct replacements summary / නිවැරදි ප්‍රතිස්ථාපන සාරාංශය

- `A → mysql.connector.connect`
- `B → mydb.cursor()`
- `C → "SELECT * FROM Book"`

Note / සටහන:

`mysql` is **not used in Python**. It is a **PHP extension** (MySQL Improved) used to connect PHP programs to MySQL databases.

`mysql`, **Python** හි භාවිතා නොවේ. එය **PHP** වැඩසටහන් **MySQL** දත්ත සමුදායන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන **PHP** දිගුවකි (MySQL Improved)

In Python, MySQL databases are accessed using libraries such as **mysql.connector**, **PyMySQL**, or **MySQLdb**, not `mysql`.

Python හි, **MySQL** දත්ත සමුදායන් වෙත ප්‍රවේශ වන්නේ `mysql` නොව **mysql.connector**, **PyMySQL** හෝ **MySQLdb** වැනි libraries භාවිතා කරමිනි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

39. Assume that you have to design the following systems. For which of them will you require the users to login to the system with usernames and passwords in order for them to use those systems?
 ඔබට පහත පද්ධති සැලසුම් කිරීමට ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ඉන් කවර පද්ධති භාවිත කිරීම සඳහා ඔබ, පරිශීලකයන්ට පරිශීලක නාම සහ මුරපද හරහා පද්ධතියට පුරන විම (login) අවශ්‍ය කරන්නේ ද?

A – A learning management system for students to download learning resources and upload assignments
 සිසුන්ට ඉගෙනුම් සම්පත් බාගත කිරීමට සහ පැවරුම් උඩුගත කිරීමට ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS).

B – An online banking system to let users transfer funds to other users

පරිශීලකයන්ට මුදල් සංචිත (funds) වෙන් පරිශීලකයන් හට මාරු කිරීමට මාර්ගගත බැංකු ගනුදෙනු කිරීමේ පද්ධතියක්.

C – A system to let the public know about the services of a Government department and its opening hours

රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක සේවා සහ එය විවෘතව ඇති වේලාවන් ජනතාවට දැනගැනීමට ඉඩ දෙන පද්ධතියක්.

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 2)

Let's analyze each system and see whether user login with username and password is required.

අපි එක් එක් පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කර පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය සමඟ පරිශීලක පිවිසුම අවශ්‍ය දැයි බලමු.

A. Learning Management System / ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක්

Students need to,

සිසුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ,

- Access their own learning materials
තමන්ගේම ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීම
- Upload assignments
පැවරුම් උඩුගත කිරීම
- Be identified individually for marks and submissions
ලකුණු සහ ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා තනි තනිව හඳුනා ගැනීම

So, login is required.

එබැවින්, පිවිසීම අවශ්‍ය වේ.

A is correct.

A නිවැරදියි.

B. Online Banking System / මාර්ගගත බැංකු පද්ධතිය

Users can,

පරිශීලකයින්ට හැකිවන්නේ,

- Transfer money
මුදල් මාරු කිරීම
- Access personal and sensitive financial information
පුද්ගලික සහ සංවේදී මුදල් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම
- This must be highly secure, so login is absolutely required.
මෙය ඉතා ආරක්ෂිත විය යුතුය, එබැවින් පිවිසීම නියත වශයෙන්ම අවශ්‍ය වේ.

B is correct.

B නිවැරදියි.

C. Public information system of a Government department

රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක පොදු තොරතුරු පද්ධතිය

This system only provides

මෙම පද්ධතිය සපයන්නේ

- Information about services
සේවා පිළිබඳ තොරතුරු
- Opening hours
විවෘත වේලාවන්

The public can view this information without identifying themselves.

මහජනයාට තමන්ව හඳුන්වා දීමකින් තොරව මෙම තොරතුරු නැරඹිය හැකිය.

So, login is not required.

එබැවින්, පිවිසීම අවශ්‍ය නොවේ.

C is incorrect.

C වැරදියි.

Conclusion / නිගමනය

Only systems A and B require users to log in.

A සහ B පද්ධති පමණක් පරිශීලකයින්ට පිවිසීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

40. Nithya saves the following HTML code as beach.html on her desktop computer:

නිත්‍යා තම මේස පරිගණකයේ පහත HTML කේතය beach.html ලෙස සුරකියි:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<h1>Beach</h1>
```

```
<body>
```

```
<picture>
```

```
<source media="(min-width: 1024px)" srcset="beach_large.jpeg" alt="Large beach picture">
```

```
<source media="(min-width: 760px)" srcset="beach_medium.jpeg" alt="Beach picture">
```

```

```

```
</picture>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Note :

සටහන :

1. Assume that she has *beach_large.jpeg*, *beach_medium.jpeg* and *beach_small.jpeg* files also in the same folder of her computer.

ඇයගේ පරිගණකයේ එම ෆෝල්ඩරයේම *beach_large.jpeg*, *beach_medium.jpeg* සහ *beach_small.jpeg* ගොනු ද ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

2. The picture element can be used to specify different images to be displayed for different devices or screen sizes.

විවිධ උපාංග හෝ තිර විශාලත්වවල හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා විවිධ රූප (images) නිර්දේශ කිරීමට picture මූලාංගය භාවිත කළ හැකි ය.

3. The media attribute specifies what media or device the linked resource is suitable for and the srcset attribute specifies the URL of the image to be used.

සබැඳි සම්පත යෝග්‍ය වන මාධ්‍යය හෝ උපාංගය හෝ media උපලක්ෂණය මගින් නිර්දේශ කෙරෙන අතර, srcset උපලක්ෂණය මගින් භාවිත කළ යුතු රූපයේ URL දක්වයි.

Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – This file is using an external style sheet.

මෙම ගොනුව බාහිර විලාස පතක් (external style sheet) භාවිත කරයි.

B – When Nithya opens this file through the largest browser window of her computer, the *beach_small.jpeg* image is displayed.

නිත්‍යාගේ පරිගණකයේ විශාලතම බ්‍රවුසර කවුළුව හරහා මෙම ගොනුව ඇය විවෘත කරන විට, *beach_small.jpeg* රූපය දිස්වේ.

C – When Nithya emails only the beach.html file to Kamala and when Kamala opens it through her smart phone, the ‘Small beach picture’ text is displayed.

නිතෘ beach.html ගොනුව පමණක් කමලාට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවූ විට සහ කමලා තම සුහුරු දුරකථනය හරහා එය විවෘත කළ විට ‘Small beach picture’ පාඨය දිස්වේ.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) C only
<u>C පමණි</u> |
| 4) A and C only
A සහ C පමණි | 5) B and C only
B සහ C පමණි | |

Answer : 3)

Why Statement C is True?

C ප්‍රකාශය සත්‍ය වන්නේ ඇයි?

Nithya only emailed the .html file without the accompanying image files (.jpeg). Since the browser cannot find the image files on Kamala’s phone, it will display the **alternative (alt) text** instead. The alt attribute for the default image tag is specifically set to "Small beach picture".

නිතෘ .html ගොනුව ඊමේල් කළේ ඒ සමඟ ඇති රූප ගොනු (.jpeg) නොමැතිව පමණි. අතිරික්තුවට කමලාගේ දුරකථනයේ රූප ගොනු සොයාගත නොහැකි බැවින්, එය ඒ වෙනුවට **විකල්ප (alt) පෙළ** පෙන්වනු ඇත. පෙරනිමි රූප උසුලනය සඳහා alt ගුණාංගය විශේෂයෙන් "Small beach picture" ලෙස සකසා ඇත.

Why the others are False?

අනෙක් ඒවා අසත්‍ය වන්නේ ඇයි?

- **A is False:** There is no <link> tag connecting an external CSS file.
A අසත්‍ය වේ: බාහිර CSS ගොනුවක් සම්බන්ධ කරන <link> උසුලනයක් නොමැත.
- **B is False:** For a large browser window, the min-width: 1024px condition is met, so the browser would display beach_large.jpeg, not the small version.
B අසත්‍ය වේ: විශාල අතිරික්ත කවුළුවක් සඳහා, min-width: 1024px කොන්දේසිය සපුරා ඇත, එබැවින් අතිරික්තව කුඩා අනුවාදය නොව beach_large.jpeg පෙන්වයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

41. A web page is shown in Figure 41.1 and part of the HTML source that was used to make it is shown in Figure 41.2 with five tags labelled from A to E.

වෙබ් පිටුවක් රූපය 41.1 හි පෙන්වා ඇති අතර එය ගොඩනැගීමට භාවිත කළ HTML ප්‍රභවයේ කොටසක් A සිට E තෙක් ලේබල් කරන ලද උදාහරණ පහක් ද සමගින් රූපය 41.2 හි දක්වා ඇත.

Zero trash! This is a low cost way to compost kitchen waste: Get three concrete well rings.  Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. <i>Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!</i> <u>Watch a video on the method.</u>	<pre> <A>Zero trash! This is a low cost way to compost kitchen waste: Get three concrete well rings. <p><C src="rings.jpg" alt="An image of three rings" width="200" height="100"></p> Put the daily collection of compostable waste from your kitchen in one ring. Cover the waste with a thin layer of soil. Repeat until the ring is full. When it is full, use the second ring the same way. Once the second ring is also full, use the third ring. But now you can take covering soil from the first ring as the content in it would have been turned to compost by now. When the third ring is full, the first one is likely to be empty so that you can repeat filling it with waste using soil for covering from the second ring. <p><D>Be happy that you are not burdening the town council anymore with kitchen waste and that you are making your own fertilizer!</D></p> Watch a video on the method. </pre>
Figure 41.1 / රූපය 41.1	Figure 41.2 / රූපය 41.2

Which of the following gives the correct replacements for A to E?

A සිට E සඳහා නිවැරදි ආදේශක පහත කවරක දැක්වේද?

- 1) A – h1, B – p, C – img, D – em, E – href
- 2) A – h1, B – p, C – img, D – em, E – video
- 3) A – h1, B – p, C – href, D – b, E – video
- 4) A – style, B – em, C – img, D – p, E – href
- 5) A – style, B – p, C – body, D – em, E – video

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A – <h1> (Heading 1):

In Figure 41.1, "Zero trash!" is the largest and boldest text, which indicates it is the main heading. In Figure 41.2, tag A wraps this text.

රූපය 41.1 හි, "Zero trash!" යනු විශාලතම සහ තද පැහැති පෙළ වන අතර, එය ප්‍රධාන මාතෘකාව බව පෙන්නුම් කරයි. රූපය 41.2 හි, A උපුල්ලනය මෙම පෙළ ආවරණය ඇත.

B – <p> (Paragraph):

The text "This is a low cost way..." is standard body text. Tag B defines this as a paragraph "This is a low cost way..." යන පෙළ සම්මත body text එක වේ. B උපුල්ලනය මෙය පේදයක් ලෙස අර්ථ දක්වයි

C – (Image):

Figure 41.2 shows attributes like `src` (source file), `alt` (alternative text), and dimensions. These are the standard attributes for the `<img>` tag used to display the "rings.jpg" photo.

රූපය 41.2 `src` (source file), `alt` (විකල්ප පෙළ) සහ මානයන් වැනි ගුණාංග පෙන්වයි. "rings.jpg" ඡායාරූපය පෙන්වීමට භාවිතා කරන `<img>` උසුලනය සඳහා සම්මත ගුණාංග මේවාය.

D – (Emphasis):

The text at the bottom is shown in *italics* in Figure 41.1. The `<em>` tag is used in HTML to emphasize text, which browsers render as italics by default.

පහළින් ඇති පෙළ රූපය 41.1 හි ඇල අකුරු වලින් දැක්වේ. `<em>` උසුලනය HTML හි පෙළ අවධාරණය කිරීමට භාවිතා කරයි, එය අතිරික්තව පෙරනිමියෙන් ඇල අකුරු ලෙස විදැහුම් කරයි.

E – href (Hyperlink Reference):

Tag **E** is an attribute inside an anchor tag `<a>`. The `href` attribute is required to tell the browser where the link should go in this case, to the "composting.mp4" file.

E උසුලනය යනු anchor tag `<a>` එකක් තුළ ඇති ගුණාංගයකි. `href` ගුණාංගය මෙම අවස්ථාවේදී සබැඳිය යා යුත්තේ "composting.mp4" ගොනුවට බව අතිරික්තව පැවසීමට අවශ්‍ය වේ.

Why Option (1) is the Answer?**විකල්පය (1) පිළිතුර වන්නේ ඇයි?**

By matching these tags to the provided options:

මෙම උසුලන සපයා ඇති විකල්ප සමඟ ගැලපීමෙන්:

- **A** must be `<h1>`.
A `<h1>` විය යුතුය.
- **B** must be `<p>`.
B `<p>` විය යුතුය.
- **C** must be `<img>`.
C `<img>` විය යුතුය.
- **D** must be `<em>`.
D `<em>` විය යුතුය.
- **E** must be `<href>`.
E `<href>` විය යුතුය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1).

42. Which of the following is the correct way to include the 'shop.css' external CSS file to an HTML file?
HTML ගොනුවකට 'shop.css' බාහිර විලාස පත් ගොනුව (external CSS file) අඩංගු කරන නිවැරදි මග පෙන් කවරක් ද?

- 1) `<a href="shop.css">shop.css</a>`
- 2) `<css sre="shop.css">`
- 3) `<style src="shop.css">`
- 4) `<stylesheet>shop.css</stylesheet>`
- 5) `<link rel="stylesheet" href="shop.css">`

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To include an external CSS file in an HTML document, you must use the `<link>` tag within the `<head>` section of the HTML file. The standard attributes required are:

HTML ලේඛනයක බාහිර CSS ගොනුවක් ඇතුළත් කිරීමට, ඔබ HTML ගොනුවේ `<head>` කොටස තුළ `<link>` උසුලනය භාවිතා කළ යුතුය. අවශ්‍ය සම්මත ගුණාංග වන්නේ:

- **rel="stylesheet"**: This defines the relationship between the current document and the linked resource.
මෙය පවතින ලේඛනය සහ සම්බන්ධිත මූලාශ්‍රය අතර සම්බන්ධතාවය නිර්වචනය කරයි.
- **href="shop.css"**: This specifies the URL or path to the external CSS file.
මෙය බාහිර CSS ගොනුවට URL එක හෝ මග නියම කරයි.

So, the correct syntax is / එබැවින්, නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය වන්නේ :

<link rel="stylesheet" href="shop.css">

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

43. Which of the following technologies is most convenient to make the colour of all the second level (h2) headings of a website to blue?

වෙබ් අඩවියක සියලු දෙවැනි මට්ටමේ (h2) සිරස් තල නිල් පැහැ ගැන්වීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය තාක්ෂණය පහත කවරක් ද?

- 1) Apache 2) CSS 3) HTML 4) MySQL 5) PHP

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

CSS (Cascading Style Sheets) is the most convenient way for styling web elements, such as changing the color of all <h2> headings.

CSS (Cascading Style Sheets) යනු වෙබ් මූලාංග හැඩගැන්වීම සඳහා වඩාත් පහසු ක්‍රමයකි, උදාහරණයක් ලෙස සියලුම <h2> ශීර්ෂවල වර්ණය වෙනස් කිරීම.

While HTML provides the structure, CSS allows you to apply a single rule

HTML ව්‍යුහය සපයන අතර, CSS මඟින් ඔබට තනි රීතියක් යෙදීමට ඉඩ සලසයි

e.g: h2 { color: blue; } that updates every instance across a website.

h2 { color: blue; } එය වෙබ් අඩවියක් හරහා සෑම අවස්ථාවක්ම යාවත්කාලීන කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

44. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – Even when analog inputs are given to the digital pins of an Arduino board, they are read as analog values.

ප්‍රතිසම ආදාන, ආඩුයිනෝ පුවරුවක අංකිත තුඩු වෙත ලබාදෙන ලැබූව ද, ඒවා කියවෙන්නේ ප්‍රතිසම අගයන් ලෙස ය.

B – The USB port of an Arduino board can also be used to supply DC (direct current) electric power to it.

ආඩුයිනෝ පුවරුවක USB කෙවෙතිය, එම පුවරුවට සරල ධාරා (DC) විද්‍යුත් බලය සැපයීමට ද භාවිත කළ හැකි ය.

C – To input the room temperature to an Arduino board, the V_{out} pin of the LM35 temperature sensor could be used.

කාමර උෂ්ණත්වය ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ආදානය කිරීමට LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ V_{out} තුඩුව භාවිත කළ හැකි ය.

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only
A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි
- 4) B and C only 5) All A, B and C
B සහ C පමණි A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**Statement A is False :****A ප්‍රකාශය අසත්‍යයි :**

Digital pins on an Arduino cannot read analog values; they only recognize "High" (1) or "Low" (0). Analog signals must be connected to Analog input pins (A0–A5) to be read as varying values.

Arduino හි Digital pins වලට ප්‍රතිසම අගයන් කියවිය නොහැක. ඒවා හඳුනා ගන්නේ “ඉහළ” (1) හෝ “අඩු” (0) පමණි. විවිධ අගයන් ලෙස කියවීමට ප්‍රතිසම සංඥා ප්‍රතිසම ආදාන අග්‍ර A0–A5 වෙත සම්බන්ධ කළ යුතුය.

Statement B is True :**B ප්‍රකාශය සත්‍යයි :**

The USB port of an Arduino board can provide DC electric power to the board from a computer or power bank.

Arduino පුවරුවක USB port එකට පරිගණකයකින් හෝ power bank එකක් මගින් පුවරුවට DC විදුලි බලය සැපයිය හැකිය.

Statement C is True:**C ප්‍රකාශය සත්‍යයි :**

The V_{out} pin of the LM35 temperature sensor provides an analog voltage proportional to the temperature, which can be connected to an Arduino analog pin for input.

LM35 උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ V_{out} පින් එක උෂ්ණත්වයට සමානුපාතිකව ප්‍රතිසම වෝල්ටීයතාවයක් සපයන අතර එය ආදානය සඳහා Arduino ඇනලොග් පින් එකකට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

- Consider the following code with labels **P-S** to answer questions **45** and **46**. The code has been designed for an Arduino board to switch on/off a motor based on room temperature.

ප්‍රශ්න අංක **45** සහ **46** සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට **P-S** ලේබල සහිත පහත කේත කොටස සලකන්න. ආඩුයින්ට පුවරුවක් සඳහා එම කේතය සැලසුම් කර ඇත්තේ කාමර උෂ්ණත්වයට අනුව මෝටරයක් පණගැන්වීමට සහ ක්‍රියාවිරහිත කරවීමට ය.

```
const int sensorPin = A0;
const int motorPin = 8;

void setup() {
    pinMode(motorPin, P);
}

void loop() {
    int sensorValue = Q (sensorPin);
    float voltage = sensorValue * 5.0 / 1024;
    float temp = voltage * 100;
    if (temp > 40)
        R (S , HIGH);
    else
        R (S , Low);
}
```

45. Which of the following contains the correct replacements for the A to E?

ලේඛන සඳහා නිවැරදි ආදේශක ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- 1) P – INPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – motorPin
- 2) P – INPUT, Q – digitalWrite, R – analogRead, S – motorPin
- 3) P – OUTPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – motorPin
- 4) P – OUTPUT, Q – analogRead, R – digitalWrite, S – sensorPin
- 5) P – OUTPUT, Q – digitalWrite, R – analogRead, S – sensorPin

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

P – OUTPUT:

The motorPin must be set to OUTPUT in setup() because it is used to send power to the motor.

මෝටරයට බලය යැවීමට භාවිතා කරන බැවින් setup() හි motorPin එක OUTPUT ලෙස සකසිය යුතුය.

Q – analogRead:

Since the sensorPin is connected to A0, the function analogRead is required to get a value from the temperature sensor.

sensorPin එක A0 වෙත සම්බන්ධ කර ඇති බැවින්, උෂ්ණත්ව සංවේදකයෙන් අගයක් ලබා ගැනීමට analogRead ශ්‍රිතය අවශ්‍ය වේ.

R – digitalWrite:

This function is used to set the state of the motor pin to either HIGH or LOW.

මෙම ශ්‍රිතය මෝටර් පින් එකේ තත්ත්වය HIGH හෝ LOW ලෙස සකසීමට භාවිතා කරයි.

S – motorPin:

The logic checks the temperature and then switches the motor (motorPin) on or off.

තර්කය උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර පසුව මෝටරය (motorPin) සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

46. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – The input from the temperature sensor could have been connected to any of the pins A1-A5 as well but then the 'const int sensorPin = A0;' line in the code should be changed to reflect that change.

උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ආදානය A1-A5 තුඩුවලින් ඕනෑම තුඩුවකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තිබුණ ද, එවිට එම කේතයේ 'const int sensorPin = A0;' පේළිය අදාළ පරිදි වෙනස් කළ යුතු ය.

B – The motor should be connected to a GND pin of the Arduino board.

මෝටරය ආඩුයිනෝ පුවරුවේ GND තුඩුවකට සම්බන්ධ කළ යුතු ය.

C – The above code when correctly completed can be compiled and uploaded through the USB port to the Arduino microcontroller by using the 'Upload' button in the Arduino IDE.

ඉහත කේතය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, එය සම්පාදනය කර Arduino IDE හි 'Upload' බොත්තම භාවිත කර, USB කෙබෙතිය හරහා ආඩුයිනෝ ක්ෂුද්‍ර පාලකයට උඩුගත කළ හැකි ය.

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A - True:

Any of the analog pins (A1–A5) could be used as long as the software code is updated to match the physical connection.

භෞතික සම්බන්ධතාවයට ගැලපෙන පරිදි මෘදුකාංග කේතය යාවත්කාලීන කරන තාක් කල් ඕනෑම ඇනලොග් පින් එකක් (A1–A5) භාවිතා කළ හැකිය.

B - True:

For a complete circuit, the motor needs a ground connection, which is provided by the GND pin on the Arduino.

සම්පූර්ණ පරිපථයක් සඳහා, මෝටරයට භූගත සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වන අතර එය Arduino හි GND පින් එක මගින් සපයනු ලැබේ.

C - True:

The standard workflow for Arduino development involves using the 'Upload' button in the IDE to transfer the compiled code through the USB port to the microcontroller.

Arduino සංවර්ධනය සඳහා සම්මත වැඩ ප්‍රවාහයට IDE හි 'Upload' බොත්තම භාවිතා කර USB port එක හරහා ක්ෂුද්‍ර පාලකයට සම්පාදිත කේතය මාරු කිරීම ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5).

Although the correct answer is 5), the official marking scheme has indicated 3) as the correct answer.

නිවැරදි පිළිතුර 5) වුවද, උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍රයට අනුව නිවැරදි පිළිතුර 3) ලෙස දක්වා ඇත.

47. Which of the following statements are true?

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – IPv6 is highly suitable for scalability and efficient operation of Internet of Things (IOT).

කාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලයේ (IOT) පරිමාණය ඉහළ නැංවීමට සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වයට IPv6 වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

B – Once added to the Arduino board, an Ethernet Shield facilitates the board to connect to the Internet.

ආඩුයිනෝ පුවරුවකට ඊතරනේට් ශිල්පී එකක් ඇදුව පසු එය එම පුවරුවට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට පහසුකම සපයයි.

C – Static IP addresses cannot be used for IOT devices.

කාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IOT) උපාංග සඳහා ස්ථිතික IP ලිපින භාවිත කළ නොහැක.

1) A only

A පමණි

2) A and B only

A සහ B පමණි

3) A and C only

A සහ C පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) All A, B and C

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A (True):

IPv6 provides a massive address space, making it highly suitable for the scalability of the Internet of Things (IOT). / IPv6 දැවැන්ත ලිපින අවකාශයක් සපයන අතර, එය Internet of Things (IOT) හි පරිමාණය සඳහා බෙහෙවින් සුදුසු වේ.

B (True):

An Ethernet Shield is a hardware add-on that allows an Arduino board to connect to the Internet.

Ethernet Shield යනු Arduino පුවරුවකට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසන දෘඩාංග එකතුවකි.

C (False):

Static IP addresses can be and often are used for IOT devices to ensure they remain reachable at a fixed address. / IOT උපාංග ස්ථාවර ලිපිනයකින් ළඟා විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ස්ථිතික IP ලිපින විය හැකි අතර බොහෝ විට භාවිතා කරනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

48. What is the suitable replacement for the blank in the following statement?

පහත වගන්තියේ ඇති හිස්තැනට සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?

By analyzing historical data of a person's previous hotel visits and his/her submitted to social media of the same, an AI-based hotel recommendation system should be successfully able to suggest hotels that the person would like.

පරිශීලකයෙකුගේ පෙර වූ හෝටල් නැවතී සිටිම් පිළිබඳ ඉතිහාසගත දත්ත සහ ඒවා පිළිබඳ ඔහු / ඇය සමාජ ජාල (social media) තුළ සැලකර සිටී විශ්ලේෂණය කිරීම් මගින්, කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ කිරීම් පද්ධතියකට පරිශීලකයා කැමති විය හැකි හෝටල් සාර්ථකව යෝජනා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

1) email addresses / ඊමේල් ලිපින

2) payment records / ගෙවීම් වාර්තා

3) phone numbers / දුරකථන අංක

4) reviews / විචාර

5) street addresses / වීදි ලිපින

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An AI-based hotel recommendation system improves its accuracy by analyzing data. Besides historical visits, customer reviews submitted to social media provide context on personal preferences and sentiments that help the AI suggest hotels the person would likely enjoy.

AI මත පදනම් වූ හෝටල් නිර්දේශ පද්ධතියක් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් එහි නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි. ඓතිහාසික සංචාර වලට අමතරව, සමාජ මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පාරිභෝගික සමාලෝචන, පුද්ගලයා භක්ති වීදිය හැකි හෝටල් යෝජනා කිරීමට AI හට උපකාර වන පුද්ගලික මනාපයන් සහ හැඟීම් පිළිබඳ සන්දර්භයක් සපයයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4).

49. Which of the following statements are true with respect to Artificial Intelligence (AI)?

කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

A – AI applications are also computer programs.

කෘත්‍රිම බුද්ධි යෙදුම් ද, පරිගණක ක්‍රමලේඛ වේ.

B – All AI applications are automatically generated.

සියලු කෘත්‍රිම බුද්ධි යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය කෙරේ.

C – When AI technology is used to generate new content, it is suitable to disclose that the content was generated by AI.

නව අන්තර්ගතයක් උත්පාදනය කිරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණය යොදාගන්නා විට, එම අන්තර්ගතය කෘත්‍රිම බුද්ධිය හරහා උත්පාදනය වූ බව පිළිදරව් කිරීම සුදුසු වේ.

1) B only

2) A and B only

3) A and C only

B පමණි

A සහ B පමණි

A සහ C පමණි

4) B and C only

5) All A, B and C

B සහ C පමණි

A, B සහ C සියල්ල ම

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Statement A (True):

AI applications are specialized computer programs designed to perform tasks that typically require human intelligence.

AI යෙදුම් යනු සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් බුද්ධිය අවශ්‍ය වන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත පරිගණක වැඩසටහන් වේ.

Statement B (False):

Not all AI applications are automatically generated; they are meticulously designed, trained, and coded by developers.

සියලුම AI යෙදුම් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය නොවේ ඒවා සංවර්ධකයින් විසින් ඉතා සුක්ෂ්ම ලෙස නිර්මාණය කර, පුහුණු කර, කේතනය කර ඇත.

Statement C (True):

In the context of ethics and transparency, it is highly suitable and often required to disclose when content has been generated by AI technology.

ආචාර ධර්ම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ සන්දර්භය තුළ, AI තාක්ෂණය මගින් අන්තර්ගතය ජනනය කර ඇති විට එය ඉතා සුදුසු වන අතර බොහෝ විට හෙළිදරව් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3).

50. Which of the following problems are suitable to be solved using nature inspired computing technologies? පහත කවර ගැටලු විසඳීමට ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණන (nature inspired computing) තාක්ෂණය භාවිතය සුදුසු වේ ද?

A – Make the monthly payroll list of the employees of a large multinational organization
විශාල බහුජාතික සමාගමක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් ලැයිස්තුව (payroll) සෑදීම

B – The use of autonomous robots to move goods in a warehouse avoiding collisions
ගැටීම් මඟහරිමින් බඩු ගබඩාවක භාණ්ඩ ගෙනයාමට ස්වයං-පාලක රොබෝවරුන් යොදාගැනීම

C – Scheduling hospital operating theatre time slots for the patients in the surgery waiting
ශල්‍යකර්ම පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින රෝගීන්ට, රෝහල් ශල්‍යශාලායේ කාලවිෂේද වෙන් කිරීම

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and C only

A සහ C පමණි

5) B and C only

B සහ C පමණි

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

What is Nature-Inspired Computing?

ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණනය යනු කුමක්ද?

Nature-inspired computing (e.g., Genetic Algorithms, Ant Colony Optimization, Neural Networks, Swarm Intelligence) is best suited for problems that are;

ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණනය (උදා., ජානමය ඇල්ගොරිතම, කුහුඹු ජනපද ප්‍රශස්තකරණය, ස්නායුක ජාල, රංචු බුද්ධිය) පහත ලක්ෂණ සහිත ගැටළු සඳහා වඩාත් සුදුසු වේන

- Complex, dynamic, and hard to define with fixed rules
සංකීර්ණ, ගතික සහ ස්ථාවර නීති මඟින් අර්ථ දැක්වීමට අපහසු
- Optimization problems with many variables
විචල්‍යයන් රාශියක් සහිත ප්‍රශස්තකරණ ගැටළු
- Real-time adaptive decision-making
තත්‍ය කාලීන අනුවර්තන තීරණ ගැනීම

A (False):

Payroll calculation follows fixed, predefined rules (salary – deductions = net pay). Any standard accounting software handles this.

වැටුප් ලේඛන ගණනය කිරීම ස්ථාවර, කලින් නිර්වචනය කරන ලද නීති අනුගමනය කරයි.

(වැටුප – අඩු කිරීම් = ශුද්ධ වැටුප)

ඕනෑම සම්මත ගිණුම්කරණ මෘදුකාංගයක් මෙය හසුරුවයි.

B (True):

Warehouse robots must navigate constantly changing environments with real-time collision avoidance and multi-agent coordination. Techniques like Ant Colony Optimization are perfect for finding optimal paths dynamically.

ගබඩා රොබෝවරුන් තත්‍ය කාලීන ගැටුම් වළක්වා ගැනීම සහ බහු-නියෝජිත සම්බන්ධීකරණය සමඟ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන පරිසරයන් තුළ ගමන් කළ යුතුය. ගතිකව ප්‍රශස්ත මාර්ග සෙවීම සඳහා කුහුඹු ජනපද ප්‍රශස්තකරණය වැනි තාක්ෂණික ක්‍රම පරිපූර්ණ වේ.

C (False):

Theatre scheduling follows strict priority rules (urgency, surgeon availability, time slots). A conventional scheduling algorithm handles this well. Therefore nature-inspired computing is unnecessary.

ගෞරවයට කාලසටහන්ගත කිරීම දැඩි ප්‍රමුඛතා නීති (භද්දිසිතාවය, ශල්‍ය වෛද්‍යවරයාගේ පවතින බව, කාල සීමාවන්) අනුගමනය කරයි. සාම්ප්‍රදායික කාලසටහන්ගත කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයක් මෙය මනවින් හසුරුවයි. එබැවින් ප්‍රකෘති ප්‍රේරිත පරිගණනය අනවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2).

* * *

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025 AL STRUCTURED ESSAY REVIEW

- A student is developing a shopping cart website for a bookshop using PHP, MySQL and HTML.
 සිසුවෙක් PHP, MySQL සහ HTML භාවිතයෙන් පොත්හලක් සඳහා මිලදී ගැනීම් බඩු ට්‍රේලය (shopping cart) සහිත වෙබ් අඩවියක් සාදයි.
 (a) The student plans to use a table named **Book** in a database named **Books_database** to store data about each book on sale. The table is to consist of the following fields with the data types indicated in parentheses:
 විකිණීමට ඇති එක් එක් පොත පිළිබඳ දත්ත **Books_database** නැමැති දත්ත සමුදායේ **Book** නැමැති වගුවේ ආවය කිරීමට සිසුවා සැලසුම් කරයි. වගුව, වරහන් තුළ දක්වා ඇති දත්ත ප්‍රරූප සහිත පහත ක්ෂේත්‍රවලින් සමන්විත වේ:
 id (int), category (char), name (varchar), price (int), publisher (varchar), image (char)
Note: The 'image' field is to contain the filename of the image of the book's cover page.
සටහන: 'image' ක්ෂේත්‍රයෙහි පොතේ පිට කවරයේ රූපය සහිත ගොනුවේ ගොනු නාමය අඩංගු වෙයි.
 Assuming that none of the fields are allowed NULL values, write down the SQL statement required to create this **Book** table.
 කිසිදු ක්ෂේත්‍රයක් අනිශ්‍රිතය (NULL) විය නොහැකි යයි උපකල්පනය කර, ඉහත Book වගුව ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

Answer 01 / පිළිතුර 01:

```
CREATE TABLE Book (
  id INT NOT NULL,
  category CHAR(20) NOT NULL,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  price INT NOT NULL,
  publisher VARCHAR(50) NOT NULL,
  image CHAR(20) NOT NULL
);
```

Answer 02 / පිළිතුර 02:

```
CREATE TABLE Book (
  id INT PRIMARY KEY,
  category CHAR(20) NOT NULL,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  price INT NOT NULL,
  publisher VARCHAR(50) NOT NULL,
  image CHAR(20) NOT NULL
);
```

Answer 03 / පිළිතුර 03:

```
CREATE TABLE Book (
  id INT,
  category CHAR(20) NOT NULL,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  price INT NOT NULL,
  publisher VARCHAR(50) NOT NULL,
  image CHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To create a table, we use the `CREATE TABLE TableName` command. Inside, each column is defined by its name, data type, and the constraint `NOT NULL` because the question explicitly states that none of the fields are allowed to contain `NULL` values.

වගුවක් සෑදීම සඳහා `CREATE TABLE` වගුවේ_නම විධානය භාවිතා කරයි. ප්‍රශ්නයේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර සඳහා `NULL` අගයන් පැවතීමට ඉඩ නොදෙන බව (`NOT NULL`) පවසා ඇති බැවින්, එක් එක් තීරුවේ නම සහ දත්ත ප්‍රභේදය (Data Type) සමඟ `NOT NULL` යන්න ඇතුළත් කළ යුතුය.

- (b) Write down the SQL statement required to insert the following record to the **Book** table.
පහත රෙකෝර්ඩය **Book** වගුවට ඇතුළත් කිරීමට අදාළ SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

id	category	name	price	publisher	image
1	Art	Painting	800	Rose	a1

Answer 01 / පිළිතුර 01:

```
INSERT INTO Book
VALUES (1, 'Art', 'Painting', 800, 'Rose', 'a1');
```

Answer 02 / පිළිතුර 02:

```
INSERT INTO Book (id, category, name, price, publisher, image)
VALUES (1, 'Art', 'Painting', 800, 'Rose', 'a1');
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The `INSERT INTO TableName (columns...) VALUES (values...)` statement adds data. Textual and character values (like 'Art', 'Painting', 'Rose', 'a1') must be enclosed in single or double quotes, whereas numeric values (like 1 and 800) do not need quotes.

දත්ත ඇතුළත් කිරීමට `INSERT INTO` වගුවේ_නම (තීරු...) `VALUES` (අගයන්...) ප්‍රකාශනය භාවිතා කරයි. මෙහිදී අකුරු හෝ වචන සහිත දත්ත (උදා: "Art", "Painting") උදාහරණ ලබා ඇති දැක්විය යුතු අතර, සංඛ්‍යාත්මක දත්ත (උදා: 1, 800) සඳහා උදාහරණ ලබා ඇති අවයව නොවේ.

- (c) Assume that the student has created this website and Figure 1.1 shows the output a web user sees when visiting its home page.

සිසුවා මෙම වෙබ් අඩවිය ගොඩනඟා ඇති බවත්, වෙබ් පරිශීලකයකු එහි මුල් පිටුවට පිවිසෙන විට දකින ප්‍රතිදානය රූපය 1.1 හි ඇති බවත් උපකල්පනය කරන්න.

Figure 1.2 on page 3 contains an extract from the relevant `index.php` file with four blanks indicated by squares.

අදාළ `index.php` ගොනුවෙන් කොටසක් කොටුවලින් දැක්වෙන නිශ්පාදන හතරක් ද සමගින් 3 පිටුවෙහි රූපය 1.2 හි දැක්වේ.

[Note: The `index.php` file is linked to `shop.css` to render the display as shown.]

[සටහන: දක්වා ඇති පරිදි සංදර්ශකය විද්‍යුතුව (render) `index.php` ගොනුව `shop.css` ගොනුවට ඇඳ ඇත.]



Figure 1.1: The output
රූපය 1.1: ප්‍රතිදානය

Choosing from the numbered replacements given in the list below the Figure 1.2, write down in each square the number of the relevant replacement.

එක් එක් කොටුවට අදාළ ආදේශකයේ අංකය, රූපය 1.2 ට පහතින් දක්වා ඇති අංකනය කරනු ලද ආදේශක ලැයිස්තුවෙන් තෝරා, අදාළ කොටුවේ ලියා දක්වන්න.

```
<?php

$conn = new mysqli ('localhost', 'devi', 'C6a#@Q!H', 'Books _database');

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = ;

$result = $conn->query($sql);

echo"<ul>";

// Loop through items in database to display them

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {?>
    
    echo"<li>

    <h2>{$row['category']}</h2>
    <h3>{$row['name']}</h3>
    <img src='Images/{ $row['image'] }.jpg'>
    <p>{$row['publisher']}</p>
    <p>Rs.{$row['price']}</p>";
    ?>

    <form method="POST" action=" }";?>">

        <label for="product_quantity"> Quantity: </label>
        <input type="number" id="product_quantity" name="product_quantity"
            value="" min="0" max="10">

        <button type="submit" name="add_to_cart"> Add to Cart </button>
    </form>
    </li>
<?php
}>
</ul>
```

Figure 1.2: An extract from index.php

රූපය 1.2: index.php ගොනුවේ කොටසක්

List / ලැයිස්තුව: {1 – <?php 2 – product_id 3 – \$row['id'] 4 – row['price'] 5 – "SELECT * FROM Book"
6 – "SELECT * FROM Books_database" 7 – shop.css 8 – shop.php}

1st Square: 5
 2nd Square: 1
 3rd Square: 8
 4th Square: 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First Square (\$sql =); Needs the SQL query string to fetch all books. From the list, option 5 ("SELECT * FROM Book") is correct because the table name is Book.

පළමු කොටුව (\$sql =); සියලුම පොත් ලබා ගැනීම සඳහා SQL විමසුම් තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ. ලැයිස්තුවෙන්, 5 වන විකල්පය ("SELECT * FROM Book") නිවැරදි වේ, මන්ද වගුවේ නම පදදන වන බැවිනි.

Second Square (while (...) {?> echo""); The PHP code block was closed right before the square. To run the echo command inside PHP, we must reopen the PHP tag using option 1 (<?php).

දෙවන කොටුව (while (...) {?> echo""); PHP කේත කොටස කොටුවට පෙර වසා ඇත. PHP තුළ echo විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමට, 1 වන විකල්පය (<?php) භාවිතයෙන් PHP ටැගය නැවත විවෘත කළ යුතුය.

Third Square (<form method="POST" action="

තෙවන කොටුව බොත්තම ක්ලික් කළ විට දත්ත සැකසුම් පිටුවකට යැවීමට මෙම පෝරමය අවශ්‍ය වේ. ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු ඉලක්කගත ස්ක්‍රිප්ට් එක 8 වන විකල්පය (shop.php) වේ.

Fourth Square (value="<?php echo { } ;?>"); The hidden field passes the unique ID of the book being added. The data array fetched from the database holds this in the id column, which corresponds to option 3 (\$row['id']).

තතරවන කොටුව (value="<?php echo { } ;?>"); සැඟවුණු ක්ෂේත්‍රය මගින් එකතු කරනු ලබන පොතේ අද්විතීය හැඳුනුම්පත (ID) සම්ප්‍රේෂණය කරයි. දත්ත සමූදායෙන් ලබාගත් දත්ත අරාවෙහි මෙය id තීරුවේ පවතින අතර, එය 3 වන විකල්පයට (\$row['id']) අනුරූප වේ.

- (d) The word 'Architecture' is displayed in Figure 1.1. Underline the code line in Figure 1.2 that is used to print it.

'Architecture' යන වචනය රූපය 1.1 හි දිස්වේ. එය මුද්‍රණය කිරීමට භාවිත කරන රූපය 1.2 හි කේත පේළියට යටින් ඉරක් අඳින්න.

The code line in Figure 1.2 used to print the category ('Architecture') is:

රූපය 1.2 හි ප්‍රචර්ගය ('Architecture') මුද්‍රණය කිරීමට භාවිතා කරන කේත පේළිය වන්නේ:

```
<h2>{$row['category']}</h2>
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In Figure 1.1, 'Architecture' is displayed at the very top as a main heading. Looking at the loop code in index.php, the category of the book is printed inside HTML <h2> tags.

රූපයටත් 1.1 හි "Architecture" යන්න ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ලෙස ඉහළින්ම පෙන්වා ඇත. index.php කේතය පරීක්ෂා කිරීමේදී පොතේ ප්‍රභේදය (category) මුද්‍රණය කරන්නේ HTML <h2> ටැගය තුළ බැවින් අදාළ පේළිය ඉහත දැක්වෙන එක වේ.

- (e) Assume the price of 'Lunuganga' book is to be reduced to Rs.3,500. Where should this change be done? 'Lunuganga' පොතෙහි මිල රු. 3,500 ට අඩු කරන්නට නියමිත යැයි සිතන්න. මෙම වෙනස කළ යුත්තේ කොතැනකද?

This change should be done in the database table (Book), specifically by updating the price field where the book name is 'Lunuganga'.

මෙම වෙනස් කිරීම දත්ත සමූදා වගුව (Database Table - Book) තුළ සිදු කළ යුතුය. එනම්, "Lunuganga" පොතට අදාළ මිල (price) වෙනස් කිරීම (Update) මගිනි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The PHP webpage dynamically fetches and displays information directly from the MySQL database. Hardcoding values or changing the PHP file itself won't dynamically fix individual records. Changing it in the database ensures the web application always displays the updated price correctly.

වෙබ් පිටුව මගින් දත්ත ලබාගෙන පෙන්වනු ලබන්නේ MySQL දත්ත සමුදායෙනි. එබැවින් කේතය (Code) වෙනස් නොකර, දත්ත සමුදායේ (Database) අදාළ අගය වෙනස් කිරීමෙන් වෙබ් පිටුවේ මිල ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ.

- 2.(a) *Ceylon Tours* is a mid-sized travel agency that organizes both local and international tours. Currently, the company uses a fully manual system. Due to increased demand and competition, its management plans to develop a computerized Tour Management Information System.

Ceylon Tours යනු දේශීය සහ විදේශීය සංචාර සංවිධානය කරන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වාරිකා ඒජන්සියකි. දැනට සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්යුරු (manual) පද්ධතියක් භාවිත කරයි. ඉල්ලුම වැඩි වීම සහ තරගකාරීත්වය නිසා, පරිගණකගත සංචාර කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට එහි කළමනාකාරීත්වය සැලසුම් කරයි.

As the Systems Analyst, you are responsible for conducting a preliminary investigation, including identifying problems in the existing system, evaluating feasibility and gathering both functional and non-functional requirements for the new system.

පද්ධති විශ්ලේෂක වශයෙන් නව පද්ධතිය සඳහා, පවතින පද්ධතියේ ගැටලු හඳුනාගැනීම, ශක්‍යතා ඇගයීම සහ කාර්යබද්ධ සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා එක්රැස් කිරීම ඇතුළත් ප්‍රාරම්භක විමර්ශනයක් සිදු කිරීම ඔබගේ වගකීම වේ.

The management has already shared with you a few expectations and observations:

කළමනාකාරීත්වය විසින් දැනටමත් අපේක්ෂාවන් සහ නිරීක්ෂණයන් කිහිපයක් ඔබත් සමග බෙදා ගෙන ඇත:

- Customers should be able to book tours and receive the relevant invoices online.
පාරිභෝගිකයන්ට සංචාර මාර්ගගතව වෙන්කර ගැනීමේ සහ අදාළ ඉන්වොයිසි ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
- The system should be secure, available 24/7 and respond within 3 seconds.
පද්ධතිය සුරක්ෂිත විය යුතු අතර, 24/7 ම පාවිච්චිය සඳහා තිබිය යුතු අතර තත්පර 3 ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වන එකක් විය යුතු ය.
- Only authorized staff should be able to update or delete tour details.
සංචාර විස්තර අලුත් කිරීමට (update) හෝ මකාදැමීමට හැකියාව තිබිය යුත්තේ බලය ලත් කාර්යමණ්ඩලයට පමණි.
- Reports on bookings and payments should be able to be generated.
වෙන් කිරීම් (booking) සහ ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්තා ජනනය කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
- Some employees are not competent with using new technology.
නව තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට සමහර සේවකයන්ට හැකියාවක් නොමැත.

Suppose the feasibility study reveals the following:

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයෙන් පහත දෑ අනාවරණ වී යයි සලකන්න:

Finding A / සොයාගැනීම A:

Ceylon Tours has a small Local Area Network (LAN), Internet connectivity and modern desktop computers, but the server computer is old and must be upgraded to ensure 24/7 online access.

Ceylon Tours ආයතනයට කුඩා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN), අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සහ නවීන මේස පරිගණක ඇති නමුත්, සේවාදායක (server) පරිගණකය පැරණි බැවින් 24/7 මාර්ගගත ප්‍රවේශය සඳහා එය උත්ශ්‍රේණි කිරීම (upgrade) කළ යුතු ය.

Finding B / සොයාගැනීම B:

The development and hardware costs are expected to be recovered within two years.

ගොඩනැගීමට සහ දෘඩාංග සඳහා යන වියදම් අවුරුදු දෙකක් තුළදී පියවා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

Finding C / සොයාගැනීම C:

Younger staff are positive about the new system, but some senior staff are still uncomfortable with using computers and fear making mistakes.

තරුණ සේවකයන් නව පද්ධතිය පිළිබඳව ධනාත්මකමුත් ඇතැම් පෞෂ්ඨ සේවකයන්ට තවම පරිගණක භාවිතය සුවපහසු නොවන අතර වැරදි සිදු වේ යැයි බිය ය.

Finding D / සොයාගැනීම D:

The proposed system is expected to achieve the company's goals of handling increased demand and competing with other agencies.

යෝජිත පද්ධතියෙන්, වැඩිවන ඉල්ලුම හැසිරවීම සහ අනෙකුත් ඒජන්සි සමග තරග කිරීම යන සමාගමේ අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකි වේ යැයි අපේක්ෂා කෙරෙයි.

- (i) Write down the type of feasibility that resulted in each of the findings A, B, C and D.
ඉහත එක් එක් A, B, C සහ D සොයාගැනීම් සඳහා ඉවහල් වූ ශක්‍යතා වර්ගය ලියා දක්වන්න.

Finding A / සොයාගැනීම A: Technical Feasibility / තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

It evaluates the existing hardware infrastructure (LAN, computers, and the need for a server upgrade) to see if the technology can support the new system.

පවතින ජාල පද්ධති (LAN), පරිගණක සහ 24/7 සේවාව ලබාදීම සඳහා සේවාදායක පරිගණකය යාවත්කාලීන කිරීමේ අවශ්‍යතාව වැනි දෘඩාංග හා තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් ඇගයීමට ලක් කිරීම.

Finding B / සොයාගැනීම B: Economic Feasibility / ආර්ථික ශක්‍යතාව

It deals with the cost-benefit analysis, specifically tracking cost recovery and the return on investment (ROI) within two years.

පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය (Cost-Benefit Analysis) සහ වසර දෙකක් ඇතුළත ආයෝජනය කළ මුදල නැවත උපයා ගැනීමට (ROI) ඇති හැකියාව තක්සේරු කිරීම.

Finding C / සොයාගැනීම C: Operational Feasibility / මෙහෙයුම් ශක්‍යතාවය

It assesses human factors, specifically user acceptance, employee attitudes, and potential resistance from senior staff towards the new technology.

නව පද්ධතිය පිළිබඳව මානව සම්පතෙහි (සේවකයින්ගේ) කැමැත්ත, ආකල්ප සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවකයින් පරිගණක භාවිතයට දක්වන බිය/අකමැත්ත වැනි සාධක සොයා බැලීම.

Finding D / සොයාගැනීම D: Organizational Feasibility / ආයතනික ශක්‍යතාව

It determines whether the system will actually solve business problems, meet organizational goals, and successfully handle increased market demand.

යෝජිත පද්ධතිය මඟින් ආයතනයේ ව්‍යාපාරික අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සහ වෙළෙඳපොළ තරගකාරීත්වයට මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව තක්සේරු කිරීම.

- (ii) Based on these feasibility results, would you recommend proceeding with the development of the new system? Write **Yes** or **No** and justify your answer giving **two** reasons.

එම ශක්‍යතා ප්‍රතිඵල අනුව, නව පද්ධතිය ගොඩනැගීම කරගෙන යාම ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ ද? **ඔව්** හෝ **නැත** හෝ ලියා හේතු දෙකක් දෙමින් ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

Yes / ඔව්

It is technically feasible since the required hardware is available / the cost of purchased hardware can be recovered within two years.

අවශ්‍ය දෘඩාංග පවතින බැවින් / මිලදී ගත ද දෘඩාංග පිරිවැය වසර දෙකකින් පියවා ගත හැකි බැවින් තාක්ෂණිකව ශක්‍ය වේ.

It is economically feasible since the costs can be recovered within two years.

වසර දෙකකින් පිරිවැය පියවා ගත හැකි බැවින් ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්‍ය වේ.

It is operationally feasible since the younger staff have a positive attitude towards it.

තරුණ කාර්ය මණ්ඩලය මේ පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයකින් පසුවන බැවින් මෙහෙයුමය වශයෙන් ශක්‍යවේ.

It is organizationally feasible since it aligns with the business goals.

ව්‍යාපාරික ඉලක්ක සමඟ සමපාත වන බැවින් සංවිධානාත්මක වශයෙන් ශක්‍ය වේ.

- (iii) Suggest **one** practical step the management can take to reduce the risk identified in **Finding C**.

C සොයාගැනීමෙන් හඳුනාගත් අවදානම අඩු කිරීමට කළමනාකාරීත්වයට ගත හැකි **එක්** ප්‍රායෝගික පියවරක් යෝජනා කරන්න.

Conducting special practical training programs exclusively for senior employees
ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවකයින් සඳහාම වෙන්වූ විශේෂ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

Creating a user interface that is very easy to use (User Interface)

භාවිතයට ඉතා පහසු පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් (පරිශීලක අතුරුමුහුණත) නිර්මාණය කිරීම

Providing support to a young employee until they get used to the new system (Buddy system).

නව පද්ධතියට හුරුවන තෙක් තරුණ සේවකයෙකුගේ සහාය ලබා දීම (Buddy system).

- (iv) List down **two functional requirements** and **two non-functional requirements** of the above information system.

ඉහත තොරතුරු පද්ධතියේ කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා දෙකක් සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා දෙකක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

Functional requirements / කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා:

Customers should be able to book tours online.

පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සංචාරයන් (tours) වෙන්කරවා ගැනීමට (book) හැකිවීම.

Customers should be able to receive the relevant invoices online.

පාරිභෝගිකයින්ට අදාළ ඉන්වොයිසි (invoices) අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීමට හැකිවීම.

Only authorized staff should be able to update or delete tour details.

බලයලත් කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් සංචාරක විස්තර යාවත්කාලීන කිරීමට (update) හෝ මැකීමට හැකිවීම.

Reports on bookings and payments should be able to be generated.

වෙන්කරවා ගැනීම් (bookings) සහ ගෙවීම් (payments) පිළිබඳ වාර්තා ජනනය කිරීමට හැකිවීම.

Non-functional requirements / කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා:

The system should be secure.

පද්ධතිය ආරක්ෂිත (secure) විය යුතුය.

The system should be available 24/7.

පද්ධතිය සතියේ දින 7 පුරාම පැය 24 පුරාම (24/7) ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

The system must respond within 3 seconds.

පද්ධතිය තත්පර 3 ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර (respond) දැක්විය යුතුය.

- (b) Consider the ER diagram shown in Figure 2.1.

රූපය 2.1 හි දැක්වෙන ER රූපසටහන සලකන්න.

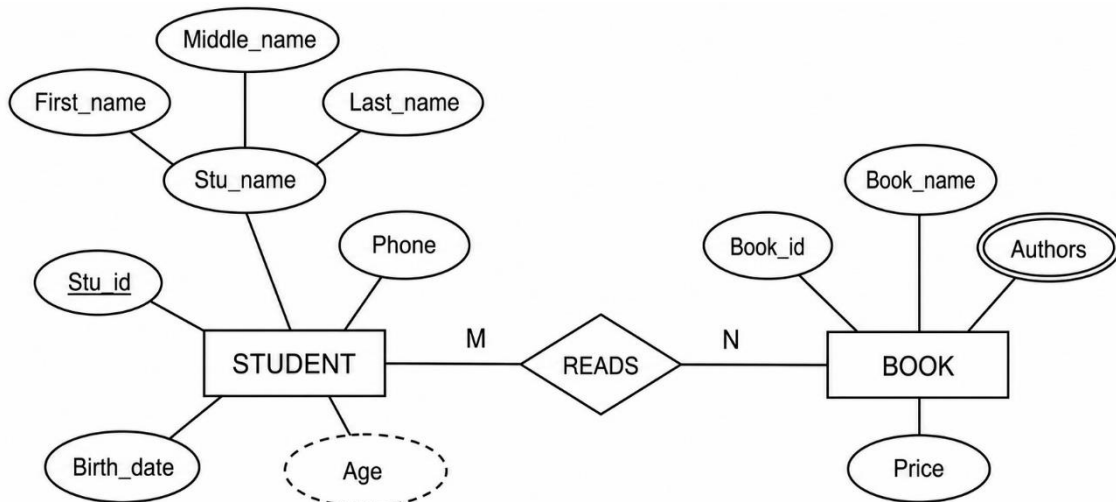


Figure 2.1
රූපය 2.1

Map this ER diagram into a set of relations using only the **Relation name** → (**Attribute1, Attribute2, ...**) format for each relation. Underline the primary key of each relation.

මෙම ER රූපසටහන සම්බන්ධ සමූහයකට (a set of relations) අනුරූපණය (map) කරන්න. එක් එක් සම්බන්ධය සඳහා **සම්බන්ධයේ නම** → (**උපලක්ෂණය1, උපලක්ෂණය2, ...**) ආකෘතිය පමණක් භාවිත කරන්න. එක් එක් සම්බන්ධයේ ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරක් ඇඳන්න.

STUDENT → (Stu_id, First_name, Middle_name, Last_name, Phone, Birth_date)

BOOK → (Book_id, Book_name, Price)

AUTHOR → (Book_id, Authors)

READS → (Stu_id, Book_id)

3.(a) Describe the following terms with respect to computer programs.

පරිගණක ක්‍රමලේඛ සම්බන්ධයෙන් පහත පද විස්තර කරන්න.

(i) Syntax errors / කාරක රීති දෝෂ:

- Grammar of the program not correct / ක්‍රමලේඛයේ ව්‍යාකරණ නිවැරදි නොවීම
- Use of incorrect programming language rules / වැරදි ක්‍රමලේඛන භාෂා රීති භාවිතය

A syntax error occurs when the code violates the grammatical rules of the programming language. Because the compiler or interpreter cannot understand the broken structure, the program will not compile or run until the error is fixed.

කේතය මඟින් ක්‍රමලේඛන භාෂාවක ව්‍යාකරණ නීති උල්ලංඝනය කරන විට වාක්‍ය වින්‍යාස දෝෂයක් (Syntax error) හටගනී. මෙලෙස බිඳිගිය ව්‍යුහය සම්පාදනයට හෝ අර්ථකථනයට වටනා ගත නොහැකි බැවින්, එම දෝෂය නිවැරදි කරන තෙක් වැඩසටහන සම්පාදනය කිරීමට හෝ ධාවනය කිරීමට නොහැකි වේ.

Common Examples / පොදු උදාහරණ:

Missing semicolons, unmatched parentheses, or misspelling a keyword (e.g., writing `prnt()` instead of `print()`).

සෙමිකෝලන් (semicolons) මඟ හැරීම, නොගැලපෙන වරහන් භාවිතා කිරීම, හෝ මූලපද (keywords) වැරදියට අක්ෂර වින්‍යාසය කිරීම (උදාහරණයක් ලෙස: `prnt()` වෙනුවට `print()` ලෙස ලිවීම).

(ii) Logical errors / තාර්කික දෝෂ:

- The logic of the program is not correct
ක්‍රමලේඛයේ තර්කය නිවැරදි නොවීම
- Program gives (incorrect / unexpected / no) output
ක්‍රමලේඛය මඟින් (වැරදි / බලාපොරොත්තු නොවූ / කිසිදු) ප්‍රතිදානයක් ලබා දීම
- Program does not give expected result
ක්‍රමලේඛය මඟින් බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵලය ලබා නොදීම

A logical error occurs when the program runs without crashing, but produces an incorrect or unexpected output. The syntax is perfectly correct, so the computer executes it successfully, but the flaw lies in the programmer's reasoning or mathematical formulas.

තාර්කික දෝෂයක් සිදුවන්නේ වැඩසටහන කිසිදු බිඳ වැටීමකින් තොරව ධාවනය වන නමුත්, වැරදි හෝ බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන විටදීය. මෙහිදී වාක්‍ය වින්‍යාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි බැවින් පරිගණකය එය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරයි. නමුත් ගැටලුව පවතින්නේ ක්‍රමලේඛකයාගේ තර්කනයෙහි හෝ ගණිතමය සූත්‍රයන්හිය.

Common Examples / පොදු උදාහරණ:

Using a plus sign instead of a minus sign ($a + b$ instead of $a - b$), or creating a loop that terminates too early.

අඩු කිරීමේ ලකුණක් වෙනුවට එකතු කිරීමේ ලකුණක් භාවිතා කිරීම ($a - b$ වෙනුවට $a + b$ යෙදීම) හෝ ඉතා ඉක්මනින් අවසන් වන ලූපයක් නිර්මාණය කිරීම.

(b) A python program is required to accept a collection of integers from the keyboard and to print the sum of all the even integer values entered thus far when the user enters a negative number.

පරිශීලකයා සෘණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරන තෙක්, යතුරුපුවරුවෙන් ආදානය කෙරෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතුවක් (a collection of integers) ලබාගනිමින්, ඒවායින් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල ඵෙකසය මුද්‍රණය කරන පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් අවශ්‍ය ය.

(i) What should be the output of this program if the five integers 1, 2, 3, 5 and -1 are input separately?

1, 2, 3, 5 සහ -1 යන පූර්ණ සංඛ්‍යා පහ වෙන වෙනම ආදානය කළ විට එම ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය කුමක් විය යුතු ද?

Output / ප්‍රතිදානය : 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

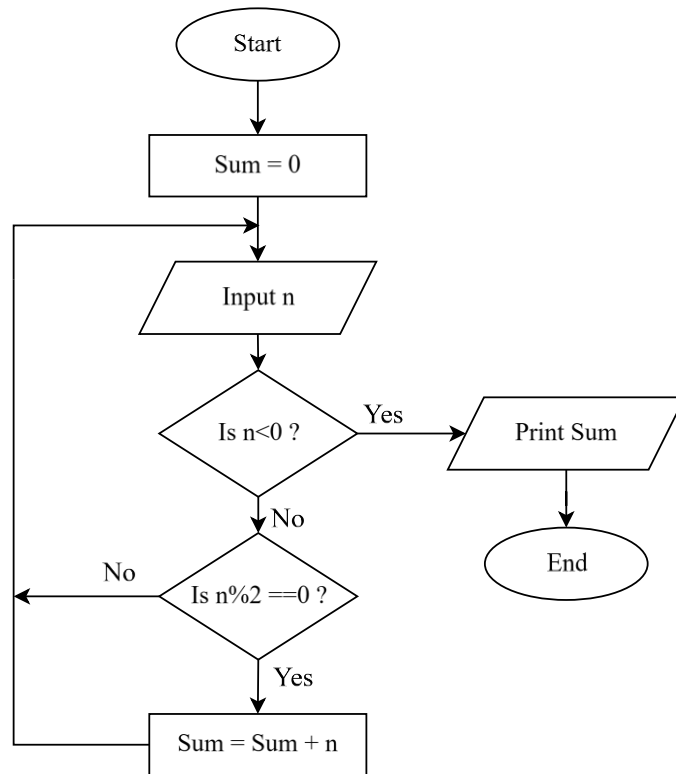
The program checks the inputs: 1 (odd), 2 (even), 3 (odd), 5 (odd). The only even integer entered before the negative number terminates the loop is 2.

Therefore, the sum is simply 2.

වැඩසටහන මඟින් ඇතුළත් කළ අගයන් පරීක්ෂා කරයි: 1 (ඔත්තේ), 2 (ඉරට්ටේ), 3 (ඔත්තේ), 5 (ඔත්තේ). ලූපය නතර කිරීමට යොදාගන්නා සෘණ සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කිරීමට පෙර ලබාදුන් එකම ඉරට්ටේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව 2 පමණි. එබැවින්, එකතුව සරලවම 2 වේ.

(ii) Draw a flow chart to show the algorithm needed.

අවශ්‍ය ඇල්ගොරිතමය පෙන්වීමට ගැලුම් සටහනක් අඳින්න.



Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

1. The program starts and sets $sum = 0$. / වැඩසටහන ආරම්භ වී $sum = 0$ ලෙස මුල් අගය සකසයි.
2. The user enters an integer. / පරිශීලකයා විසින් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරනු ලබයි.
3. The program checks whether the number is negative.
ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව සෘණ සංඛ්‍යාවක්දැයි වැඩසටහන මගින් පරීක්ෂා කරයි.
 - If it is negative, the program prints the current value of sum and stops.
එය සෘණ සංඛ්‍යාවක් නම්, වැඩසටහන මගින් sum හි පවතින වත්මන් අගය මුද්‍රණය කර නතරවේ.
 - If it is not negative, the program continues.
එය සෘණ සංඛ්‍යාවක් නොවේ නම්, වැඩසටහන ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වේ.
4. The program checks whether the number is even.
ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්දැයි වැඩසටහන මගින් පරීක්ෂා කරයි.
 - If it is even, the number is added to sum .
එය ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් නම්, එම සංඛ්‍යාව sum අගයට එකතු කරනු ලබයි.
 - If it is odd, it is ignored. / එය ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නම්, එය නොසලකා හරියි.
5. The program asks for another integer and repeats the same process.
වැඩසටහන මගින් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඉල්ලා සිටින අතර මෙම ක්‍රියාවලියම නැවත නැවතත් සිදු කරයි.
6. When a negative number is finally entered, the program displays the sum of all even integers entered so far and ends.
අවසානයේ සෘණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළ විට, වැඩසටහන මගින් ඒ වන තෙක් ඇතුළත් කරන ලද සියලුම ඉරට්ටේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවල එකතුව ප්‍රදර්ශනය කර අවසන් වේ.

(iii) Write down the required Python program.

මේ සඳහා අවශ්‍ය පයිතන් කේතය ලියා දක්වන්න.

```
total = 0
while (True):
    i = int(input("Enter an integer ->"))
    if (i < 0):
        break
    if (i%2 == 0):
        total = total + i
print("Sum = ",total)
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

- `total = 0`
Initializes the sum. / එකතුව සඳහා මුල් අගය සකසයි.
- `while (True)`
Repeatedly accepts integers. / නැවත නැවතත් පූර්ණ සංඛ්‍යා ඇතුළත් කරගැනීම සිදු කරයි.
- `i = int(input(...))`
Inputs an integer. / පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරගනී.
- `if (i < 0): break`
Stops when a negative number is entered. / සෘණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළ විට ලූපය නතර කරයි.
- `if (i % 2 == 0):`
Checks whether the number is even. / සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ ද යන්න පරීක්ෂා කරයි.
- `total = total + i`
Adds the even number to the sum. / ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව එකතුවට එකතු කරයි.
- `print("Sum = ", total)`
Displays the sum after the loop ends. / ලූපය අවසන් වූ පසු මුළු එකතුව ප්‍රදර්ශනය කරයි.

(iv) What would happen if one gives a floating point value to a Python program that is written to read integers?

පූර්ණ සංඛ්‍යා කියවීම සඳහා සකස් කළ පයිතන් ක්‍රමලේඛයකට ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය අගයක් (floating point value) දුන් විට කුමක් සිදු වේද?

A run-time error / an exception / a ValueError / an error

ධාවන කාලීන දෝෂයක් / ව්‍යතිරේකයක් / අගය දෝෂයක් / දෝෂයක්

If a floating-point value is entered when the program is expecting an integer using `int(input())`, the program will generate a `ValueError` and terminate unless the error is handled.

වැඩසටහන මඟින් `int(input())` භාවිතයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බලාපොරොත්තු වන විට දශම සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළහොත්, එම දෝෂය කළමනාකරණය කර නොමැති නම් වැඩසටහන මඟින් `ValueError` දෝෂයක් ජනනය කර එය අතරමඟ නවතා දමයි.

Example / උදාහරණයක් ලෙස:

```
i = int(input("Enter an integer: "))
```

Input / ආදානය: 3.5

Output / ප්‍රතිදානය: `ValueError: invalid literal for int() with base 10: '3.5'`

The `int()` function can convert whole numbers such as 5, 12, or -3 into integers. However, a value such as 3.5 contains a decimal point and is not a valid integer input for `int()`. Therefore, Python raises a `ValueError`.

`int()` ශ්‍රිතයට 5, 12, හෝ -3 වැනි පූර්ණ සංඛ්‍යා පමණක් පරිවර්තනය කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, 3.5 වැනි අගයක දශම තිත් සවිති බැවින් එය `int()` සඳහා වලංගු පූර්ණ සංඛ්‍යා ආදානයක් නොවේ. එබැවින්, පයිතන් මඟින් `ValueError` දෝෂයක් පෙන්වයි.

- 4.(a) On the processor of a computer, the following sequence of execution occurs with respect to two processes P_0 , P_1 , and the operating system (OS):

පරිගණකයක සකසනයේ P_0 , P_1 ක්‍රියායන සහ මෙහෙයුම් පද්ධතියට (OS) අදාළව පහත ක්‍රියාකරවුම් අනුක්‍රමය සිදුවේ:

$OS \rightarrow P_0 \rightarrow OS \rightarrow P_1 \rightarrow OS \rightarrow P_0 \rightarrow OS \rightarrow P_1 \dots$

- (i) *Running*, *Blocked* and *Ready* are three states of a process. When a context switch occurs from P_0 to P_1 , what is the state transition that occurs in the P_1 process?

ක්‍රියාත්මක (Running), **අවහිර කළ** (Blocked) සහ **සූදානම්** (Ready) යනු ක්‍රියායනයක තත්ත්ව තුනකි. P_0 සිට P_1 ට සන්දර්භ ස්විචයක් සිදුවන විට, P_1 ක්‍රියායනයේ සිදුවන තත්ත්ව වෙනස්වීම කුමක් ද?

The state transition in P_1 is: **Ready $\rightarrow$ Running**

ක්‍රියාවලියෙහි තත්ත්ව විපර්යාසය වන්නේ: **සූදානම් $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක වන**

Before getting the CPU, P_1 is in the Ready state waiting for processor time. When the operating system performs the context switch and allocates the CPU to P_1 , it changes to the Running state.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ලැබීමට පෙර, P_1 ක්‍රියාවලිය සකසනයේ කාලය ලැබෙන තෙක් “සූදානම්” තත්ත්වයේ රැඳී සිටියි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සන්දර්භය මාරු කිරීම සිදු කර, CPU එක ක්‍රියාවලිය වෙත වෙන් කර දුන් විට, එය “ක්‍රියාත්මක වන” තත්ත්වයට පරිවර්තනය වේ.

- (ii) When P_0 is given the chance to run for the second time, what mechanism helps it to start execution from where it previously stopped?

දෙවැනිවරට ක්‍රියාත්මක වීමට P_0 ට අවස්ථාව ලැබුණු විට, කලින් නැවතු තැන සිට පටන් ගැනීම සඳහා එයට උදව් වන්නේ කවර යන්ත්‍රණය ද?

Process Control Block (PCB) of P_0 .

P_0 හි ක්‍රියාවලි පාලන කණ්ඩාය (PCB)

When P_0 stops execution, the operating system saves its current information such as:

ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වීම නතර වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් එහි වත්මන් තොරතුරු වන:

- Program Counter / වැඩසටහන් ගණකය
- Register values / රෙජිස්ටර් අගයන්
- Process state / ක්‍රියාවලි තත්ත්වය

inside the PCB./ යනාදිය PCB එක තුළ සුරැකීමට ලක් කරයි.

Later, when P_0 receives the CPU again, the saved information is restored. Therefore, the process continues execution exactly from where it previously stopped.

පසුව, එම P_0 ක්‍රියාවලිය වෙත නැවතත් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ලැබුණු විට, එම සුරැකි ලද තොරතුරු නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලබයි (restored කරනු ලබයි). එබැවින්, එම ක්‍රියාවලිය කලින් නතර වූ තැන සිටම හරියටම නැවත ක්‍රියාත්මක වීම අවිච්ඡිද්‍ය සිදු කරගෙන යයි.

- (iii) With respect to efficient processor usage, what is the benefit of sending a process to its *blocked* state? සකසනයේ කාර්යක්ෂම භාවිතය සම්බන්ධයෙන්, ක්‍රියායනයක් එහි **අවහිර කළ** තත්ත්වයට යැවීමේ වාසිය කුමක් ද?

To prevent busy waiting and maximize CPU utilization by freeing up the processor for other ready tasks or to stop the CPU from wasting processing cycles on a process that is waiting for an I/O operation or an external event.

කාර්යබහුල රැඳී සිටීම වැළැක්වීම සහ අනෙකුත් සූදානම්ව පවතින කාර්යයන් සඳහා සකසනය නිදහස් කර දීම මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ භාවිතය උපරිම කිරීම සඳහා, නැතහොත් ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුමක් හෝ බාහිර සිදුවීමක් සිදුවන තෙක් බලා සිටින ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් (CPU) එකෙහි සැකසුම් වට අපතේ යාම නැවැත්වීම සඳහා වේ.

A blocked process is usually waiting for an I/O operation or an event to complete. Instead of wasting CPU time on the waiting process, the operating system gives the processor to another ready process. This increases efficient CPU utilization.

අවහිර වූ ක්‍රියාවලියක් සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුමක් හෝ කිසියම් සිදුවීමක් අවසන් වන තෙක් බලා සිටීමෙනි. මෙලෙස බලා සිටින ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් CPU කාලය අපතේ හරිනු වෙනුවට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ප්‍රොසෙසරය වෙනත් සූදානම් තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියාවලියක් වෙත ලබා දෙයි. මෙමගින් CPU හි කාර්යක්ෂම භාවිතය ඉහළ නංවයි.

- (b) (i) What is the main reason for 'swapping' a process?

ක්‍රියායන්‍යක් ප්‍රතිහරණය කිරීමට (swapping) මූලික හේතුව දක්වන්න.

To free up main memory (RAM) space when it is full by temporarily moving inactive or blocked processes to secondary storage

ප්‍රධාන මතකය පිරී ඇති විට, සක්‍රීය නොවන හෝ අවහිර වූ ක්‍රියාවලීන් තාවකාලිකව ද්විතියික ගබඩාව වෙත ගෙනයාම මඟින් එහි ඉඩ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා වේ.

Swapping is a memory management technique where the Operating System temporarily moves an entire process out of the Main Memory (RAM) and stores it on a fast secondary storage device. This creates free memory space so that other processes can be loaded and executed efficiently.

Swapping යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක්ම ප්‍රධාන මතකයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් කර, එය වේගවත් ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක ගබඩා කරනු ලබන මතක කළමනාකරණ තාක්ෂණයකි. මෙමඟින් නිදහස් මතක ඉඩක් නිර්මාණය වන අතර එමඟින් වෙනත් ක්‍රියාවලීන් මතකයට පුරණය කිරීමට (load කිරීමට) සහ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙයි.

- (ii) A computer uses 16-bit virtual addresses. This computer has a 64 KB physical memory and a 4 KB page size. A user starts two programs (P_0 and P_1) having sizes of 64 KB and 32 KB respectively on this computer. A few selected fields of the first few rows of the *page table* of each process at a particular time are shown in the figure.

පරිගණකයක් බිටු 16 ක අතර්‍ය යොමු (virtual addresses) භාවිත කරයි. මෙම, පරිගණකයට 64 KB භෞතික මතකයක් ඇති අතර පිටුවක විශාලත්වය 4 KB වේ. පරිශීලකයෙක් පිළිවෙළින් විශාලත්වයන් 64 KB සහ 32 KB වන ක්‍රමලේඛ දෙකක් (පිළිවෙළින් P_0 සහ P_1 වන) මෙම පරිගණකයේ ධාවනය කරයි. එක්තරා අවස්ථාවකදී, එම ක්‍රියායන්තල පිටු වගුවල (page tables) මුල් පේළි කිහිපයේ තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත රූපයේ පරිදි වේ.

Page Number පිටු අංකය	Frame රාමුව	Validity වලංගුතාව
0	0010	1
1	0101	1
2	1110	1
3	0110	0
4	1100	0

A part of the P_0 's page table
 P_0 හි පිටු වගුවේ කොටසක්

Page Number පිටු අංකය	Frame රාමුව	Validity වලංගුතාව
0	0100	1
1	1001	1
2	1011	1
3	0110	0
4	1101	0

A part of the P_1 's page table
 P_1 හි පිටු වගුවේ කොටසක්

Notes / සටහන්:

- The page number is used as the index into the page table.
පිටු අංකය, පිටු වගුවට සූචකයක් (index) ලෙස භාවිත වේ.
- The frame number is indicated in binary. **Validity** bit being 1 indicates that the relevant page is in physical memory.
රාමු අංකය ද්විමය ලෙස දක්වා ඇත. **වලංගුතාව** සඳහා 1 මගින් දැක්වෙන්නේ එම පිටුව භෞතික මතකයේ ඇති බවයි.

Assume that in the P_1 process the virtual address 0001 0001 0001 0001 is wanted. Write down the 16-bit physical address that the above address would get mapped to.

P_1 ක්‍රියායන්‍යේ 0001 0001 0001 0001 අතර්‍ය යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. ඉහත යොමුව අනුරූපණය වන බිටු 16 කින් යුත් භෞතික යොමුව ලියා දක්වන්න.

1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Page size = 4 KB = 2^{12} , so offset = 12 bits.

පිටු ප්‍රමාණය = 4 KB = 2^{12} , එම නිසා විස්ථාපනය = බිටු 12 කි.

Virtual address has 16 bits, so page number = 4 bits.

අතර්‍ය ලිපිනයෙහි බිටු 16 ක් ඇති බැවින්, පිටු අංකය = බිටු 4 කි.

Given virtual address / ලබා දී ඇති අතර්‍ය ලිපිනය:

0001 0001 0001 0001

Page number / පිටු අංකය = 0001 = page / පිටුව 1

Offset / විස්ථාපනය = 0001 0001 0001

For P_1 , page 1 maps to frame **1001** and validity = 1.

P_1 සඳහා, පිටුව 1 රාමුව 1001 වෙත සිතියම්ගත වන අතර වලංගුතාව = 1 වේ.

So physical address / එබැවින් භෞතික ලිපිනය:

Frame number + Offset / රාමු අංකය + විස්ථාපනය

1001 + 0001 0001 0001 = 1001 0001 0001 0001

- (iii) Only selecting from the pages shown in its page table in (ii) above, write down **one** virtual address of the P_0 process that will require the operating system to fetch the relevant page to physical memory from secondary storage.

ඉහත (ii) හි පෙන්වා ඇති, අදාළ පිටු වගුවේ දක්වා ඇති පිටු අතුරෙන් පමණක් තෝරා, මෙහෙයුම් පද්ධතියට ද්විතියික ආවයනයේ සිට භෞතික මතකයට අදාළ පිටුව ගෙනඒමට අවශ්‍ය වන P_0 ක්‍රියායනයේ එක් අතර්‍ය යොමුවක් ලියා දක්වන්න.

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

For P_0 , the pages with Validity = 0 are:

P_0 සඳහා, වලංගුතාවය=0 වන පිටු වන්නේ:

- Page / පිටුව 3 → 0011
- Page / පිටුව 4 → 0100

A page with a validity bit of 0 is not currently in physical memory. Therefore, any virtual address whose page number is 3 or 4 will cause a page fault, requiring the operating system to fetch that page from secondary storage.

වලංගුතා බිටුව 0 වන පිටුවක් මේ වන විට භෞතික මතකයේ නොමැත. එබැවින්, පිටු අංකය 3 හෝ 4 වන ඕනෑම අතර්‍ය ලිපිනයක් පිටු දෝෂයක් ඇති කරයි, එමඟින් මෙහෙයුම් පද්ධතියට එම පිටුව ද්විතියික ගබඩාවෙන් ලබා ගැනීමට සිදුවේ.

Possible virtual address ranges/ විය හැකි අතර්‍ය ලිපින පරාසයන්:

- Page / පිටුව 3: 0011 0000 0000 0000 to 0011 1111 1111 1111
- Page / පිටුව 4: 0100 0000 0000 0000 to 0100 1111 1111 1111

Example correct answers/ උදාහරණ නිවැරදි පිළිතුරු:

- 0011 0000 0000 0000
- 0011 0000 0000 0001
- 0011 1111 1111 1111
- 0100 0000 0000 0000
- 0100 1111 1111 1111

Any virtual address beginning with 0011 or 0100 is a correct answer.

0011 හෝ 0100 න් ආරම්භ වන ඕනෑම අතර්‍ය ලිපිනයක් නිවැරදි පිළිතුරකි.

- (c) (i) The block size of a USB flash drive is 4 KB. A portion of its File Allocation Table (FAT) at a particular time is shown below. The portion shown describes the **complete** blocks of two files as well.

USB සැණෙලි ධාවකයක කාණ්ඩයක (block) විශාලත්වය 4 KB වේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී එහි ගොනු විහජන වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත දැක්වේ. එම පෙත්වා ඇති කොටසින් ගොනු දෙකක සම්පූර්ණ කාණ්ඩ ද විස්තර කෙරේ.

FAT	100	101	102	103	104	105	106	
...	102	103	-1	105	100	106	-1	...

[**Note:** The last block of a file is indicated by -1.]

[**සටහන:** ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.]

The *directory entry* of a file contains the block number of the first block of the file. Write down those numbers of the directory entries for the two files described by the above FAT portion.

ගොනුවක නාමාවලි තොරතුරෙහි (directory entry), ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දැක්වේ. ඉහත දක්වා ඇති FAT කොටසින් විස්තර කෙරෙන ගොනු දෙකෙහි නාමාවලි තොරතුරුවල ඇති එම අංක ලියා දක්වන්න.

101

104

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a FAT table, each block points to the **next block** of the same file. -1 means that block is the **last block** of that file.

FAT වගුවක, එක් එක් කාණ්ඩය මගින් එම ගොනුවේම ප්ලක් කාණ්ඩය වෙත යොමු කරයි. -1 මගින් අදහස් වන්නේ එම කාණ්ඩය එම ගොනුවේ අවසාන කාණ්ඩය බවයි.

Given FAT / ලබා දී ඇති FAT:

100 → 102

101 → 103

102 → -1

103 → 105

104 → 100

105 → 106

106 → -1

Now trace the files / දැන් ගොනු trace කරන්න:

File / ගොනුව 1:

104 → 100 → 102 → -1

So, first block = **104**

File / ගොනුව 2:

101 → 103 → 105 → 106 → -1

So, first block / එබැවින්, පළමු කාණ්ඩය = **101**

Therefore, the two directory entries are / එමනිසා, නාමාවලි ඇතුළත් කිරීම් දෙක වන්නේ:

101 , 104

Order does not matter cause the question not gives file names.

ප්‍රශ්නයෙහි ගොනු නාමයන් ලබා දී නොමැති නිසා අනුපිළිවෙල වැදගත් නොවේ.

- (ii) The file allocation block size (e.g., 4 KB) must be carefully chosen. Give **one disadvantage** each of selecting a small block size and a large block size.

ගොනු විභජන කාණ්ඩ විශාලත්වය (file allocation block size) [උදා. 4 KB] සැලකිල්ලෙන් තෝරාගත යුතු ය. කුඩා කාණ්ඩ විශාලත්වයක් සහ විශාල කාණ්ඩ විශාලත්වයක් තෝරාගැනීමෙන් ඇතිවන අවාසියක් බැගින් ලියා දක්වන්න.

Block Size කාණ්ඩයක ප්‍රමාණය	Professional Answer වෘත්තීය මට්ටමේ පිළිතුර	Acceptable Alternatives පිළිගත හැකි විකල්ප පිළිතුරු
Small block size කුඩා කාණ්ඩ ප්‍රමාණය	Higher metadata and management overhead, as more blocks must be allocated and tracked for each file. එක් එක් ගොනුව සඳහා වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් වෙන් කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට සිදු වන බැවින්, ඉහළ පාරදුර්භත සහ කළමනාකරණ පොදු පිරිවැයක් ඇති වේ.	- Increased metadata overhead පාරදුර්භත පොදු පිරිවැය වැඩි වීම - More block pointers are required වැඩි බිලෝක් පොයින්ටර්ස් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීම - Larger FAT/inode tables FAT/inode) වගු විශාල වීම - Increased disk I/O operations තැටි I/O මෙහෙයුම් වැඩි වීම - Slower file access due to managing many blocks කාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් කළමනාකරණය කිරීමට සිදු වන බැවින් ගොනු වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වේගය අඩු වීම - Higher block allocation overhead කාණ්ඩ වෙන් කිරීමේ පොදු පිරිවැය වැඩි වීම
Large block size විශාල කාණ්ඩ ප්‍රමාණය	Greater internal fragmentation, resulting in wasted disk space due to unused portions of allocated blocks. වැඩි අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩනයක් සිදු වේ, මෙයින් වෙන් කරන ලද කොටස්වල භාවිතයට නොගත් කොටස් හේතුවෙන් තැටි ඉඩ අපතේ යයි.	- Increased internal fragmentation අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩනය වැඩි වීම - Wasted storage space ගබඩා ඉඩ අපතේ යාම - Poor disk space utilization දුර්වල තැටි ඉඩ භාවිතය - Lower storage efficiency for small files කුඩා ගොනු සඳහා ගබඩා කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම - Unused space within allocated blocks වෙන් කරන ලද කොටස් තුළ භාවිතයට නොගත් ඉඩ ඉතිරි වීම - Small files occupy more space than necessary කුඩා ගොනු සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඉඩක් වැය වීම

* *

2025 AL ESSAY REVIEW

5.(a) Prove the following using Boolean algebra:

බුලියා විජ ගණිතය භාවිතයෙන් සාධනය කරන්න:

$$\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd = \bar{a}cd + ab\bar{d} + bc$$

L.H.S.

$$\begin{aligned} &\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}cd(\bar{b} + b) + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}cd(1) + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}cd + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}c(d + b\bar{d}) + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}c(d + b) + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}c(d + b) + ab\bar{d}(\bar{c} + c) + abcd \\ &\bar{a}c(d + b) + ab\bar{d}(1) + abcd \\ &\bar{a}c(d + b) + ab\bar{d} + abcd \\ &\bar{a}c(d + b) + ab(\bar{d} + cd) \\ &\bar{a}c(d + b) + ab(\bar{d} + c) \\ &\bar{a}cd + \bar{a}cb + ab(\bar{d} + c) \\ &\bar{a}cd + \bar{a}cb + ab\bar{d} + abc \\ &\bar{a}cd + ab\bar{d} + \bar{a}cb + abc \\ &\bar{a}cd + ab\bar{d} + (\bar{a} + a)bc \\ &\bar{a}cd + ab\bar{d} + (1)bc \\ &\bar{a}cd + ab\bar{d} + bc \end{aligned}$$

= R.H.S.

Commutative law / න්‍යාදේශ න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Complement law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය
 Identity law / සර්වසාමන්‍ය න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Complement law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය
 Identity law / සර්වසාමන්‍ය න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Commutative law / න්‍යාදේශ න්‍යාය
 Commutative law / න්‍යාදේශ න්‍යාය
 Distributive law / විකටන න්‍යාය
 Complement law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය
 Identity law / සර්වසාමන්‍ය න්‍යාය

(b) A bank vault is secured by a logic circuit with four binary inputs. Three of these inputs come from the keys named k_0 , k_1 , and k_2 , and the fourth input comes from a timer. The four inputs together form a 4-bit binary number with the timer input as the Most Significant Bit (MSB) and k_0 as the Least Significant Bit (LSB).

බැංකුවක ඇවුරු කුටියක් (vault) ද්වීමය ආදාන හතරකින් යුත් තාර්කික පරිපථයකින් සුරක්ෂිත කර ඇත. ඉන් ආදාන තුනක් k_0 , k_1 සහ k_2 ලෙස නම් කළ යතුරුවලින් ලැබෙන අතර සිව්වැන්න කාල පාලකයකින් (timer) ලැබේ. එම ආදාන හතර එක්ව, කාල පාලක ආදානය වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most Significant Bit-MSB) ලෙසත්, k_0 ආදානය අඩුම වෙසෙසි බිටුව (Least Significant Bit-LSB) ලෙසත් වන බිටු 4 ක ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් සෑදේ.

The vault unlocks only when the 4-bit binary input (from timer, k_2 , k_1 , and k_0 respectively) represents a number that is a multiple of 3 (i.e., 3, 6, 9, 12, 15) or a multiple of 7 (i.e., 7, 14).

කුටියේ ඇතුළු ඇරෙන්නේ බිටු හතරේ ද්වීමය ආදානය (අනුපිළිවෙළින් කාලපාලකය, k_2 , k_1 සහ k_0 වලින්) තුනේ ගුණාකාරයක් (එනම් 3, 6, 9, 12, 15) හෝ හතේ ගුණාකාරයක් (එනම් 7, 14) හෝ වන විට පමණි.

Design the most simplified logic circuit that takes these four inputs and gives an output Z which is equal to 1 for the valid input combinations to indicate the unlocking of the vault.

මෙම ආදාන හතර ලබාගෙන, වලංගු ආදාන සංයෝජනවලට Z නම් වූ ප්‍රතිදානයක් 1 ලෙස දක්වමින් ඇවුරු කුටියේ ඇතුළු ඇරීම පෙන්වා දැක්වීමට සරලතම තාර්කික පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.

This Question has several steps to go through for derive the final answer.

අවසාන පිළිතුර ව්‍යුත්පන්න කිරීම සඳහා ප්‍රශ්නයට අදාළව අනුගමනය කළ යුතු පියවර කිහිපයක් පවතී.

Since the input combinations act as numbers, we have to understand the correct order of 4 inputs in a number. As the question mentions, Most Significant Bit (MSB) is the input of timer and k_0 is the Least Significant Bit (LSB), the order should be as follows.

Input from timer (කාල පාලකයෙන් ලැබෙන ආදානය), k_2 , k_1 and k_0

ආදානයන් සයෝජනය වී සංඛ්‍යා ලෙස ක්‍රියා කරන බැවින්, සංඛ්‍යාවක පවතින ආදානයන් හතරේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල අප වටහා ගත යුතුය. ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් වන පරිදි එහි වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) කාලපාලකයෙන් ලැබෙන ආදානය හා k_0 යනු අඩුම වෙසෙසි බිටුව (LSB) වන අතර, ආදානයන් සයෝජනයේ අනුපිළිවෙල ඉහත පරිදි විය යුතුය.

Let's draw the truth table as the needed first step to be on the paper taking the input from timer as T. While it's not needed the following table has 3 additional columns to represent the numbers of input combinations, minterms and maxterms for a better understanding of students.

කාල පාලකයෙන් ලැබෙන ආදානය T ලෙස සලකා, පළමු පියවර ලෙස පත්‍රයේ තිබීමට අවශ්‍ය වන සත්‍යතා වගුව අඳිමු. එය අත්‍යවශ්‍ය නොවන නමුත්, වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ආදානයන් එකතුවෙන් වන සංඛ්‍යා, ගුණිත පද සහ එකතු පද නිරූපණය කිරීමට පහත වගුවේ අමතර තීරුව 3ක් ඇතුළත් කර ඇත.

T	k_2	k_1	k_0	Num	Z	Minterms	Maxterms
0	0	0	0	0	0		$T+k_2+k_1+k_0$
0	0	0	1	1	0		$T+k_2+k_1+\bar{k}_0$
0	0	1	0	2	0		$T+k_2+\bar{k}_1+k_0$
0	0	1	1	3	1	$\bar{T}.\bar{k}_2.k_1.k_0$	
0	1	0	0	4	0		$T+\bar{k}_2+k_1+k_0$
0	1	0	1	5	0		$T+\bar{k}_2+k_1+\bar{k}_0$
0	1	1	0	6	1	$\bar{T}.k_2.k_1.\bar{k}_0$	
0	1	1	1	7	1	$\bar{T}.k_2.k_1.k_0$	
1	0	0	0	8	0		$\bar{T}+k_2+k_1+k_0$
1	0	0	1	9	1	$T.\bar{k}_2.\bar{k}_1.k_0$	
1	0	1	0	10	0		$\bar{T}+k_2+\bar{k}_1+k_0$
1	0	1	1	11	0		$\bar{T}+k_2+\bar{k}_1+\bar{k}_0$
1	1	0	0	12	1	$T.k_2.\bar{k}_1.\bar{k}_0$	
1	1	0	1	13	0		$\bar{T}+k_2+k_1+\bar{k}_0$
1	1	1	0	14	1	$T.k_2.k_1.\bar{k}_0$	
1	1	1	1	15	1	$T.k_2.k_1.k_0$	

We have two methods to simplify the output of this system.

මෙම පද්ධතියේ ප්‍රතිදානය සරල කිරීම සඳහා අපට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පවතී.

- Using Karnaugh maps / කානෝ සිතියම් මගින්

Or

- Using Boolean laws / බූලිය නීති මගින්

Using a K-map / කාණේ සිතියමක් භාවිතයෙන්

If we chose this method, the truth table is not necessary but it's recommended to draw the truth table since we have 16 different combinations as outputs.

අපි මෙම ක්‍රමය තෝරා ගන්නේ නම්, සත්‍යතා වගුව අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. නමුත් අපට ප්‍රතිදානයන් ලෙස එකිනෙකට වෙනස් සංයෝජන 16ක් පවතින බැවින්, සත්‍යතා වගුවක් ඇඳීම වඩා පහසු වේ.

Tk_2 k_1k_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	0
10	0	1	1	0

Now we have another two options where we have to choose one for go further.

දැන් තවත් විකල්ප දෙකක් පවතින අතර, ඉදිරියට යාම සඳහා ඉන් එකක් අප තෝරාගත යුතුය.

- Grouping Minterms / ගුණිත පද කාණ්ඩ කිරීමෙන්

Or

- Grouping Maxterms / එකතු පද කාණ්ඩ කිරීමෙන්

Using maxterms is not suitable for this question due to K-map doesn't simplify the expression as much as possible, so the process is longer than using minterms.

මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා එකතු පද භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවේ. හේතුවනම්, කාර්නෝ සිතියම මගින් අදාළ ප්‍රකාශනය උපරිම ලෙස සරල නොකරන අතර, ගුණිත පද භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමයට වඩා එහි ක්‍රියාවලිය දීර්ඝ වේ.

Grouping Minterms / ගුණිත පද කාණ්ඩ කිරීමෙන්...

Tk_2 k_1k_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	0
10	0	1	1	0

$$\frac{T.k_2.\overline{k_1}.\overline{k_0}}{T.k_2.k_1.\overline{k_0}}{T.k_2.k_0}$$

$$\frac{\overline{T}.k_2.k_1.k_0}{\overline{T}.k_2.k_1.k_0}{\overline{T}.k_1.k_0}$$

$$T.k_2.k_1.k_0$$

$$\frac{T.k_2.k_1.k_0}{T.k_2.k_1.\overline{k_0}}{T.k_2.k_1.k_0}{T.k_2.k_1.\overline{k_0}}{k_2.k_1}$$

Using Boolean laws / බූලිය නීති භාවිතයෙන්

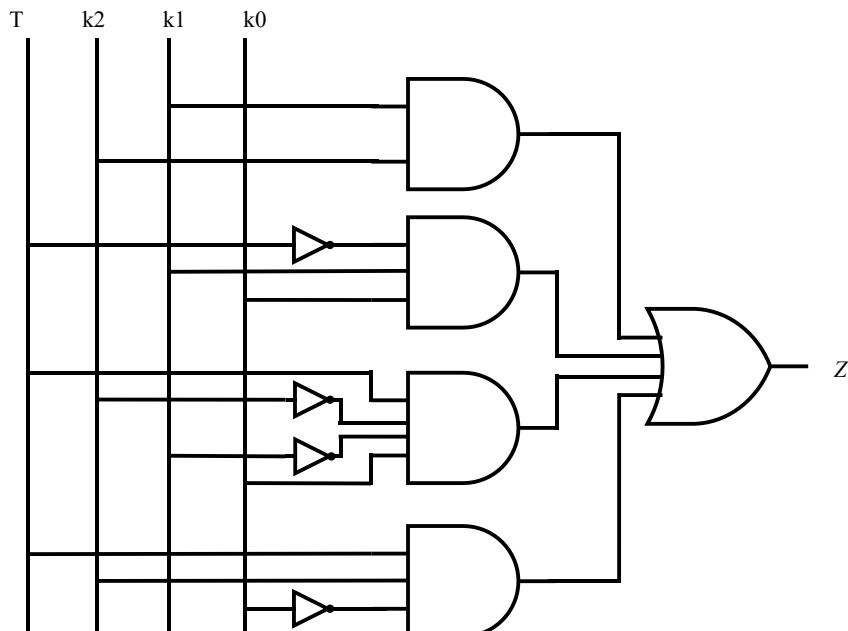
We can use any of these both minterms or maxterms to derive the simplified answer, but using minterms is easier in here due to if we use maxterms we have to multiply all the terms with each other. Therefore, considering the condition let's move forward with the minterms.

සරල කරන ලද පිළිතුර ව්‍යුත්පන්න කිරීම සඳහා අපට ගුණිත පද හෝ එකතු පද යන දෙකෙන් ඕනෑම එකක් භාවිතා කළ හැකිය. නමුත් මෙහිදී එකතු පද භාවිතා කළහොත් සියලුම පද එකිනෙක ගුණ කිරීමට සිදු වේ. එබැවින්, පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන අපි ගුණිත පද සමඟ ඉදිරියට යමු.

$$\begin{aligned}
 &= \bar{T}. \bar{k}_2.k_1.k_0 + \bar{T}.k_2.k_1.\bar{k}_0 + \bar{T}.k_2.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \\
 &= \bar{T}.k_1.k_0(\bar{k}_2 + k_2) + \bar{T}.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1.k_0(1) + \bar{T}.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1.k_0 + \bar{T}.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Identity Law / සර්වසාමය න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2\bar{k}_0 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_1. \bar{k}_0 + T.k_2.k_1.\bar{k}_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Redundancy Law / සමතිරික්ත න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_0(\bar{k}_1 + k_1) + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_0(1) + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.k_0 + T.k_2.k_1.k_0 \quad \text{Identity Law / සර්වසාමය න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2(k_1k_0 + \bar{k}_0) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1(k_2 + k_0) + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2(k_1 + \bar{k}_0) \quad \text{Redundancy Law / සමතිරික්ත න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1.k_2 + \bar{T}.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2(k_1 + \bar{k}_0) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= \bar{T}.k_1.k_2 + \bar{T}.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.k_1 + T.k_2.\bar{k}_0 \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= k_1.k_2(T + \bar{T}) + \bar{T}.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_0 \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය} \\
 &= k_1.k_2(1) + \bar{T}.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_0 \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය} \\
 &= k_1.k_2 + \bar{T}.k_1.k_0 + T.\bar{k}_2. \bar{k}_1.k_0 + T.k_2.\bar{k}_0 \quad \text{Identity Law / සර්වසාමය න්‍යාය}
 \end{aligned}$$

As the final step of this method lets implement the expression by logic gates.

මෙම ක්‍රමයේ අවසාන පියවර ලෙස, අපි තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් අදාළ ප්‍රකාශනය ගොඩනගමු.



- (c) Key k_1 , is held by the officer-in-charge, while k_0 , and k_2 , are held by two senior officers. The duration in which the time signal becomes 1 is decided by the bank. State whether the vault can be opened in the absence of the officer-in-charge. Justify your answer.

යතුරු කාර්යභාර නිලධාරියා භාරයේ ද, k_0 සහ k_2 යතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු භාරයේ ද ඇත. කාල පාලකයේ සංඥාව 1 ලෙස පවතින කාලය බැංකුව විසින් තීරණය කෙරේ. කාර්යභාර නිලධාරියා නැති විට ඇතුරු කුටිය විවෘත කළ හැකි දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

This is just a simple question to test the understanding of students about the logic of the mechanism which the system is made to align with. Officer-in-charge is absent means k_1 is 0 and nothing more. The question simply asks the situation where the system output 1 even if the k_1 is 0 and how it is possible to be.

මෙය, පද්ධතිය ක්‍රියා කරන යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ සිසුන්ගේ අවබෝධය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද සරල ප්‍රශ්නයකි. කාර්යභාර නිලධාරියා නොමැති විමෙන් අදහස් වන්නේ k_1 හි අගය 0 වීම පමණි. ප්‍රශ්නයෙන් සරලවම විමසන්නේ k_1 හි අගය 0 වුවද පද්ධතියේ ප්‍රතිදානය 1 වන අවස්ථාවන් මොනවාද සහ එය එසේ විය හැක්කේ කෙසේද යන්නයි.

So, the answer would be / එබැවින්, පිළිතුර වනුයේ,

Yes / ඔව්

The vault can be opened in two instances. When the Timer gives output as 1 and a senior officer held output 1 or when the Timer gives output as 1 the other senior officer held output 1.

පියවර දෙකකදී ඇතුරු කුටිය විවෘත කළ හැක. කාල පාලකය 1 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා දෙන අතරතුර එක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු 1 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා දෙන විට හෝ ටයිමරය 1 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා දෙන අතරතුර අනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා 1 ලෙස ප්‍රතිදානය ලබා දෙන විටය.

The reason is four-bit binary numbers become **1001** and **1100** in these instances and system's output becomes 1, even when the officer-in-charge is not in the office.

මීට හේතුව වන්නේ, මෙම අවස්ථාවන්හිදී බිටු හතරේ ද්විමය සංඛ්‍යා **1001** සහ **1100** වන බැවින්, භාර නිලධාරියා කාර්යාලයේ නොමැති වුවද පද්ධතියේ ප්‍රතිදානය 1 බවට පත් වීමයි.

6. (a) Write down the suitable replacements for the blanks labelled *A*, *B* and *C* of the following paragraph.

පහත ඡේදයේ *A*, *B* සහ *C* ලෙස ලේඛල කර ඇති නිශ්පන්න සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

User Datagram Protocol (UDP) is a transport layer protocol used by several well-known application layer protocols.A.... andB.... are two such application layer protocols that use the services of the UDP. Although UDP is simple it does not guaranteeC.... delivery of data.

පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය (UDP) යනු, හොඳින් දන්නා විවිධ යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි විසින් භාවිත කරන ප්‍රවාහන ස්ථර නියමාවලියකි.A.... සහB.... යනු UDP හි සේවා ලබාගන්නා ඵලාභී යෙදුම් ස්ථර නියමාවලි දෙකකි. UDP සරල වන නමුත් එයC.... දත්ත බෙදීමක් සහතික නොකරයි.

A, B – DNS/ SNMP / TFTP / DHCP / RTP / RTCP / QUIC / NTP

These are application layer protocols that use UDP because:

මේවා UDP භාවිතා කරන යෙදුම් ස්තර නියමාවලි (application layer protocols) වේ, මන්ද:

- UDP provides fast, connectionless communication.
UDP මගින් වේගවත්, සම්බන්ධතාවලින් තොර (connectionless) සන්නිවේදනයක් ලබා දෙයි.
- Suitable for small data or real-time transmission.
කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් හෝ තත්කාලීන දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා සුදුසු වේ.
- No need for connection establishment / සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

DNS – වසම් නාම පද්ධතිය

SNMP – සරල ජාල කළමනාකරණ නියමාවලිය

TFTP – සරල ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය

DHCP – ගතික සන්නායක වින්‍යාස නියමාවලිය

RTP – තර්ජ කාල පවාහන නියමාවලිය

RTCP – තර්ජ කාලීන සන්නිවේදන නියමාවලිය

QUIC – ක්වික් නියමාවලිය

NTP – ජාල කාල නියමාවලිය

C – reliable / guaranteed / ordered (පිළිවෙලට සැකසූ / විශ්වාසදායක / ලැබීම සහතික කළ)

Correct. UDP does not guarantee reliable delivery because:

නිවැරදියි. UDP මගින් විශ්වාසදායක දත්ත බෙදාහැරීමක් සහතික නොකරයි, මන්ද:

- No acknowledgements / දත්ත ලැබුණු බවට ස්ථිර කිරීම් (acknowledgements) නොමැත.
- No retransmission of lost packets / අස්ථානගත වූ දත්ත පැකට්ටු නැවත එවීමක් සිදු නොවේ.
- No ordering mechanism / දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් නොමැත.
- Limited error checking / සීමිත දෝෂ පරීක්ෂාවක් පමණක් සිදු කෙරේ.

- (b) Other than viruses, a number of different types of malware can be accompanying the files downloaded from the Internet. List **three** such types of malware.

වයිරසවලට අමතරව, අන්තර්ජාලයෙන් බාගත කරගන්නා ගොනු සමග විවිධ අනිශ්චිත මෘදුකාංග වර්ග ද පැමිණිය හැක. ඵලාභී අනිශ්චිත මෘදුකාංග වර්ග **තුනක්** ලැයිස්තුගත කරන්න.

Malware refers to malicious software designed to harm, disrupt, or gain unauthorized access to a computer system or data.

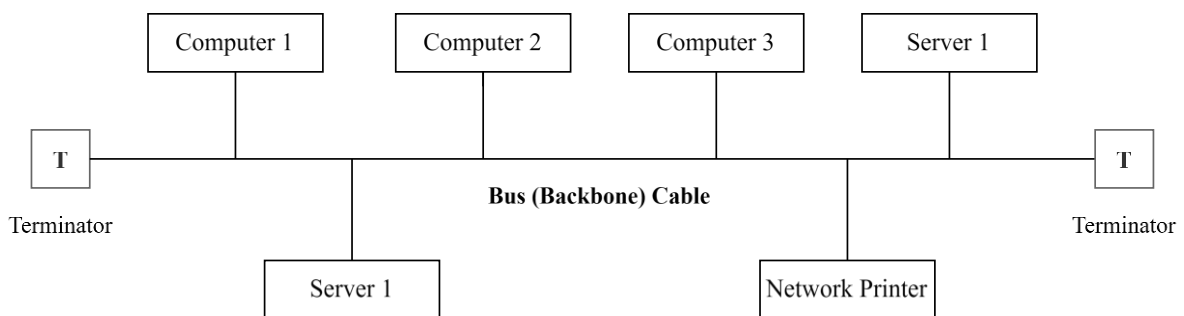
Malware (අනිශ්චිත මෘදුකාංග) යනු පරිගණක පද්ධතියකට හෝ දත්තවලට හානි කිරීමට, බාධා කිරීමට හෝ අනවසරයෙන් ඇතුළු වීමට නිර්මාණය කර ඇති අනිශ්චිත මෘදුකාංග වේ.

Any three of the following / පහත දැක්වෙන ඒවායින් ඕනෑම තුනක්:

- Worms / වර්මස්
Malware that self-replicates and spreads automatically across networks without user action.
පරිශීලකයාගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව ජාල හරහා ස්වයංක්‍රීයව පිටපත් වෙමින් පැතිරයන අනිශ්චිත මෘදුකාංග වේ.
- Trojan Horses / ට්‍රෝජන් අශ්වයන්
Malicious programs that disguise as legitimate software and perform harmful activities when executed.
විශ්වාසදායක මෘදුකාංග ලෙස පෙනී සිටිමින්, ක්‍රියාත්මක වූ පසු හානිකර ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන වැඩසටහන් වේ.

- Spyware / පිළි ඔත්තු මෘදුකාංග
Software that secretly monitors user activity and collects sensitive information.
පරිශීලකයාගේ ක්‍රියාකාරකම් රහසිගතව නිරීක්ෂණය කරන සහ සංවේදී තොරතුරු රැස් කරන මෘදුකාංග වේ.
- Adware / වෙළඳ දැන්වීම් මෘදුකාංග
Software that automatically displays unwanted advertisements, often bundled with downloads.
බොහෝ විට වෙනත් මෘදුකාංග සමඟ පැමිණෙන, අනවශ්‍ය වෙළඳ දැන්වීම් ස්වයංක්‍රීයව පෙන්වන මෘදුකාංග වේ.
- Ransomware / කප්පම් මෘදුකාංග
Malware that locks or encrypts data and demands payment to restore access.
දත්ත අගුළු දැමීම හෝ ගුප්තකේතනය කර, ඒවා නැවත ලබා දීම සඳහා මුදල් (කප්පම්) ඉල්ලා සිටින අනිෂ්ට මෘදුකාංග වේ.
- Rootkits / අදෘශ්‍යමානව පරිපාලක පාලනය අතට ගන්නා අනිෂ්ට මෘදුකාංග
Malware designed to hide its presence and provide unauthorized access to a system.
පද්ධතියක් තුළ තම පැවැත්ම සඟවා ගනිමින්, අනවසර ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග වේ.
- Keyloggers / කී-ලොගර්ස්
Software that records keystrokes to capture sensitive data like passwords.
මුරපද වැනි සංවේදී දත්ත සොරා ගැනීම සඳහා පරිශීලකයා යතුරුපුවරුවේ ටයිප් කරන දෑ වාර්තා කරන මෘදුකාංග වේ.
- Bots / Botnets / බොට්ස්
Infected systems that are remotely controlled to perform tasks like spam or cyberattacks.
අනවශ්‍ය ඊමේල් (spam) යැවීම හෝ සයිබර් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා දුරස්ථව පාලනය කරනු ලබන, ආසාදිත පරිගණක පද්ධති වේ.

- (c) Draw a detailed diagram of a network in which three computers, two servers and a network printer are connected in a bus topology. In your diagram show all necessary components that are required.
පරිගණක තුනක්, සේවාදායක (servers) දෙකක් සහ ජාල මුද්‍රකයක් සහිත ජාලයක් ඔස ස්ථලකයකට (bus topology) අනුව සම්බන්ධ කිරීම දැක්වෙන විස්තරාත්මක රූපසටහනක් අඳින්න. අවශ්‍ය සියලුම සංරචක ඔබගේ රූපසටහනෙහි දක්වන්න.



- (d) Write **one** example for each of the following:

පහත එක එකක් සඳහා උදාහරණ එක බැගින් ලියන්න:

- (i) Class B IP address / B පන්තියේ IP යොමුවක්

IP range from 128.0.0.0 to 191.255.255.255.

IP පරාසය 128.0.0.0 සිට 191.255.255.255 දක්වා වේ.

Example/ උදාහරණ: 150.10.20.30

- (ii) Private IP address / පෞද්ගලික IP යොමුවක්

Used within local networks, not routable on the Internet

දේශීය ජාල තුළ පමණක් භාවිත වේ, අන්තර්ජාලය හරහා සෘජුව ගමන් කළ නොහැක (not routable).

An example addresses from the following:

පහත පරාසයන්ගෙන් ඕනෑම ලිපිනයක් උදාහරණ ලෙස ගත හැක:

10.0.0.0-10.255.255.255

172.16.0.0- 172.31.255.255

192.168.0.0-192.168.255.255

Example / උදාහරණ: 192.168.1.1

- (e) Write down the matching of each **TCP/IP layer** labelled from **A** to **D** with the correct **description** labelled from **1** to **4**. (**Note:** Use only the given labels for your answer.)
පහත A සිට D තෙක් ලේඛල කර ඇති TCP/IP ස්ථර, 1 සිට 4 තෙක් ලේඛල කර ඇති විස්තරවලට පවතින අනුරූපණය ලියා දක්වන්න. (**සටහන:** ඔබගේ පිළිතුරට දී ඇති ලේඛල පමණක් භාවිත කරන්න.)

TCP/IP layer TCP/IP ස්ථරය	Description / විස්තරය
A – Application layer යෙදුම් ස්ථරය	1 – Does routing and path determination for data packets දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම සහ පථ නිර්ණය කිරීම
B – Transport layer ප්‍රවාහන ස්ථරය	2 – Breaks down data into segments and ensures reliable delivery of data දත්ත ඛණ්ඩවලට කැඩීම සහ විශ්වාසනීය දත්ත බෙදාහැරීම සහතික කිරීම
C – Internet layer අන්තර්ජාල ස්ථරය	3 – Manages the physical transmission of data දත්තවල භෞතික සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය
D – Network access layer ජාල ප්‍රවේශ ස්ථරය	4 – Provides network services to user software පරිශීලක මෘදුකාංගවලට ජාල සේවා සැපයීම

A – Application layer / යෙදුම් ස්තරය → 4

This layer interacts directly with user applications and provides services like web browsing and email. Therefore, it provides network services to user software.

මෙම ස්තරය පරිශීලක මෘදුකාංග සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන අතර වෙබ් අඩවි පිරික්සීම සහ විද්‍යුත් තැපෑල වැනි සේවාවන් සපයයි. එම නිසා, මෙය පරිශීලක මෘදුකාංග සඳහා ජාල සේවාවන් ලබා දෙයි.

B – Transport layer / ප්‍රවාහන ස්තරය → 2

Responsible for breaking data into segments and ensuring reliable delivery using protocols like TCP. දත්ත කොටස් (segments) වලට වෙන් කිරීම සහ (TCP) වැනි නියමාවලි භාවිතයෙන් දත්ත නිවැරදිව ගමනාන්තය වෙත ලැබෙන බව සහතික කිරීම මෙහි වගකීම වේ.

C – Internet layer / අන්තර්ජාල ස්තරය → 1

Handles routing and path determination, deciding how data packets travel across networks (using IP). දත්ත පැකට්ටු ජාල හරහා ගමන් කළ යුතු ආකාරය තීරණය කරමින්, මාර්ගගත කිරීම සහ සුදුසුම මාර්ගය තෝරා ගැනීම මෙහිදී සිදු වේ (IP භාවිතයෙන්).

D – Network access layer / ජාල ප්‍රවේශ ස්තරය → 3

Deals with actual data transmission over hardware, including cables and network devices, so it manages physical transmission.

කේබල් සහ ජාල උපාංග ඇතුළු දෘඩාංග හරහා සැබෑ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කිරීම මෙහිදී සිදු වේ, එබැවින් මෙය භෞතික සම්ප්‍රේෂණය කළමනාකරණය කරයි.

- (f) Write down the purpose of attaching digital signatures to digital documents.

අංකිත ලේඛනවලට, ඩිජිටල් අත්සන් ඇමිණීමේ අරමුණ ලියා දක්වන්න.

To ensure the authenticity, integrity, and non-repudiation of a digital document.

ඩිජිටල් ලේඛනයක විශ්වාසනීයත්වය (Authenticity), අඛණ්ඩතාව (Integrity) සහ ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව (Non-repudiation) සහතික කිරීම සඳහා:

- Authenticity / විශ්වාසනීයත්වය
Verifies the identity of the sender.
ලබන්නා වෙත ලේඛනය එවූ තැනැත්තාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරයි.
- Integrity / අඛණ්ඩතාව
Ensures the document is not altered after signing.
අත්සන් කිරීමෙන් පසුව ලේඛනය කිසිදු වෙනස්කමකට භාජනය වී නොමැති බව සහතික කරයි.
- Non-repudiation / විශ්වාසයට සහ නෛතික වලංගුතාවයට
Prevents the sender from denying the document.
යවන්නා විසින් ලේඛනය තමා එවූ බව පසුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වැළැක්වීම මෙයින් අදහස් වේ.

Example: A digital signature is used to verify the authenticity (trust/verification) of the sender, ensure the document's integrity (not altered by any third party), and provide non-repudiation (legal validity so the sender cannot deny signing it).

උදාහරණයක් ලෙස: Digital Signature භාවිත කරනුයේ යවන්නාගේ විශ්වාසනීයත්වය (විශ්වාසය/සත්‍යාපනය) තහවුරු කිරීමටත්, ලේඛනයේ අඛණ්ඩතාව (කිසිදු තෙවන පාර්ශවයක් විසින් වෙනස් නොකළ බව) සහතික කිරීමටත්, සහ ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව (යවන්නාට අත්සන් කළ බව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි වන පරිදි නීතිමය වලංගුතාවය ලබා දීමට) ලබා දීමටත්ය.

- (g) Suppose that you are given the 192.168.50.0/24 IP address block to allocate it to five departments namely **D1, D2, D3, D4** and **D5** that need 28, 12, 60, 6 and 2 usable hosts respectively.

පාවිච්චි කළ හැකි සත්කාරක පිළිවෙලින් 28, 12, 60, 6 සහ 2 බැගින් අවශ්‍ය **D1, D2, D3, D4** සහ **D5** ලෙස නම් කළ දෙපාර්තමේන්තු පහකට බෙදාදීමට ඔබට 192.168.50.0/24 IP යොමු කාණ්ඩය ලැබේ ඇතැයි සලකන්න.

For each departmental subnet, give the indicated data in a table according to the following table format.
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු උපජාලය සඳහා, පෙන්නා ඇති දත්ත, පහත වගු ආකෘතියට අනුව වගුවක දක්වන්න.

Department Name දෙපාර්තමේන්තු නම	Network address ජාල යොමුව	Usable IP address range භාවිත කළ හැකි IP යොමු පරාසය	First usable IP address භාවිත කළ හැකි පළමු IP යොමුව	Last usable IP address භාවිත කළ හැකි අවසාන IP යොමුව	Broadcast IP address විකාශන IP ලිපිනය
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Step 1 – Arrange host requirements in descending order

පියවර 1 – සත්කාරක අවශ්‍යතා අවරෝහණ අනුපිළිවෙලින් සකස් කරන්න

D3 (60), D1 (28), D2 (12), D4 (6), D5 (2)

Step / පියවර 2 – Determine suitable subnet sizes / සුදුසු උපජාල ප්‍රමාණයන් (Subnet sizes) තීරණය කරන්න

Using the condition: $2^n - 2 \geq \text{required hosts}$

- 60 hosts $\rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow /26$ (62 usable)
- 28 hosts $\rightarrow 2^5 = 32 \rightarrow /27$ (30 usable)
- 12 hosts $\rightarrow 2^4 = 16 \rightarrow /28$ (14 usable)
- 6 hosts $\rightarrow 2^3 = 8 \rightarrow /29$ (6 usable)
- 2 hosts $\rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow /30$ (2 usable)

Step / පියවර 3 – Allocate subnets sequentially from the base network (192.168.50.0/24)

Subnets are assigned continuously, starting from the lowest address:

උපජාල වෙන් කිරීමලලික ජාලයේ (192.168.50.0/24) සිට අනුපිළිවෙලින් උපජාල වෙන් කරනු ලැබේ. අඩුම ලිපිනයේ සිට ආරම්භ කරමින්, උපජාල අඛණ්ඩව පවරනු ලැබේ.

- D3 $\rightarrow 192.168.50.0/26$ (block size = 64 $\rightarrow$ addresses 0–63)
- D1 $\rightarrow 192.168.50.64/27$ (block size = 32 $\rightarrow$ addresses 64–95)
- D2 $\rightarrow 192.168.50.96/28$ (block size = 16 $\rightarrow$ addresses 96–111)
- D4 $\rightarrow 192.168.50.112/29$ (block size = 8 $\rightarrow$ addresses 112–119)
- D5 $\rightarrow 192.168.50.120/30$ (block size = 4 $\rightarrow$ addresses 120–123)

Step 4 – Identify address components for each subnet For each allocated subnet:

පියවර 4 – එක් එක් උපජාලය සඳහා ලිපින සංරචක හඳුනා ගැනීමවෙන් කරන ලද එක් එක් උපජාලය සඳහා පහත දෑ හඳුනා ගන්න:

- Network address $\rightarrow$ first address of the block
- Broadcast address $\rightarrow$ last address of the block
- Usable range $\rightarrow$ addresses between network and broadcast
- First usable IP $\rightarrow$ network + 1
- Last usable IP $\rightarrow$ broadcast – 1

Answer / පිළිතුර:

Department Name	Network address	Usable IP address range	First usable IP address	Last usable IP address	Broadcast IP address
D3	192.168.50.0/26	192.168.50.1 – 192.168.50.62	192.168.50.1	192.168.50.62	192.168.50.63
D1	192.168.50.64/27	192.168.50.65 – 192.168.50.94	192.168.50.65	192.168.50.94	192.168.50.95
D2	192.168.50.96/28	192.168.50.97 – 192.168.50.110	192.168.50.97	192.168.50.110	192.168.50.111
D4	192.168.50.112/29	192.168.50.113 – 192.168.50.118	192.168.50.113	192.168.50.118	192.168.50.119
D5	192.168.50.120/30	192.168.50.121 – 192.168.50.122	192.168.50.121	192.168.50.122	192.168.50.123

Alternative Answer 01 / විකල්ප පිළිතුර 01:

Department Name	Network address	Usable IP address range	First usable IP address	Last usable IP address	Broadcast IP address
D3	192.168.50.0/25	192.168.50.1 – 192.168.50.126	192.168.50.1	192.168.50.126	192.168.50.127
D1	192.168.50.128/26	192.168.50.129 – 192.168.50.190	192.168.50.129	192.168.50.190	192.168.50.191
D2	192.168.50.192/27	192.168.50.193 – 192.168.50.222	192.168.50.193	192.168.50.222	192.168.50.223
D4	192.168.50.224/28	192.168.50.225 – 192.168.50.238	192.168.50.225	192.168.50.238	192.168.50.239
D5	192.168.50.240/28	192.168.50.241 – 192.168.50.254	192.168.50.241	192.168.50.254	192.168.50.255

Alternative Answer 02 / විකල්ප පිළිතුර 02:

Department Name	Network address	Usable IP address range	First usable IP address	Last usable IP address	Broadcast IP address
D3	192.168.50.0/25	192.168.50.1 – 192.168.50.126	192.168.50.1	192.168.50.126	192.168.50.127
D1	192.168.50.128/27	192.168.50.129 – 192.168.50.158	192.168.50.129	192.168.50.158	192.168.50.159
D2	192.168.50.160/27	192.168.50.161 – 192.168.50.190	192.168.50.161	192.168.50.190	192.168.50.191
D4	192.168.50.192/27	192.168.50.193 – 192.168.50.222	192.168.50.193	192.168.50.222	192.168.50.223
D5	192.168.50.224/27	192.168.50.225 – 192.168.50.254	192.168.50.225	192.168.50.254	192.168.50.255

7. Saman owns a small shop, 'Ceylon Crafts' in Kandy, which sells wood carvings and batik fabrics mainly to tourists. At the moment it is run entirely as a physical shop, with customers visiting in person and paying in cash.

සමන් සංචාරකයින් මුලික කරගත්, මහනුවර පිහිටි Ceylon Crafts නමැති ලී කැටයම් සහ ඛනික් රෙදි අලෙවි කරන, කුඩා සාප්පුවක අයිතිකරුවෙකි. දැනට මෙය පාරිභෝගිකයින් පැමිණ මුදල් මගින් ගනුදෙනු කරන භෞතික සාප්පුවක් (physical shop) ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

- (a) While keeping his physical shop, Saman decides to join the digital economy. For this, he creates an online shop to list his products and to accept online payments from customers.

භෞතික සාප්පුව පවත්වාගෙන යන අතරම, සමන් අංකිත ආර්ථිකයට (digital economy) සම්බන්ධ වීමට තීරණය කරයි. ඒ සඳහා ඔහු, තම නිපැයුම් ලැයිස්තුව දැක්වීමට සහ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මාර්ගගත ගෙවීම් ලබාගැනීමට, මාර්ගගත සාප්පුවක් (online shop) සාදයි.

- (i) Previously, the business operated as a *pure brick* organization. After introducing the online shop, what is the new form of the business?

ව්‍යාපාරය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූයේ පියෝබ්‍රික් (pure brick) සංවිධානයක් ලෙසිනි. මාර්ගගත සාප්පුව හඳුන්වාදීමෙන් පසු, ව්‍යාපාරයේ නව ස්වරූපය කුමක් ද?

Bricks and Clicks / Clicks and mortar

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

When a physical store (Brick) integrates an online presence (Click), it transitions into a hybrid model.

භෞතිකව පවතින ව්‍යාපාරයක් (Brick) අන්තර්ජාලය හරහාද (Click) පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කරන විට එය මෙම දෙමුහුන් (Hybrid) ස්වරූපයට පත්වේ.

- (ii) Saman makes agreements with some nearby tourist hotels to display his products on their websites to direct buyers to his online shop. State the e-commerce transaction type between Saman and the tourist hotels selecting from B2B, B2C, C2C and C2B.

අවම සංචාරක හෝටලවල වෙබ් අඩවිවල, තමාගේ නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ගැනුම්කරුවන් තම මාර්ගගත සාප්පුවට යොමු කරවා ගැනීමට සමන් එම හෝටල් සමග එකඟතාවයන්ට පැමිණේ. සමන් සහ සංචාරක හෝටල් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය B2B, B2C, C2C සහ C2B අතුරෙන් තෝරා ලියන්න.

B2B (Business-to-Business)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Since Saman is a business owner and the tourist hotels are also business entities, their agreement and interaction constitute a B2B relationship.

සමන්ගේ ව්‍යාපාරය සහ හෝටල් යන දෙකම ව්‍යාපාරික ආයතන වන බැවින් ඔවුන් අතර සිදුවන සම්බන්ධතාවය B2B ගණයට අයත් වේ.

- (iii) From the types listed in (ii) above, what is the e-commerce transaction type between Saman and a customer who buys a product online?

ඉහත (ii) හි දක්වා ඇති වර්ග අතුරෙන්, මාර්ගගතව නිපැයුමක් මිලට ගන්නා පාරිභෝගිකයකු සහ සමන් අතර සිදුවන ඉ-වාණිජ්‍යය ගනුදෙනු වර්ගය කුමක් ද?

B2C (Business-to-Consumer)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Saman (the business) is selling directly to an individual customer (the consumer).

ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් සෘජුවම අවසාන පාරිභෝගිකයා වෙත හාණ්ඩ අලෙවි කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.

- (iv) Write down **one** payment method that Saman could provide for customers in his online shop. සමන්ට තම මාර්ගගත සාප්පුවේ, පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් සැපයිය හැකි **එක්** ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න.

Credit cards / ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

Debit cards / ඩෙබිට් කාඩ්පත්

Online transfer / මාර්ගගත නුවමාරුව

Cash on delivery / බෙදාහැරීමේදී මුදල්

Card payment on delivery / බෙදාහැරීමේදී කාඩ්පත් ගෙවීම

Third party payment service / තෙවන පාර්ශවය ගෙවීම් සේවාව

Mobile wallet / ජංගම මුදල් පසුම්බිය

QR code based payments / QR කේත පදනම් කරගත් ගෙවීම්

- (v) Saman wants to expand his online shop to local suppliers who desire to supply their crafts to Saman. For this purpose, the suppliers are to be given the facility to upload the images of their crafts, submit their prices and the way to contact them. List **four** digital divide related problems that Saman could face in this endeavour.

තම නිපැයුම් සමන්ට සැපයීමට අභිලාෂයෙන් සිටින ප්‍රාදේශීය සැපයුම්කරුවන්ටත් මාර්ගගත සාප්පුව ව්‍යාප්ත කිරීමට සමන්ට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට තම නිපැයුම්වල රූප උඩුගත කිරීමට, ඒවායේ මිල ගණන් සහ තමන් සම්බන්ධ කර හැකි මග සැලකර සිටීමේ පහසුකම ලබා දිය යුතු ය. මේ ප්‍රයත්නයේ දී සමන්ට මුහුණදීමට සිදු විය හැකි, අංකිත බෙදුම (digital divide) ආශ්‍රිත ගැටලු හතරක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

Lack of access to Infrastructure: / යටිතල පහසුකම් නොමැතිකම:

Some local suppliers in rural areas may not have stable internet connectivity or electricity.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සිටින සැපයුම්කරුවන්ට ස්ථාවර අන්තර්ජාල පහසුකම් හෝ විදුලිය නොමැති වීම.

Lack of Digital Literacy/Skills: / ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය (Digital Literacy) අඩු වීම:

Suppliers may not know how to use a web portal, upload images, or navigate the online system.

වෙබ් අඩවියකට පිවිස රූප උඩුගත කිරීමට (Upload) හෝ පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට සැපයුම්කරුවන් නොදැන සිටීම.

Lack of Devices: / උපාංග නිසැකම:

Suppliers might not own smartphones, computers, or digital cameras to take and upload photos of their crafts.

ආයාරූප ගැනීමට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන හෝ පරිගණක සැපයුම්කරුවන් සතුව නොමැති වීම.

Language Barriers: / භාෂාමය ගැටලු:

If the interface is only in English, suppliers who are only fluent in Sinhala or Tamil may find it difficult to use. / පද්ධතිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් පවතින්නේ නම්, සිංහල හෝ දෙමළ පමණක් දන්නා සැපයුම්කරුවන්ට එය භාවිතා කිරීමට අපහසු වීම.

- (vi) For **one** of the problems that you listed in (v) above, explain a solution that Saman could provide.

ඉහත (v) සඳහා ඔබ ලැයිස්තුගත කළ එක් ගැටලුවකට සමන්ට ලබාදිය හැකි විසඳුමක් පැහැදිලි කරන්න.

Problem	Solution
Limited access to devices උපාංග පරිහරණයට අැති සීමිත අවස්ථා	Request authorities and related firms to facilitate the suppliers to obtain devices. / සැපයුම්කරුවන්ට උපාංග ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් සහ අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීම Instruct the suppliers to use communication centers. / සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කිරීමට සැපයුම්කරුවන්ට උපදෙස් දීම
Limited access to the Internet අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට අැති සීමිත අවස්ථා	Request authorities and related firms to facilitate Internet connectivity අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය පහසු කිරීම සඳහා බලධාරීන්ගෙන් සහ අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීම Instruct the suppliers to use communication centers. සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කිරීමට සැපයුම්කරුවන්ට උපදෙස් දීම Instruct the suppliers on how to use mobile hotspots using their mobile devices. / ඔවුන්ගේ ජංගම උපාංග හරහා mobile hotspots භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව සැපයුම්කරුවන් දැනුවත් කිරීම
Lack of digital literacy ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය නොමැතිකම	(Facilitate/conduct) awareness programs දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම හෝ මෙහෙයවීම Have simple user interfaces / සරල පරිශීලක අතුරුමුහුණත් භාවිත කිරීම Supply instructional videos / උපදෙස් ඇතුළත් විඩියෝ ලබා දීම
Language barrier භාෂා බාධකය	Multi-lingual user interfaces / බහුභාෂා පරිශීලක අතුරුමුහුණත් භාවිත කිරීම Supply instructional videos in Sinhala/Tamil සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවලින් උපදෙස් විඩියෝ ලබා දීම
Reluctance to use technology තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට අැති අකමැත්ත	Have motivational sessions / පෙළඹවීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම Have simple user interfaces / සරල පරිශීලක අතුරුමුහුණත් භාවිත කිරීම Supply instructional videos / උපදෙස් විඩියෝ ලබා දීම
Not having access to electricity විදුලිය ලබා ගැනීමට පහසුකම් නොමැති වීම	Request authorities and related firms to facilitate the suppliers to have electricity / විදුලිය ලබා දීමට පහසුකම් සලසන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් සහ අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීම Promote alternative energy usage / විකල්ප බලශක්ති භාවිතය දිරිමත් කිරීම Instruct the suppliers to use communication centers. සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කිරීමට සැපයුම්කරුවන්ට උපදෙස් දීම

- (b) Saman has a future plan to include three software agents in this online shop as follows:
මෙම මාර්ගගත සාප්පුවට පහත පරිදි මෘදුකාංග ඒජන්තවරු තිදෙනෙක් ඇතුළත් කිරීමට සමත්ව ඇතැයි සැලැස්මක් ඇත.

Help agent / දැවී ඒජන්ත

Interacts with the customer and answers questions about products and delivery times

ගැනුම්කරුවන් සමඟ අනෙක්තාව ක්‍රියාකරමින් නිෂ්පාදන පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට සහ සැපයීම් කාල පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි

Price agent / මිල ඒජන්ත

Checks for available discounts and seasonal offers before showing the final price

අවසාන මිල දැක්වීමට ප්‍රථම, ලබාගත හැකි වට්ටම් සහ උත්සව දීමනා (seasonal offers) පිරික්සයි

Delivery agent / බෙදුම් ඒජන්ත

Communicates with different delivery services to select the fastest and cheapest option

වේගවත්ම සහ ලාභදායී සේවාව තෝරාගැනීම සඳහා විවිධ බෙදාහැරීම් සේවාවන් සමඟ සන්නිවේදනය කරයි

- (i) From these three agents, which one is mainly an *interface* agent and why?

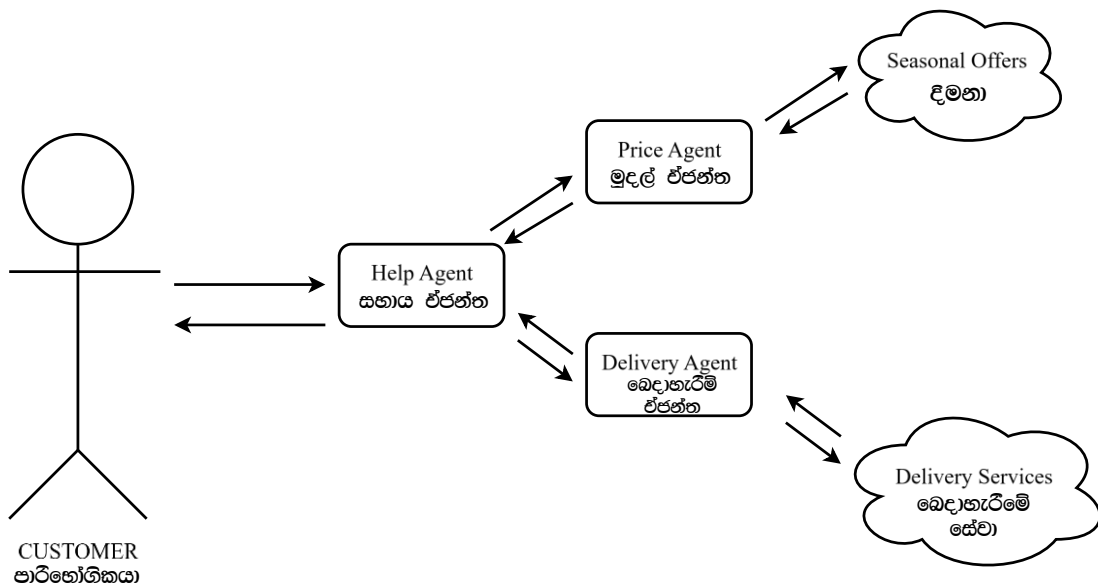
මෙම ඒජන්තවරුන් තිදෙනාගෙන් මූලිකවම අතුරුමුහුණත් ඒජන්තවරයකු වන්නේ කුමක් ද? එයට හේතුව කුමක් ද?

Help Agent because interface agent is designed to interact directly with the user to provide assistance or gather information. The Help Agent acts as the "face" of the system by communicating with the customer to answer queries.

අතුරුමුහුණත් නියෝජිතයෙකු නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිශීලකයා සමඟ සෘජුවම අන්තර්ක්‍රියා කිරීමටයි. මෙහිදී Help Agent පාරිභෝගිකයා සමඟ සන්නිවේදනය කරමින් තොරතුරු ලබා දෙන බැවින් එය අතුරුමුහුණත් නියෝජිතයෙකු වේ.

- (ii) Draw a simplified agent diagram for the above multi-agent system. Properly label the diagram and show all the interactions clearly.

ඉහත බහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූපසටහනක් අඳින්න. මෙම රූපසටහන නියමිත පරිදි ලේබල් කර සියලුම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයන් පැහැදිලිව දක්වන්න.



- (iii) Give **one** advantage of using several software agents in Saman's online shop instead of building one single large program to do all the work.

සමන්තේ මාර්ගගත සාප්පුවේ, සියලුම කාර්යය සිදු කිරීම සඳහා එක විශාල ක්‍රමලේඛයක් භාවිත නොකොට බහු මෘදුකාංග ඒජන්තවරු භාවිත කිරීමෙන් ඇතිවන එක් ලාභයක් සඳහන් කරන්න.

Increased Reliability (Fault Tolerance) / විශ්වාසදායී බව

If one agent fails (e.g., the Price Agent crashes), the other agents (Help and Delivery) can still function to some extent. In a single large program, one error often causes the entire system to stop working.

එක් නියෝජිතයෙකු අක්‍රිය වුවද (උදා: Price Agent,) අනෙක් නියෝජිතයින්ට තම කාර්යයන් කරගෙන යා හැක. නමුත් තනි විශාල වැඩසටහනක එක් දෝෂයක් මුළු පද්ධතියම අක්‍රිය කළ හැක.

Efficiency and Parallelism / කාර්යක්ෂමතාවය.

Multiple agents can perform their tasks simultaneously (parallel processing). For example, the Delivery Agent can calculate shipping costs while the Price Agent is checking for discounts, making the system faster.

නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකුට එකම අවස්ථාවක කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කළ හැක (සමාන්තර සැකසුම). මෙය පද්ධතියේ වේගය වැඩි කරයි.

Scalability / පද්ධතිය පුළුල් කිරීමේ හැකියාව

It is easier to expand the system. If Saman wants to add a "Marketing Agent" later, he can simply plug it into the existing multi-agent system without redesigning the original software.

අනාගතයේදී නව නියෝජිතයෙකු (උදා: Marketing Agent) පද්ධතියට එක් කිරීම පහසුය. මුළු පද්ධතියම නැවත නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Specialization / විශේෂීකරණය.

Each agent is designed to be an "expert" in a specific task. This makes the individual components simpler to code and more accurate in their specific domain compared to a complex general-purpose program.

සෑම නියෝජිතයෙකුම නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා විශේෂඥයෙකු ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. මෙය එක් එක් කොටසෙහි නිවැරදිභාවය සහ සරල බව වැඩි කරයි.

- (iv) These agents are expected to work autonomously. Describe **one** situation where the **Delivery Agent** should take an action without being directly instructed by the user.

මෙම සියලුම ඒජන්තවරුන් එකිනෙකට ස්වායත්තව ක්‍රියාකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරිශීලකයකුගේ සෘජු උපදෙස් දීමකින් තොරව **බෙදීමේ ඒජන්ත** ක්‍රියා කළ යුතු **එක්** අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න.

The Delivery Agent can act autonomously in the following situations:

පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයාට (Delivery Agent) ස්වාධීනව ක්‍රියා කළ හැකිය:

- If the expected courier service is not available, it can automatically select the next best service. අපේක්ෂිත කුරියර් සේවාව ලබා ගත නොහැකි නම්, ස්වයංක්‍රීයව මිළඟ නොදම සේවාව තෝරා ගැනීම.
- It can report courier delays to the customer through the Help Agent. කුරියර් සේවාවේ ප්‍රමාදයන් (Delays) පිළිබඳව Help Agent හරහා පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීම.
- It can handle address validation problems without manual intervention. ලිපිනයන් තහවුරු කිරීමේදී (Address validation) ඇතිවන ගැටලු නිරාකරණය කිරීම.

- (v) Describe **one** situation where the **Delivery Agent** may give the customer incorrect information.

බෙදීමේ ඒජන්ත විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට වැරදි තොරතුරු ලබාදිය හැකි **එක්** අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න.

The Delivery Agent may provide incorrect information to the customer due to the following reasons:

පහත සඳහන් හේතුන් මත බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයා (Delivery Agent) පාරිභෝගිකයාට වැරදි තොරතුරු ලබා දීමට ඉඩ ඇත:

- Providing the wrong delivery cost because of incorrect information stored in the delivery service databases. බෙදාහැරීමේ සේවා දත්ත සමුදායන්හි (databases) පවතින වැරදි තොරතුරු හේතුවෙන් වැරදි බෙදාහැරීමේ පිරිවැයක් (delivery cost) ලබා දීම.
- Giving incorrect delivery times caused by unforeseen circumstances (e.g., sudden traffic, weather, or strikes). බලාපොරොත්තු නොවූ තත්ත්වයන් (උදා: හදිසි මාර්ග බාධක, අයහපත් කාලගුණය) හේතුවෙන් වැරදි බෙදාහැරීමේ වේලාවන් ලබා දීම.
- Providing wrong information due to the use of stale (outdated) databases by the Delivery Agent. බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයා භාවිතා කරන දත්ත සමුදායන් යාවත්කාලීන නොවීම (stale databases) නිසා වැරදි තොරතුරු ලබා දීම.

8. Your class teacher has requested you to develop a menu-based Python application to manage the examination marks of the students of your class and has provided you with the following requirements of the application.

ඔබගේ පන්ති භාර ගුරුතුමා ඔබගේ පන්තියේ සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙනු පාදක (menu-based) පයිතන් යෙදුමක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ඔබගෙන් ඉල්ලා ඇති අතර මෙම යෙදුමේ පහත සඳහන් අවශ්‍යතා ද ඔබ වෙත සපයා ඇත.

A) Each student of the class is to be identified by a unique index number such as s01, s02 etc.

පන්තියේ සෑම සිසුවෙක්ම s01, s02 වැනි අනන්‍ය සුවි අංකයකින් (Index Number) හඳුනාගත යුතු ය.

B) Each student sits for three papers namely ICT, Physics and Chemistry.

සෑම සිසුවෙක්ම ICT, භෞතික විද්‍යාව (Physics) සහ රසායන විද්‍යාව (Chemistry) යන ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනට පෙනී සිටියි.

C) The menu should provide the following options:

මෙම මෙනුව පහත දැක්වෙන මනාප සැපයිය යුතු ය:

- 1) Read marks of a student from the keyboard / යතුරු පුවරුවෙන් සිසුවකුගේ ලකුණු කියවීම
- 2) Display marks of all students on the screen / සියලු සිසුන්ගේ ලකුණු තිරය (screen) මත පෙන්වීම
- 3) Exit from the application / යෙදුමේ ක්‍රියාකාරිත්වය අවසන් කිරීම

Where the option 1) allows a user to enter an index number and subject marks of a student, option 2) displays the index numbers and marks of students already entered and option 3) exits from the application.

මෙහි මනාප 1) මගින් පරිශීලකයකුට සිසුවකුගේ සුවි අංකය සහ එම සිසුවාගේ විෂයය ලකුණු ඇතුළත් (Enter) කිරීමට ඉඩ ලබාදෙයි. මනාප 2) මගින් මේ දක්වා ඇතුළත් කළ සිසුන්ගේ සුවි අංක සහ ලකුණු තිරය මත පෙන්වුම් කළ යුතු අතර මනාප 3) මගින් යෙදුමේ ක්‍රියාකාරිත්වය අවසන් කළ යුතු ය.

- (a) Write a python function to display the above menu on the screen allowing the user to type a menu option and to return the option the user entered.

ඉහත මෙනුව තිරය මත දර්ශනය වී පරිශීලකයෙකුට එම මෙනුවේ මනාපයක් යතුරු ලියනය කිරීමට සහ එම ලබාදුන් මනාපය ප්‍රත්‍යාගමනය (return) කිරීමට පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

```
def display_menu():
    print("1) Read marks of a student from the keyboard")
    print("2) Display marks of all students on the screen")
    print("3) Exit from the application")

    option = input("Enter your option (1/2/3): ")
    return option
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Uses print() statements to display the menu options on the screen.

මෙනු විකල්ප තිරය මත පෙන්වීමට print() භාවිතා කරයි.

The input() function captures the user's choice from the keyboard, and return passes that selected option back to the main program.

පරිශීලකයාගේ තේරීම යතුරුපුවරුවෙන් ලබා ගැනීමට input() භාවිතා කරන අතර, ලබාගත් අගය return මගින් ප්‍රධාන වැඩසටහනට ආපසු ලබා දෙයි.

- (b) If a python list of tuples is used to store the marks of students, write a python function to return a tuple comprising the index number and marks for the three subjects when the index number and the three marks obtained by a student are given.

සිසුන්ගේ ලකුණු ආවය (store) කිරීම සඳහා පයිතන් ටපල් (tuple) ලැයිස්තුවක් (list) යොදාගනී නම්, සිසුවකුගේ සුවි අංකය සහ විෂයය තුන සඳහා ලබාගත් ලකුණු දුන් විට එම සුවි අංකය සහ ලකුණු තුන අඩංගු ටපල්යක් ප්‍රත්‍යාගමනය කිරීමට අවශ්‍ය පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

(For example, if the function is defined as getMarks(indexNumber, mark1, mark2, mark3), it should return a tuple comprising the indexNumber, mark1, mark2 and mark3.)

(උදාහරණයක් ලෙස, මෙම ශ්‍රිතය getMarks(indexNumber, mark1, mark2, mark3) ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති නම් එය මගින් indexNumber, mark1, mark2, mark3 අඩංගු ටපල්යක් ප්‍රත්‍යාගමනය කළ යුතු ය.)

```
def getMarks(indexNumber, mark1, mark2, mark3):
    return (indexNumber, mark1, mark2, mark3)
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A tuple is created simply by placing the variables inside parentheses (), separated by commas. The function directly returns this newly created tuple.

විචල්‍යයන් කොමා මගින් වෙන් කර වරහන් () තුළ තැබීමෙන් tuple එකක් නිර්මාණය වේ. මෙම ශ්‍රිතය මගින් එම නිර්මාණය කළ ටපල් එක ආපසු ලබා දෙයි.

- (c) Write a python function by using the above function to read the marks of multiple students and add them to a list of tuples with the name **classMarks**. Your function should terminate when the user enters -1 as the index number.

ඉහත ශ්‍රිතය භාවිත කර සිසුන් කිහිපදෙනෙකුගේ ලකුණු කියවා එම ලකුණු classMarks නමැති ටපල් ලැයිස්තුවට එකතු කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න. ඔබේ ශ්‍රිතයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරිශීලකයා විසින් සුවි අංකය සඳහා -1 ඇතුළත් වූ විට අවසන් විය යුතු ය.

```
classMarks=[]
def getStudentMark():
    index = input("Enter student index no -> ")
    while index != "-1":
        mark1 = int(input("Marks for ICT ->"))
        mark2 = int(input("Marks for Physics ->"))
        mark3 = int(input("Marks for Chemistry ->"))
        classMarks.append(getMarks(index,mark1,mark2,mark3))
        index = input("Enter student index no -> ")
```

Alternative Answer / විකල්ප පිළිතුර:

```
classMarks = []
def read_student_marks():
    while True:
        index_no = input("Enter Index Number (or -1 to exit): ")
        if index_no == "-1":
            break

        ict = float(input("Enter ICT mark: "))
        physics = float(input("Enter Physics mark: "))
        chemistry = float(input("Enter Chemistry mark: "))

        student_tuple = getMarks(index_no, ict, physics, chemistry)
        classMarks.append(student_tuple)
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A while True loop is used to continuously read data for multiple students. If the user inputs -1 as the index, the break statement terminates the loop. The getMarks() function defined in part (b) is called to create the tuple, which is then added to the classMarks list using the .append() method. සිසුන් කිහිප දෙනෙකුගේ දත්ත අඛණ්ඩව ලබා ගැනීමට while True ලූපයක් භාවිතා කරයි. පරිශීලකයා දර්ශක අංකය ලෙස -1 ඇතුළත් කළහොත් break මගින් ලූපය නතර වේ. (b) කොටසේදී සැදූ getMarks() ශ්‍රිතය අමතා ටපල් එක නිර්මාණය කර, එය .append() භාවිතයෙන් classMarks ලැයිස්තුවට එක් කරයි.

- (d) Write down a python function to display the marks of a student on the screen given his/her index number.

සිසුවෙකුගේ සුවි අංකය දුන් විට එම සිසුවාගේ ලකුණු තිරය මත දර්ශනය කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් ලියන්න.

```
def printAMark(index):
    for mark in classMarks:
        if index == mark[0]:
            print(mark[0],mark[1],mark[2],mark[3])
```

Alternative Answer / විකල්ප පිළිතුර:

```
def display_student(target_index):
    global classMarks
    found = False

    for student in classMarks:
        if student[0] == target_index:
            print("Index Number:", student[0])
            print("ICT Mark:", student[1])
            print("Physics Mark:", student[2])
            print("Chemistry Mark:", student[3])
            found = True
            break

    if not found:
        print("Student not found.")
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A for loop iterates through each tuple inside the classMarks list. It checks if the first element of the tuple (student[0], which is the index number) matches the target index. If a match is found, the respective marks are printed using their index positions in the tuple (student[1], student[2], student[3]).

ලැයිස්තුවේ ඇති සෑම ටපල් එකක් හරහාම ගමන් කිරීමට for ලූපයක් භාවිතා කරයි. එහිදී ටපල් එකෙහි පළමු අගය (student[0] හෙවත් දර්ශක අංකය) අප සොයන දර්ශකයට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි. සමාන නම්, ටපල් එකෙහි අදාළ ස්ථාන (student[1], student[2], student[3]) භාවිතා කර ලකුණු තිරය මත පෙන්වයි.

9. (a) Your school needs an Event Management System to manage the events of different school clubs such as the Science Club, Sports Club and Literary Association. You have been asked to design a suitable database system for this and are provided with the following information:

ඔබේ පාසලට විද්‍යා සංගමය, ක්‍රීඩා සංගමය සහ සාහිත්‍ය සංගමය වැනි විවිධ සංගම්වල වැඩසටහන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් (event) කළමනාකරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය වී ඇත. එය සඳහා සුදුසු දත්ත සමූහ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම ඔබට පැවරී ඇති අතර, ඒ සඳහා පහත තොරතුරු ද ඔබට ලබා දී ඇත.

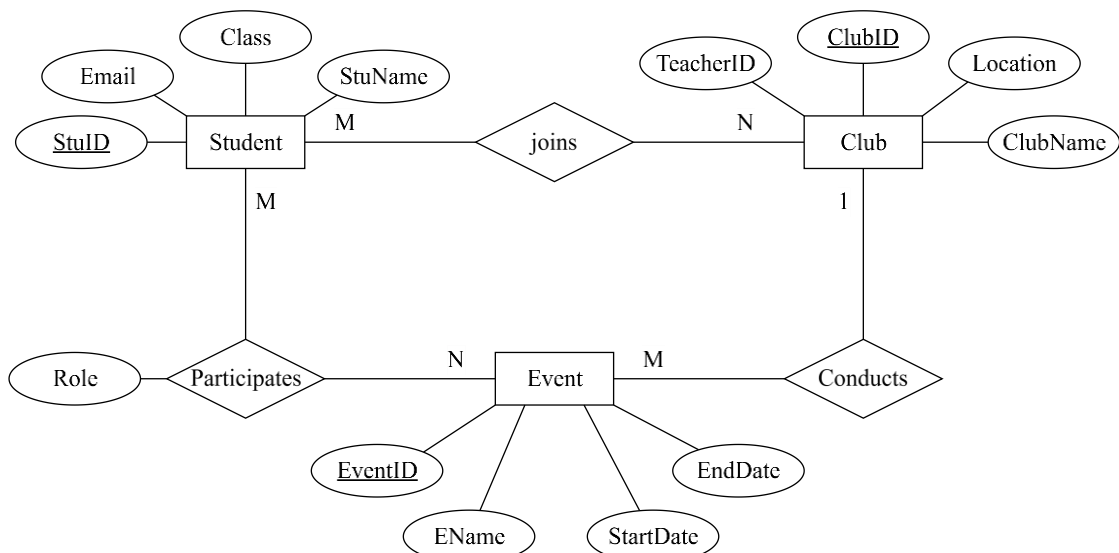
- Each student has a unique student number [StuID], a name [StuName], a class [Class] and an e-mail address [Email].
සෑම සිසුවෙකුටම අනන්‍ය සිසු අංකයක් [StuID], නමක් [StuName], පන්තියක් [Class], සහ ඊ-තැපැල් ලිපිනයක් [Email] ඇත.
- A student can join [Joins] one or more clubs.
සිසුවෙකුට සංගම් එකකට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට බැඳිය [Joins] හැකි ය.
- Each club has a unique number [ClubID], a name [ClubName], a location [Location] and a teacher-in-charge [TeacherID].
සෑම සංගමයකටම අනන්‍ය අංකයක් [ClubID], නමක් [ClubName], ස්ථානයක් [Location] සහ භාර ගුරුවරයෙක් [TeacherID] ඇත.
- Events are conducted [Conducts] by clubs. Each event has a unique event number [EventID] and a name [EName]. A club can conduct many events, but each event is conducted by only one club. For each event, the system should record the start date [StartDate] and the end date [EndDate].
සංගම් මගින් වැඩසටහන් හසුරුවනු ලබයි [Conducts]. සෑම වැඩසටහනකටම අනන්‍ය වැඩසටහන් අංකයක් [EventID] සහ නමක් [EName] ඇත. සංගමයකට වැඩසටහන් කිහිපයක් හැසිරවිය හැකි නමුත් එක් වැඩසටහනක් හසුරුවනු ලබන්නේ එක් සංගමයක් පමණකි. සෑම වැඩසටහනකම ආරම්භක දිනය [StartDate] සහ අවසාන දිනය [EndDate] පද්ධතියේ සටහන් විය යුතු ය.
- A student can participate [Participates] in many events, and in each event, the student can have one of three roles: organizer, volunteer or participant. The system should record the student's role [Role] in each event that he participates.
සිසුවෙකුට වැඩසටහන් කිහිපයකටම සහභාගී [Participates] විය හැකි අතර ඒ සෑම වැඩසටහනකදීම සිසුවකුගේ භූමිකාව [Role] සංවිධායකයකු, ස්වේච්ඡා සේවකයකු හෝ සහභාගිවන්නකු හෝ විය හැක. සහභාගී වන සෑම වැඩසටහනකම සිසුවාගේ භූමිකාව පද්ධතියේ සටහන් විය යුතු ය.

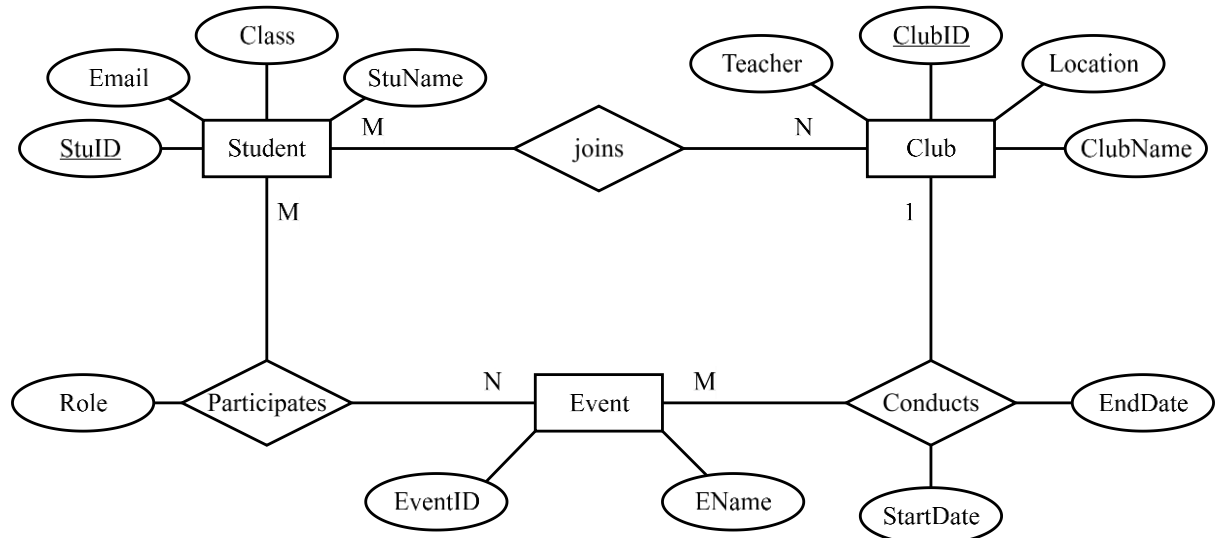
- (i) Draw an Entity-Relationship (ER) Diagram for the above system showing the entities, attributes, relationships and the appropriate cardinalities for each relationship. Underline the primary key attributes.

ඉහත පද්ධතිය සඳහා භූතාථව (entities), උපලක්ෂණ (attributes), සම්බන්ධතා (relationships) සහ එක් එක් සම්බන්ධතාවයට සුදුසු ගණනීයතාව (cardinality) දැක්වෙන ER රූපසටහනක් අඳින්න. ප්‍රාථමික යතුරු උපලක්ෂණ (primary key attributes) යටින් ඉටු අඳින්න.

[Note: Use only the terms given within square brackets in the above description for the attributes and relationships.]

[සටහන: උපලක්ෂණ සහ සම්බන්ධතා සඳහා ඉහත විස්තරයේ කොටු වරහන් තුළ දී ඇති පද පමණක් භාවිත කරන්න.]



Alternative Answer / විකල්ප පිළිතුර:

(ii) Write the relational schema for the above ER diagram.

ඉහත ER රූපසටහන සඳහා සම්බන්ධතා පටිපාටික සටහන (relational schema) ලියා දක්වන්න.

[Note: List only the tables with their attribute names. Underline the primary keys.]

[සටහන: වගු, ඒවායේ උපලක්ෂණ නම් සමග පමණක් ලැයිස්තුගත කරන්න. ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉටි ඇඳින්න.]

Student (StuID, StuName, Class, Email)

Club (ClubID, ClubName, Location, TeacherID)

Event (EventID, EName, ClubID, StartDate, EndDate)

Student_joins (StuID, ClubID)

Student_participates (StuID, EventID, Role)

(b) The table below shows some records of student participation at school events. Each record contains information about the student and the corresponding event. The 'Services' column indicates any additional services the student used during his participation in the event.

පාසල් වැඩසටහන්වල සිසු සහභාගිත්වය පෙන්වන රෙකෝඩ් කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ. එක් එක් රෙකෝඩයේ සිසුවා සහ ඇතුළු වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් ය. වැඩසටහනට සහභාගි වන විට සිසුවා ලබාගත් අමතර සේවාවන් 'Services' තීරුවේ දැක්වේ.

Stu_ID	Stu_Name	Phone	Event_ID	Event_Type	Event_Fee	Services	Start_Date	End_Date
S001	Perera	0771234567	E101	ICT Fair	2000	Refreshments	2025-07-01	2025-07-03
S002	Selvan	0777654321	E102	Debate	1500	Refreshments	2025-07-02	2025-07-05
S003	Fernando	0711237890	E101	ICT Fair	2000	Printing	2025-07-01	2025-07-03
S004	Nadaraja	0752341234	E104	Exhibition	2500	Transport	2025-07-03	2025-07-06
S001	Perera	0771234567	E102	Debate	1500	Printing	2025-07-02	2025-07-05

(i) In which normal form does the above table exist? Justify your answer.

ඉහත වගුව කුමන ප්‍රමාණ අවස්ථාවෙහි (normal form) පවතී ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

The table exists in First Normal Form (1NF).

මෙම වගුව පවතින්නේ පළමු ප්‍රමට්කරණ ආකාරයේ (1NF) වේ.

Why it is in 1NF ?

මෙය 1NF හි පවතින බව පවසන්නේ ඇයි?

- Atomic Values / පරමාණුක අගයන්

Every cell contains a single, indivisible value. There are no repeating groups or multiple values within a single entry (e.g., a student doesn't have two phone numbers in one box).

වගුවේ සෑම කොටුවකම පවතින්නේ එක් අගයක් පමණි. එකම කොටුවක් තුළ දත්ත කිහිපයක් (උදාහරණයක් ලෙස එක් ශිෂ්‍යයෙකුට දුරකථන අංක දෙකක් තිබීම) මෙහි දක්නට නැත.

- Unique Rows / පුනරාවර්ති කාණ්ඩ නොමැති වීම
Each row is unique, and it has a defined structure.
මෙහි දත්ත නැවත නැවතත් කාණ්ඩ ලෙස ඇතුළත් කර නොමැති බැවින් මෙය 1NF මට්ටමේ පවතී.

Why it is NOT in 2NF (Second Normal Form) ?

මෙය 2NF (දෙවන ප්‍රමතකරණ ආකාරය) නොවන්නේ ඇයි?

- To be in 2NF, a table must first be in 1NF and have no partial functional dependencies.
වගුවක් 2NF වීමට නම් එය 1NF හි තිබිය යුතු අතර ආංශික පරායත්තතා (Partial Functional Dependencies) නොතිබිය යුතුය.
- In this table, the Primary Key is composite (a combination of Stu_ID and Event_ID).
මෙම වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ලෙස Stu_ID සහ Event_ID යන දෙකම යොදාගත යුතුය.
- Partial Dependency: Some columns depend on only part of the key.
නමුත් මෙහි ඇතැම් තීරුවල දත්ත යතුරෙන් කොටසක් මත පමණක් රඳා පවතී
Stu_Name and Phone depend only on Stu_ID.
Stu_Name සහ Phone රඳා පවතින්නේ Stu_ID මත පමණි.
Event_Type and Event_Fee depend only on Event_ID.
Event_Type සහ Event_Fee රඳා පවතින්නේ Event_ID මත පමණි.
- Because these non-key attributes do not depend on the entire composite key, it fails 2NF.
මෙලෙස සම්පූර්ණ ප්‍රාථමික යතුර මත නොව ඉන් කොටසක් මත දත්ත රඳා පවතින බැවින්, මෙම වගුව 2NF ලෙස සැලකිය නොහැක.

(ii) Convert the above table to the next normal form and list the tables obtained after the conversion giving the attributes. Underline the primary key of each table.

ඉහත වගුව එහි ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හරවා, එම හැරවීමෙන් පසු ලැබෙන වගු, ඒවායේ උපලක්ෂණ සමඟ ලැයිස්තුගත කරන්න. සෑම වගුවකම ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

To convert the table from 1NF to 2NF, we must remove Partial Functional Dependencies. This means every non-key attribute must depend on the entire primary key, not just a part of it.

වගුවක් 1NF සිට 2NF දක්වා හැරවීමේදී ආංශික පරායත්තතාව ඉවත් කළ යුතුය. එනම්, ප්‍රාථමික යතුරට අයත් නොවන සෑම ගුණාංගයක්ම සම්පූර්ණ ප්‍රාථමික යතුර මතම රඳා පැවතිය යුතුය.

Identify the Primary Key / ප්‍රාථමික යතුර හඳුනා ගැනීම:

- The primary key of the original table is a composite key consisting of (Stu_ID + Event_ID).
මුල් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ (Stu_ID + Event_ID) යන සංයුක්ත යතුරයි.

Identify Partial Dependencies / ආංශික පරායත්තතාව හඳුනා ගැනීම:

- Stu_Name and Phone depend only on Stu_ID.
Stu_Name සහ Phone රඳා පවතින්නේ Stu_ID මත පමණි.
- Event_Type, Event_Fee, Start_Date, and End_Date depend only on Event_ID.
Event_Type, Event_Fee, Start_Date, සහ End_Date රඳා පවතින්නේ Event_ID මත පමණි.
- Services depends on both Stu_ID and Event_ID.
Services රඳා පවතින්නේ Stu_ID සහ Event_ID යන දෙකම මතය.

Decomposing the Tables / වගු වෙන් කිරීම:

To reach 2NF, we split the table into three separate entities to ensure full dependency.

2NF අවස්ථාවට පත් කිරීම සඳහා, සම්පූර්ණ රඳා පැවැත්ම තහවුරු වන පරිදි වගුව කොටස් තුනකට වෙන් කරනු ලැබේ.

Answer / පිළිතුර:

Student (Stu_ID, Stu_Name, Phone)

Event (Event_ID, Event_Type, Event_Fee, Start_Date, End_Date)

Student_Event (Stu_ID, Event_ID, Services)

10. A student has developed a system using html, php and mySQL for users to reserve doctor appointment slots at the village hospital. The hospital is open for outpatients from 0800-1700 hrs each day. However, for simplicity, the student has considered only four 15-minute appointment slots per day (i.e., 0800, 0815, 0830 and 0845 hrs). The system uses a database table named **BOOKING** with the following structure to store the time slots already reserved:

සිසුවෙකු විසින් පරිශීලකයන් හට ප්‍රතිකාර සඳහා ගමේ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හමුවීමට කාලවිච්ඡේද වෙන් කරගැනීමේ පද්ධතියක් html, php සහ mySQL භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇත. රෝහල සෑම දිනකම බාහිර රෝගීන් සඳහා පැය 0800 සිට 1700 දක්වා විවෘත ය. එහෙත්, සරලතාව සඳහා සිසුවා දිනකට විනාඩි 15 බැගින් වන වෙන් කරගැනීම් කාලවිච්ඡේද හතරක් පමණක් (එනම් පැය 0800, 0815, 0830 සහ 0845) සලකා ඇත. දැනට වෙන් කර ඇති කාලවිච්ඡේද ආවය කිරීම සඳහා පද්ධතිය පහත ව්‍යුහය සහිත **BOOKING** නම් වූ දත්ත සමුදා වගුවක් භාවිත කරයි.

BOOKING(Date, Time, Name, Phone)

Note / සටහන:

Date : Date of the appointment / වෙන්කර ගත් දිනය

Name : Patient's name / රෝගියාගේ නම

Time : Time of the appointment / වෙන්කර ගත් වේලාව

Phone : Patient's contact phone number / රෝගියාගේ දුරකථන අංකය

- (a) A user enters the required appointment date to the system's initial interface shown in Figure 10.1. Without even checking the **BOOKING** table, what dates should the system not allow the user to input? තමන්ට අවශ්‍ය වෙන් කරගැනීම් දිනය පරිශීලකයා රූපය 10.1 හි දක්වා ඇති ආරම්භක අතුරු මුහුණතට ඇතුළු කරයි. **BOOKING** වගුව පරීක්ෂා නොකර ම, පද්ධතිය පරිශීලකයාට ආදානය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුත්තේ කවර දිනයන් ද?

Past dates – any date earlier than the current/today's date should not be allowed, since you cannot reserve a future appointment slot for a date that has already gone.

අතීත දිනයන් – අද දිනට පෙර ඇති කිසිදු දිනයක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ නොදිය යුතුය, මන්ද දැනටමත් ගෙවී ගිය දිනයක් සඳහා අනාගත හමුවීමක්(appointment) වෙන් කරවා ගත නොහැකි බැවිනි.

- (b) The slot availability information for the selected appointment date is shown by the *list.php* file. Two different colours are used to indicate reserved and unreserved slots. A sample output is shown in Figure 10.2.

ආදානය කළ වෙන් කරගැනීම් දිනය සඳහා ඉතිරිව ඇති කාලවිච්ඡේද තොරතුරු *list.php* ගොනුව මගින් පෙන්වනු ඇත. එය දැනටමත් වෙන් කර ඇති කාලවිච්ඡේද සහ වෙන් කර නොමැති කාලවිච්ඡේද දැක්වීමට වෙනස් වර්ණ දෙකක් භාවිත කරයි. රූපය 10.2 න් පෙන්වා ඇත්තේ එවන් සාම්පල ප්‍රතිදානයකි.

- (i) An extract of the file *list.php* is shown in Figure 10.3. In it, what is the *result* variable expected to contain?

list.php ගොනුවේ කොටසක් රූපය 10.3 න් දැක්වෙයි. එහි *result* විචල්‍යයේ තිබීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක් ද?

\$result contains the set of booking records (rows) from the **BOOKING** table for the selected date. *\$result* හි අඩංගු වන්නේ තෝරාගත් දිනය සඳහා **BOOKING** වගුවේ ඇති වෙන්කිරීම්(booking) වාර්තා සමූහයයි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In Figure 10.3, the code does / රූපය 10.3 හි, කේතය මගින් සිදු කරනු ලබන්නේ:

```
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    if($row['Time'] == '08:00:00') $avail[0] = 0;
    A
} // end while
```

The method *fetch_assoc()* is a PHP MySQL function that fetches rows from a database query result, one row at a time, as an associative array.

fetch_assoc() යනු PHP MySQL ශ්‍රිතයක් වන අතර, එය දත්ත සමුදා විමසුමක ප්‍රතිඵල අතරින් එක් වරකට එක් සේලය බැගින්, ආශ්‍රිත අරාමක් ලෙස ලබා ගනී.

This means `$result` must be the outcome of a SQL SELECT query that was run earlier in the code. That query would have searched the BOOKING table for all records matching the user's selected date (`$visit_date`).

මෙහි අර්ථය වන්නේ `$result` යනු මීට පෙර කේතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද SQL SELECT විමසුමක ප්‍රතිඵලය විය යුතු බවයි. එම විමසුම මගින් BOOKING වගුව පරීක්ෂා කර, පරිශීලකයා තෝරාගත් දිනයට (`$visit_date`) අදාළ සියලුම වාර්තා සොයා ගනු ඇත.

So `$result` contains a result set / collection of rows from the BOOKING table, specifically, every row where the appointment date matches the date the user selected.

එම නිසා, `$result` හි අඩංගු වන්නේ BOOKING වගුවෙන් ලබාගත් වාර්තා එකතුවකි, විශේෂයෙන්ම, පරිශීලකයා තෝරාගත් දිනයට ගැලපෙන පත්වීම් (appointments) දිනයන් සහිත සෑම පේළියක්ම මෙහි අඩංගු වේ.

- (ii) In Figure 10.3, the code part indicated by **A** contains three code lines. Write down its first code line.

රූපය 10.3 හි **A** කොටසින් දැක්වෙන කේත කොටස කේත පේළි තුනකින් සමන්විත වේ. එහි පළමු කේත පේළිය ලියා දක්වන්න.

```
if($row['Time'] == '08:15:00') $avail[1] = 0;
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

We are given / අපට ලබා දී ඇත්තේ: `$avail = [1, 1, 1, 1];`

This means:

- 1 → slot is **available** / කාල වේලාව පවතී
- 0 → slot is **reserved** / කාල වේලාව වෙන් කර ඇත

Already given / දැනටමත් ලබා දී ඇත :

```
if($row['Time'] == '08:00:00') $avail[0] = 0;
```

Each time slot corresponds to an index / සෑම කාල පරතරයක්ම දර්ශකයකට අනුරූප වේ :

- 08:00 → `$avail[0]`
- 08:15 → `$avail[1]`
- 08:30 → `$avail[2]`
- 08:45 → `$avail[3]`

So the next line should check the next time slot. / එබැවින් ඊළඟ පේළිය ඊළඟ කාල පරතරය පරීක්ෂා කළ යුතුයි.

Answer: `if($row['Time'] == '08:15:00') $avail[1] = 0;`

This marks the 08:15 slot as reserved if it exists in the database.

මෙය දත්ත සමුදාය තුළ පවතී නම් 08:15 කාල පරතරය වෙන් කර ඇති බව සලකුණු කරයි.

- (iii) **B** in Figure 10.3 should contain a message to be printed on the screen. What should be stated in it?

රූපය 10.3 හි **B** හි තිබිය යුත්තේ තිරය මත මුද්‍රණය විය යුතු පණිවිඩයකි. එහි සඳහන් විය යුත්තේ කුමක් ද?

Village Hospital Visit date: mm / dd / yyyy Check date © 2025 Village Hospital	Reservation Schedule for 2025-12-23 08:00 08:15 08:30 08:45 Select a time: -- : -- Book slot ©2025 Village Hospital	echo "<h4>Schedule for \$visit_date</h4>"; //make all slots initially available for booking \$avail = [1, 1, 1, 1]; while (\$row = \$result->fetch_assoc()) { if(\$row['Time'] == '08:00:00') \$avail[0] = 0; A } // end while if(\$avail[0] == 0 and \$avail[1] == 0 and \$avail[2] == 0 and \$avail[3] == 0) { echo "B"; } else { ?> C <?php if (D) echo "E"; else echo " F"; X ?> </tr> </table> <!--The 'submit' code (not shown)--> <?php } ?>
Figure 10.1 / රූපය 10.1	Figure 10.2 / රූපය 10.2	Figure 10.3 / රූපය 10.3

All appointment slots for this date have been booked. Please select another date.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The if statement just before B is / B ට පෙර if ප්‍රකාශය වන්නේ:

```

if($avail[0] == 0 and $avail[1] == 0
and $avail[2] == 0 and $avail[3] == 0) {
    echo "B";
}

```

What This Condition Means / මෙම කොන්දේසියේ තේරුම:

- All values are 0 / සියලුම අගයන් 0 වේ
- That means all slots are reserved / එනම් සියලුම කාල වේලාවන් වෙන් කරවා ගෙන අවසන්ය
- No available time slots left / ඉතිරිව ඇති කාල වේලාවන් කිසිවක් නොමැත

So What Should B Say? / එසේනම් B මගින් කුමක් පැවසිය යුතුද?

Since all slots are fully booked, the user needs to be **told there is no availability**. The message in B should be something like this.

සියලුම කාල වේලාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරවා ඇති බැවින්, **කිසිදු වේලාවක් ඉතිරිව නොමැති බව** පරිශීලකයාට පැවසිය යුතුය. එබැවින් B හි තිබිය යුතු පණිවිඩය මෙවැන්නක් විය යුතුය.

All appointment slots for this date have been booked. Please select another date.

Sorry, there are no available slots for this date. Please select another date.

- (iv) Write down the suitable replacements for **C**, **D**, **E** and **F** of the code extract shown in figure 10.3, choosing from the following list.

රූපය 10.3 න් දැක්වෙන කේත කොටසේ **C**, **D**, **E** සහ **F** සඳහා සුදුසු ආදේශක පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List / ලැයිස්තුව:

{Savail[0] == 0, <td style='background-color: green'>08:00</td>, <td style='background-color: red'>08:00</td>, <hr>, <table>, <tr>}

Notes / සටහන්:

1. The part **C** requires the use of three of the replacements.
C සඳහා ආදේශක තුනක් භාවිත කිරීම අවශ්‍ය වේ.
2. The part **X** containing the code for other time slots need not be written.
අනෙකුත් කාලවර්ෂේද සඳහා කේතය අඩංගු **X** කොටස ලිවීම අනවශ්‍ය ය.

C – <hr>, <table>, <tr>

D – \$avail[0] == 0

E – <td style='background-color: red'>08:00</td>

F – <td style='background-color: green'>08:00</td>

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

C — Three Replacements

After else { there is ?> which switches from PHP mode to HTML mode. So C is raw HTML: else { යන්නට පසුව ?> යොදා ඇත. එමගින් PHP මාදිලියේ සිට HTML මාදිලියට මාරු වීම සිදු වේ. එබැවින් C යනු සෘජු HTML කේතයක් වේ.

<hr> <table> <tr>

Tag / උපුල්ලකය	Purpose / අරමුණ
<hr>	Draws a horizontal dividing line තිරස් බෙදුම් රේඛාවක් ඇඳීම ලබයි
<table>	Starts the HTML table to display slots කාල වේලාවන් පෙන්වීම සඳහා HTML වගුව ආරම්භ කරයි
<tr>	Starts a table row for the slot cells කාල වේලා කොටු සඳහා වගු පේළියක් (table row) ආරම්භ කරයි

D — The Condition / කොන්දේසිය

if(\$avail[0] == 0)

This checks if the 08:00 slot is booked/unavailable.

මෙමගින් පෙ.ව. 08:00 කාල වේලාව වෙන් කරවා ඇත්ද/නොමැතිද යන්න පරීක්ෂා කරයි.

- If true → slot is booked(කාල වේලාව වෙන් කර ඇත) → go to E. / E වෙත ගමන් කරයි.
- If false → slot is free(කාල වේලාව නිස්චල පවතී) → go to F. / F වෙත ගමන් කරයි.

E — What Happens When D is TRUE / D සත්‍ය වූ විට සිදුවන දෙය

D being true means \$avail[0] == 0 meaning the slot is **BOOKED**. So we show it in **RED** to tell the user it is unavailable:

D සත්‍ය වීම යනු \$avail[0] == 0 වීමයි, එනම් එම කාල වේලාව **වෙන්කරවා (BOOKED)** ඇත. එබැවින්, එය ලබාගත නොහැකි බව පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට අපි එය රතු පැහැයෙන් පෙන්වමු.

<td style='background-color: red'>08:00</td>

F — What Happens When D is FALSE / D අසත්‍ය වූ විට සිදුවන දෙය

D being false means \$avail[0] is NOT 0, meaning the slot is **FREE**. So we show it in **GREEN** to tell the user it is available:

D අසත්‍ය වීම යනු \$avail[0] අගය 0 නොවීමයි, එනම් එම කාල වේලාව **නිස්සව (FREE)** පවතී. එබැවින්, එය ලබාගත හැකි බව පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට අපි එය **කොළ** පැහැයෙන් පෙන්වමු

```
<td style='background-color: green'>08:00</td>
```

Final Answers:

Letter / අකුර	Answer / පිළිතුර
C	<hr>, <table>, <tr>
D	\$avail[0] == 0
E	<td style='background-color: red'>08:00</td>
F	<td style='background-color: green'>08:00</td>

- (c) The selected appointment date and the time selected through the interface of Figure 10.2 is directed to the *book.php* file for processing. With respect to this input, what database related test should be done in the *book.php* file?

තෝරාගත් දිනය සහ රූපය 10.2 හි දැක්වෙන අතුරු මුහුණතින් තෝරාගත් වේලාව සැකසීම සඳහා *book.php* ගොනුව වෙත යොමු කෙරේ. එම ආදානය සම්බන්ධයෙන් *book.php* ගොනුව තුළ සිදු කළ යුතු දත්ත සමුදාය ආශ්‍රිත පරීක්ෂාව කුමක් ද?

Check whether the selected date and time slot is already reserved in the BOOKING table.

තෝරාගත් දිනය සහ කාල වේලාව BOOKING වගුවේ දැනටමත් වෙන් කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The system must check whether that specific time slot is still available, meaning it must query the BOOKING table to verify that no other patient has already booked that same date and time between the time the user selected it and the time they confirmed it.

අදාළ කාල වේලාව තවමත් පවතිද යන්න පරීක්ෂා කළ යුතුය. එනම්, පරිශීලකයා එම වේලාව තෝරාගත් මොහොතේ සිට එය තහවුරු කරන මොහොත දක්වා කාලය ඇතුළත වෙනත් රෝගියෙකු එම දිනය සහ වේලාවම වෙන් කර නොමැති බව තහවුරු කර ගැනීමට BOOKING වගුව පරීක්ෂා කළ යුතුය.

1. Check if the selected date AND time already exists in the BOOKING table

තෝරාගත් දිනය සහ වේලාව යන දෙකම BOOKING වගුවේ දැනටමත් පවතිදැයි පරීක්ෂා කරන්න:

```
SELECT * FROM BOOKING WHERE Date = '$date' AND Time = '$time'
```

2. If a record is found → slot is already taken → do not insert, show error message

වාර්තාවක් හමු වුවහොත් → කාල වේලාව දැනටමත් ලබාගෙන ඇත → දත්ත ඇතුළත් නොකරන්න, දෝෂ පණිවිඩයක් (error) පෙන්වන්න

If no record found → slot is still free → go ahead and insert the booking

වාර්තාවක් හමු නොවන්නේ නම් → කාල වේලාව තවමත් නිස්සව පවතී → වෙන් කිරීමේ දත්ත ඇතුළත් කිරීමට ඉදිරියට යන්න

- (d) Write down an important maintenance task that must be done to the **BOOKING** table at the end of each day in order to increase time slot search efficiency and also to reduce storage requirements of the system.

කාලවිච්ඡේද සෙවීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට සහ පද්ධතියේ ආවයන අවශ්‍යතාවයන් අඩු කිරීමට, සෑම දිනකම අවසානයේ BOOKING වගුවට කළ යුතු වැදගත් නඩත්තු කාර්යයක් ලියා දක්වන්න.

Any row related to that [completed] day should be deleted / Delete old booking records.

එම (අවසන් වූ) දිනයට අදාළ ඕනෑම පේළියක් මකා දැමිය යුතුය / පැරණි වෙන් කිරීම් වාර්තා (booking records) මකා දැමීම.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Why This Increases Search Efficiency?

මෙමගින් සෙවීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන්නේ ඇයි?

- As days pass, old records pile up in the table .
දින ගතවන විට, පැරණි වාර්තා වගුව තුළ ගොඩගැසීමට පටන් ගනී.
- When searching for available slots, MySQL has to scan through all records including old useless ones.
පවතින කාල වේලාවන් සෙවීමේදී, වැඩකට නැති පැරණි වාර්තා ද ඇතුළුව සියලුම දත්ත පරීක්ෂා කිරීමට MYSQL වලට සිදු වේ.
- Deleting old records means the table stays small and fast to search .
පැරණි වාර්තා මකා දැමීම යනු වගුව කුඩාවට තබා ගැනීමයි, එවිට සෙවීම් වේගවත් වේ.
- Queries run much faster on a smaller table.
කුඩා වගුවක දත්ත විමසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩාත් වේගවත් වේ.

Why This Reduces Storage Requirements?

මෙමගින් ආවයන අවශ්‍යතා අඩු වන්නේ ඇයි?

- Old appointment records are no longer needed after the day passes.
දිනය අවසන් වූ පසු පැරණි පත්වීම් වාර්තා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවේ.
- Keeping them wastes database storage space.
ඒවා තබා ගැනීමෙන් දත්ත සමුදායේ ගබඩා ඉඩ අනවශ්‍ය ලෙස වැය වේ.
- Deleting them daily keeps the database lean and efficient.
දිනපතා ඒවා මකා දැමීම මගින් දත්ත සමුදාය සැහැල්ලුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගත හැක.

- (e) After its completion, the student suggests hosting this system using a shared web hosting service available from an Internet Service Provider instead of publishing it on a hospital computer. Write down **one** advantage of this approach.

පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළ පසු සිසුවා, පද්ධතිය රෝහලේ පරිගණකයක ප්‍රසිද්ධ (publish) කරනවා වෙනුවට අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකුගෙන් ලබාගත හැකි හවුල් වෙබ් සත්කාරක (shared web hosting) සේවාවන් හරහා සත්කාර කිරීමට යෝජනා කරයි. මෙම ප්‍රවේශයේ එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

Any one of the following / පහත සඳහන් ඕනෑම එකක්:

- Cost-Effectiveness / පිරිවැය එලදායිතාව
- Technical skills to handle server maintenance, updates and hardware issues are not required.
සේවාදායක නඩත්තුව, යාවත්කාලීන කිරීම් සහ දෘඩාංග ගැටලු හැසිරවීමට තාක්ෂණික කුසලතා අවශ්‍ය නොවේ.
- It is easy and less time consuming to setup.
ස්ථාපනය කිරීම පහසු වන අතර ඒ සඳහා ගතවන කාලය අවම වේ.
- Managing the website is comparatively easy due to the user-friendly interfaces provided by the provider / Ease of use
සේවා සපයන්නා විසින් ලබා දෙන පරිශීලක-හිතකාමී අතුරුමුහුණත් නිසා වෙබ් අඩවිය කළමනාකරණය කිරීම කාපේක්ෂව පහසුය / භාවිතයේ පහසුව
- System is accessible from **anywhere** via the internet
පද්ධතියට අන්තර්ජාලය හරහා **ඕනෑම තැනක** සිට ප්‍රවේශ විය හැකිය
- 24/7 system availability / 24/7 පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව
- Improved reliability / වැඩිදියුණු කළ විශ්වසනීයත්වය
- May support more simultaneous access by users
වැඩි පරිශීලකයින් පිරිසකට එකවර ප්‍රවේශ වීමට සහාය විය හැක

- Reduces need for hardware and software
දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සඳහා වන අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි
- Reduces space and infrastructure requirement for (hardware / server)
දෘඩාංග / සේවාදායකය සඳහා ඉඩ සහ යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි

(f) The annual cost of this shared web hosting package is Rs.7,500. The student suggests a method for the hospital to recover this cost that will also increase resource utilization. Explain the method and how it improves resource utilization.

එම හවුල් වෙබ් සත්කාරක පැකේජය සඳහා වාර්ෂික වියදම රු.7,500 කි. රෝහලට එම වියදම පියවා ගැනීමටත්, සම්පත් උපයෝගීකරණය ඉහළ නැංවීමටත් ක්‍රමයක් සිසුවා යෝජනා කරයි. එම ක්‍රමයත්, එය සම්පත් උපයෝගීකරණය ඉහළ නංවන අයුරුත් පැහැදිලි කරන්න.

Charging a fee from a patient when they make a booking.

රෝගියෙකු වෙන්කිරීමක් (booking) සිදු කරන විට ඔවුන්ගෙන් ගාස්තුවක් අයකිරීම.

How cost is recovered / පිරිවැය පියවා ගන්නා ආකාරය:

- Estimate the expected number of patients who will use this system for one year.
වසරක් ඇතුළත මෙම පද්ධතිය භාවිතා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඇස්තමේන්තු කරන්න.
- Divide **Rs. 7,500/=** by that number and calculate the amount each patient would need to pay when making a booking.
රු. 7,500/= ක මුදල එම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදා, එක් රෝගියෙකු වෙන්කිරීමක් සිදු කරන විට ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කරන්න.

How it improves resource utilization / සම්පත් භාවිතය වැඩිදියුණු වන ආකාරය:

- People will only book if they really need the slot.
මිනිසුන් වෙන්කිරීමක් සිදු කරනුයේ ඔවුන්ට ඇත්තටම කාල වේලාවක් අවශ්‍ය නම් පමණි.
- Reduces fake or unnecessary bookings / ව්‍යාජ හෝ අනවශ්‍ය වෙන්කිරීම් සිදු කිරීම අඩු වේ.
- Reduces unused (wasted) time slots.
භාවිතයට නොගෙන අපතේ යන කාල වේලාවන් සංඛ්‍යාව අඩු වේ.
- More slots are used by actual patients.
සැබෑ රෝගීන් සඳහා වැඩි කාල වේලාවන් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වේ.

* * *